

**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды

Часть 1. Мероприятия по охране окружающей среды

АА\БЭ-03-ДСЗ-ООС1

Корректировка

Том 8.1

Взам. инв. №Взам.	
Подп. и дата	
Инв. № подл. Инв.	

Москва, 2024

**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды

Часть 1. Мероприятия по охране окружающей среды

АА\БЭ-03-ДСЗ-ООС1

Корректировка

Том 8.1

Главный архитектор

Главный инженер проекта

Главный архитектор проекта



Е.Г. Ким

В.В. Остроумов

А.В. Добрякова



Общество с ограниченной ответственностью
Научно производственное объединение

Институт специального проектирования

Член СРО АП «Содействие организациям проектной отрасли»
СРО НП Содействие организациям проектной отрасли
СРО-П-166-30062011. Рег. номер 2022 от 01.09.2020г.

125180, г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д. 1., стр.1.

ОГРН 1207700311455, ИНН/ КПП 7743345946 / 774301001

**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды

Часть 1. Мероприятия по охране окружающей среды

АА\БЭ-03-ДСЗ-ООС1

Корректировка

Том 8.1

Генеральный директор

Беспалов В.А.

Главный инженер проекта

Нистратов В.Н.



Москва, 2024

Запись главного инженера проекта

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта



Нистратов В.Н.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	5
3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА.....	6
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА	7
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	8
6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9
6.1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ И ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫМ ВЫБРОСАМ	9
6.1.1. ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	9
6.1.2. ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	12
6.2. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД И УТИЛИЗАЦИИ ОБЕЗВРЕЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД	13
6.2.1. ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	13
6.2.2. ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	13
6.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	15
6.3.1. ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	15
6.3.2. ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	15
6.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА	16
6.4.1. ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	16
6.4.2. ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	16
6.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ.....	17

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал	Пономарев				
Н.контр.	Беспалов				
ГИП	Нистратов				

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	259
ООО «НПО ИСП»		

6.5.1. ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	17
6.5.1.1. СОСТАВ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	17
6.5.1.2. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА.....	17
6.5.1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ОБЪЕКТЕ	19
6.5.1.4 УДАЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА	19
6.5.1.5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ.	19
6.5.2. ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	19
6.5.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ	19
6.5.2.2. РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ	19
6.5.2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА ОБЪЕКТЕ	22
6.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КРАСНЫЕ КНИГИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТДЕЛЬНО УКАЗЫВАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ	23
6.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА.....	24
6.8. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ	25
7. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ	26
8. ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА.....	27
8.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.....	27
8.1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	27
8.1.2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	27
8.2. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	36
8.2.1. АКУСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УЧАСТКА ОБЪЕКТА	36
8.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ШУМА	36
8.2.3. ИСТОЧНИКИ ПЕРЕМЕННОГО ШУМА	36
8.2.4. ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ШУМА.....	37
8.2.5. ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ПОСТОЯННОГО ШУМА В РАСЧЕТНЫХ ТОЧКАХ.....	37

Интв. № подл.	Взам. инв. №		Подпись и дата				Лист
1							2
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	

9. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	51
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАСЧЕТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ	52
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА.....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТ РАССЕЙВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА.....	96
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ	125
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАСЧЕТ РАССЕЙВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	126
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СПРАВКА О ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ.....	127
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПАСПОРТА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО И КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.....	128
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. СПРАВКА О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ И КРАТКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	259

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ		3
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				

1. ВВЕДЕНИЕ

Изменения в ранее утвержденную проектную документацию по объекту: «Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71», получившую положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., внесены в соответствии с Техническим заданием на внесение изменений в проектную документацию.

Сопоставительная таблица изменений раздела «Мероприятия по охране окружающей среды»
АА/БЭ- 03-ООС1.

№ п/п	Заключение экспертизы до корректировки	Содержание изменения	Лист.	
			Текст. часть	Графич. часть
1	-	Произведена корректировка расчета выбросов и рассеивания загрязняющих веществ в период строительства в связи с изменением решений по перечню строительной техники и продолжительности строительства	9-10, 65-124	-
2	Выбросы загрязняющих веществ в период строительства: максимально-разовый – 0,452992 г/с валовый – 2,335145 т/период	Выбросы загрязняющих веществ в период строительства: максимально-разовый – 0,5663998 г/с валовый – 9,796722 т/период	9-10, 65-124	-
3	-	Откорректированы технико-экономические показатели участка согласно корректировке раздела СПОЗУ	7	-
5		Откорректирован расчет качественного и количественного состава поверхностного стока в период эксплуатации в связи с корректировкой технико-экономических показателей земельного участка	13-14	-
		Откорректировано количество образующихся отходов в период строительства в связи с корректировкой решений раздела ПОС	17-19	-
	Количество отходов в период строительства 3 класс – 0,37 т 4 класс – 22702,32 т 5 класс – 0,075 т	Количество отходов в период строительства 3 класс – 0,89 т 4 класс – 22768,22 т 5 класс – 0,594 т	17-19	
6		Откорректировано количество, образующихся отходов в период эксплуатации в связи с корректировкой технологических решений	19-21	-
7	Количество отходов в период эксплуатации 3 класс – 0,019 т 4 класс – 386,07 т 5 класс – 19,03 т	Количество отходов в период эксплуатации 3 класс – 0,019 т 4 класс – 447,64 т 5 класс – 22,3 т	19-21	
8		Откорректирован расчет платы за выбросы в атмосферу в период строительства	26	
9	Плата за выброс – 155,89 руб.	Плата за выброс – 676,78 руб.	26	
10		Откорректирован расчет уровня шума в период строительства в связи с корректировкой решений раздела ПОС	27-31	
11		Откорректирован расчет уровня шума в период эксплуатации в связи с корректировкой решений раздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	37-50	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

2. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный Закон РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 02.07.2021 N 342-ФЗ).
2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г., №52-ФЗ.
3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ
4. Федеральный Закон РФ «Водный кодекс Российской Федерации» с изменениями на 2 июля 2021 года.
5. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
6. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.
8. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
9. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
10. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Москва, 1999 г.
11. СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
12. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
13. СП 131.13330.2020. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-99-01.
14. СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.
15. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
16. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
17. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
18. СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
19. ГОСТ Р 59061-2020. Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения.
20. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы.
21. РД 52.04.52-85. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.
22. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. С.-П., 2012 г.
23. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП-01-91. Росавтотранс. Москва, 1990 г.
24. Федеральный классификационный каталог отходов. Приложение к Приказу МПР РФ от 22 мая 2017 г. №242.
25. Сборник методик по расчету объемов образования отходов. С.-П., 2001 г.

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	щих) веществ в атмосферный воздух. С.-П., 2012 г.					
			23. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП-01-91. Росавтотранс. Москва, 1990 г.					
			24. Федеральный классификационный каталог отходов. Приложение к Приказу МПР РФ от 22 мая 2017 г. №242.					
25. Сборник методик по расчету объемов образования отходов. С.-П., 2001 г.								
						Лист		
1						АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ		
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	5		

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Основные технико-экономические показатели

№п/п	Наименование	Площадь	
		м.кв.	%
	Площадь территории в границе № РФ-77-4...	9856	100
	Площадь застройки в т.ч. подземная часть, выходящая за абрис здания (2579.25м ² в балансе не учувствует)	7550	
1	Площадь застройки наземной части зданий (без учета консольно-выступающих частей 211 м ²), в том числе:	4759.75	56.7
2	Площадь покрытий, в т.ч.:	2662	31.7
	- покрытие проездов (13 м ² под консольно- выступающими частями здания)	30	
	- покрытие тротуаров с возможностью проезда (27 м ² под консольно-выступающими частями здания)	2006	
	- покрытие тротуаров (171 м ² под консольно- выступающими частями здания)	513	
	- покрытие спортивной, детской площадок	113	
3	Площадь озеленения территории (в т.ч. газонная от-мостка 167 м ²)	969.25	11.6
4	Площадь участка 2 этапа	1 465	
	Площадь территории благоустройства за границами ГПЗУ	48	
5	Площадь покрытий проездов	48	

Остальные решения подраздела - без изменений, в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г..

Инов. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Инв. № подл.							Взам. инв. №			
									Подпись и дата	
								Лист		
1						АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				8
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата					

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

6.1. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

6.1.1. Период строительства

Намечаемое строительство не связано с использованием энергоемких технических средств. Строительные работы планируется производить минимально необходимым количеством машин и механизмов в смену. Выделение вредных веществ в атмосферу происходит при работе строительной техники, автотранспорта, лакокрасочных, земляных работах, при работе сварочного оборудования, при укладке асфальта.

Перечень машин и механизмов, выделяющих загрязняющие вещества в атмосферный воздух, представлен в таблице 6.1.1.1.

Таблица 6.1.1.1. Перечень машин и механизмов, используемых на стройплощадке

№ п/п	Наименование машины, механизма	Кол-во	Мощность, л.с.
1.	Экскаватор емкостью ковша 1,5 м ³	4	271
2.	Бульдозер, мощностью	2	85
3.	Кран автомобильный г/п 16 т	1	240
4.	Кран гусеничный	1	313
5.	Стационарный бетононасос, производительностью 102 м ³ /час	2	147 кВт
6.	Автобетононасос производительностью 90 м ³ /ч	2	280
7.	Автобетононасос производительностью 160 м ³ /ч	1	280
8.	Сварочный аппарат мощн. 8 кВт	6	-
9.	Автобетоносмесители емк.8-10 м ³	12	240
10.	Минипогрузчик г/п до 1.5 т	2	75
11.	Автосамосвалы г/п 20 т	16	280
12.	Автогудронатор	1	240
13.	Каток дорожный гладкий массой 7,8 т	1	75
14.	Канатный экскаватор	1	313

Расчет выбросов представлены в Приложении 2.

Расчет рассеивания выполнен при одновременной работе техники в самый напряженный период (см. Приложение 3).

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на этапе строительства

Источник выбросов загрязняющих веществ: - Строительная площадка

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата
1					

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ИЗА 6501 – Работа строительной техники;

ИЗА 6502 – Сварочные работы;

ИЗА 6503 – Лакокрасочные работы

ИЗА 6504 – Земляные работы

ИЗА 0505 – Стационарный бетононасос

Расчетные точки:

РТ 1 – у жилого дома по улице Садовническая, 78с4.

РТ 2 – на границе территории школы №1259 по ул. Садовническая, 68.

Расчет проведен для одновременной работы всех участков строительства. В таблице 6.1.1.2. приведен перечень и объемы валовых выбросов вредных веществ, присутствующих в выбросах из источников предприятия. Значения ПДК и ОБУВ приняты по «Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С-Пб.,

Таблица 6.1.1.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Вещество		Использ. критерий	Значение критерия, мг/м ³	Класс опасности	Суммарный выброс вещества	
Код	Наименование				г/с	т/период стр-ва
1	2	3	4	5	6	7
0123	диЖелезо триоксид	ПДКс/с	0,04	3	0,00092	0,00132
0143	Марганец и его соединения	ПДКм/р	0,01	2	0,00016	0,00233
0301	Диоксид азота	ПДКм/р	0,2	3	0,148152	3,266563
0304	Азота (II) оксид	ПДКм/р	0,4	3	0,0240747	0,530818
0328	Углерод	ПДКм/р	0,15	3	0,0204328	0,552294
0330	Сера диоксид	ПДКм/р	0,5	3	0,0196747	0,36847
0337	Углерода оксид	ПДКм/р	5	4	0,2539006	4,074305
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	ПДКм/р	0,2	2	0,00004	0,00054
0616	Диметилбензол	ПДКм/р	0,2	3	0,0168125	0,018497
0703	Бенз(а)пирен	ПДКс/с	0,000001	1	0,00000014	0,000000079
1325	Формальдегид	ПДКм/р	0,05	2	0,00028	0,000143
2732	Керосин	ОБУВ	1,2	-	0,048985	0,95926
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1	-	0,0048125	0,006166
2902	Взвешенные вещества	ПДКм/р	0,5	3	0,0009549	0,003056
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%	ПДКм/р	0,15	3	0,0204	0,0108
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%	ПДКм/р	0,3	3	0,0068	0,00216
Всего веществ: 16					0,56639984	9,796722079
Группы веществ, обладающих эффектом суммации:						
6046	Углерода оксид и пыль цементного производства					
6204	Азота диоксид, серы диоксид					

Расчетная площадка принята размером 206х200 м, с шагом расчетной сетки 5 м.

Расчет рассеивания ЗВ на этапе строительства см. в приложении 3.

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата
1					

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата
1					

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата
1					

Результаты оценки воздействия строительной площадки на состояние атмосферного воздуха представлены в Таблице 6.1.1.3.

Таблица 6.1.1.3.

Наименование загрязняющего вещества	Максимальная концентрация вредных веществ в расчетных точках в долях ПДК
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	0,006
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,03
Азота диоксид	0,89
Азота оксид	0,22
Сажа	0,07
Сера диоксид	0,02
Углерода оксид	0,52
Фториды плохо растворимые	0,0004
Ксилол	0,56
Бенз(а)пирен	0,007
Формальдегид	0,89
Керосин	0,02
Уайт-спирит	0,03
Взвешенные вещества	0,02
Пыль неорг. более 70% SiO ₂	0,48
Пыль неорг. 70-20% SiO ₂	0,08
Группа суммации 6046	0,09
Группа суммации 6204	0,57

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района ведения строительных работ показал, что для всех веществ создаваемые приземные концентрации на границе селитебной зоны, с учетом фоновых концентраций, **не превышают** установленных санитарно-гигиенических нормативов с учетом фона.

Таким образом, выбросы от источников, функционирующих в период строительства проектируемого объекта, могут быть квалифицированы как предельно допустимые (ПДВ).

Предложения по ПДВ на период строительства

Вещество		Использ. критерий	Значение критерия, мг/м ³	Класс опасности	Суммарный выброс вещества	
Код	Наименование				г/с	т/период стр-ва
1	2	3	4	5	6	7
0123	Железа оксид	ПДКс/с	0,04	3	0,00092	0,00132
0143	Марганец и его соединения	ПДКм/р	0,01	2	0,00016	0,00233
0301	Диоксид азота	ПДКм/р	0,2	3	0,148152	3,266563
0304	Азота оксид	ПДКм/р	0,4	3	0,0240747	0,530818
0328	Углерод черный (Сажа)	ПДКм/р	0,15	3	0,0204328	0,552294
0330	Сера диоксид	ПДКм/р	0,5	3	0,0196747	0,36847
0337	Углерод оксид	ПДКм/р	5	4	0,2539006	4,074305

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№до	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

11

Вещество		Использ. критерий	Значение критерия, мг/м³	Класс опасности	Суммарный выброс вещества	
Код	Наименование				г/с	т/период стр-ва
1	2	3	4	5	6	7
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	ПДКм/р	0,2	2	0,00004	0,00054
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	ПДКм/р	0,2	3	0,0168125	0,018497
0703	Бенз(а)пирен	ПДКс/с	0,000001	1	0,00000014	0,000000079
1325	Формальдегид	ПДКм/р	0,05	2	0,00028	0,000143
2732	Керосин	ОБУВ	1,2	-	0,048985	0,95926
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1	-	0,0048125	0,006166
2902	Взвешенные вещества	ПДКм/р	0,5	3	0,0009549	0,003056
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%	ПДКм/р	0,15	3	0,0204	0,0108
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%	ПДКм/р	0,3	3	0,0068	0,00216

6.1.2. Период эксплуатации

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	12	
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				

Вид поверхностных сточных вод	Общий объем поверхностных сточных вод, м³	Доля в годовом объеме стока, %
Дождевые	2503,1	82
Талые	257,6	8
Поливочные	307,8	10
Итого:	3068,5	100,0

Таблица 6.2.2.2. Характеристика поверхностного стока

Интенсивность использования автотранспорта	Степень загрязненности ливневого стока, мг/л			Степень загрязненности талого стока, мг/л		
	по нефте-продукта м, мг/л	по взвеш. веществам, мг/л	по БПК	по нефте-продуктам, мг/л	по взвеш. веществам, мг/л	по БПК
Площадь застройки	0,7	20,0	10	0,7	20,0	10
Площадь покрытия	8,0	400,0	40	20,0	2000,0	70
Площадь озеленения	1,0	300,0	60	1,0	1500,0	100
Средняя загрязненность стока	3,1	174,2	25,4	6,9	825,8	39,6

Фактический сброс вещества (ФС) определяется по следующей формуле:

$$ФС = Q_{\text{факт}} \cdot S_{\text{факт}} \cdot 10^{-6}, \text{ (3.6)}$$

где

$Q_{\text{факт}}$ – фактический годовой расход сточных вод, м³/год;

$S_{\text{факт}}$ – фактическая концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах (поверхностном стоке) по каждому ингредиенту загрязнений, мг/дм³.

Результаты фактических сбросов загрязняющих веществ с дождевыми и талыми водами приведены в таблице.

Расчетные годовые сбросы загрязняющих веществ с поверхностными стоками, в тоннах

Загрязняющие вещества	Дождевой сток	Талый сток	Общий годовой сброс, т
Взвешенные вещества	0,49	0,21	0,70
Нефтепродукты	0,009	0,002	0,011
БПК	0,07	0,01	0,08

Остальные решения подраздела - без изменений, в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Кол.уч	Лист
№до	Подп.	Дата

6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

6.3.1. Период строительства

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит работа строительной техникой. Мероприятиями по охране атмосферного воздуха предусмотрено поэтапное проведение строительных работ.

Негативное воздействие на атмосферный воздух на период строительства носит локальный, временный характер и при соблюдении природоохранных мероприятий сводиться к минимальному.

Для контроля за состоянием воздушной среды в районе проведения строительных работ необходимо предусматривать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду включают:

- контроль за работой строительной техники в период вынужденного простоя или технического перерыва на работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;
- оборудование стационарного бетононасоса каталитическим нейтрализатором выхлопных газов;
- контроль за точным соблюдением технологии производства работ;
- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;
- заправка машин и механизмов проводится вне пределов строительной площадки;
- производство работ с ограничением времени эксплуатации строительной техники (только в дневное время, запрет производства работ с 23.00 до 7.00 часов);
- предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при разгрузке пылящих строительных материалов (противопылевые ограждения, орошение водой).

6.3.2. Период эксплуатации

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	15	
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				

6.4. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

6.4.1. Период строительства

При строительстве жилого комплекса возникает потребность в занятии дополнительных участков S1=568,2 м2, S2=12,1 м2, S3=489,7 м2, S4=169,7 м2.

Остальные решения - без изменений, в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

6.4.2. Период эксплуатации

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	16	
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				

6.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

6.5.1. Период строительства

6.5.1.1. Состав отходов, образующихся при проведении строительных работ

В результате проведения строительных работ помимо строительных образуются отходы:

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (образуется в результате жизнедеятельности рабочих);
- осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (образуется при мойке колес автотранспорта);
- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (образуется при мойке колес автотранспорта);
- отходы строительных материалов (перечень, количество и дальнейшее обращение представлено в томе АА\БЭ-03-ООСЗ (Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса).

6.5.1.2. Расчет объемов образования отходов в период строительства

Перечень отходов, образующихся в период проведения строительных работ представлен в *таблице №5.6.2.1.*

Таблица №5.6.2.1

Перечень отходов, образующихся в период строительства

№ п/п	Код отхода по «ФККО»	Вид отходов строительства и сноса	Объем образования (в тоннах)	Класс опасности отхода по «ФККО»	Метод обращения
1	2	3	4	5	6
1	4 06 350 01 31 3	Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений	0,89	III	Передача на обезвреживание
2	4 38 111 02 51 4	Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)	0,12	IV	Передача на обезвреживание
3	7 23 101 01 39 4	Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный	85,1	IV	Передача на обезвреживание
4	7 33 100 01 72 4	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	27,3	IV	Передача на размещение
	8 11 111 11 49 4	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные	22655,7	IV	Передача на утилизацию

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

№ п/п	Код отхода по «ФККО»	Вид отходов строительства и сноса	Объем образования (в тоннах)	Класс опасности отхода по «ФККО»	Метод обращения
5	9 19 100 01 20 5	Остатки и огарки стальных сварочных электродов	0,594	V	Передача на утилизацию
Итого:			22769,7		
в т.ч. по классам опасности:					
V класс			0,594		
IV класс			22768,22		
III класс			0,89		

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (Код вида отхода по ФККО: 7 33 100 01 72 4)

К данной категории относятся отходы, образующиеся при работе и жизнедеятельности рабочих, занятых при строительстве проектируемого объекта.

Расчет количества бытовых отходов при строительстве объекта

Количество человек	Расчетный норматив образования отходов	Продолжительность строительства	Расчет	Масса образующихся отходов
168 - рабочие 32 - ИТР, служащие, МОП	40 кг/год - рабочие 131 кг/год - ИТР	2,5 года	$(168 \cdot 40 + 32 \cdot 131) \cdot 2,5 \cdot 0,001 = 27,3 \text{ т}$ что при плотности 0,20 т/м³ составит: $27,3 \text{ т} / 0,20 = 136,5 \text{ м}^3$	<u>27,3 т</u> 136,5 м³

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (Код вида отхода по ФККО: 7 23 101 01 39 4)

Ежедневный расход воды 1,5 м³, 660 рабочих дней - период строительства).

$w = 1,5 \cdot 660 = 990 \text{ м}^3$.

C1 и C2 – концентрации веществ, соответственно до и после очистки, мг/л;

$W = 990 \cdot (4500 - 200) \cdot 10^{-6} / (1 - 95/100) = 990 \cdot 4300 \cdot 10^{-6} / 0,05 = 85,1 \text{ т}$

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (Код вида отхода по ФККО: 4 06 350 01 31 3)

$W = w \cdot (C1 - C2) \cdot 10^{-6} / (1 - 80/100)$,

где: влажность составляет 80 %;

w - объем сточных вод от мытья колес автотранспорта, м³;

$w = 1,5 \cdot 660 = 990 \text{ м}^3$.

C1 и C2 – концентрации веществ, соответственно до и после очистки, мг/л;

$W = 990 \cdot (200 - 20) \cdot 10^{-6} / (1 - 80/100) = 990 \cdot 180 \cdot 10^{-6} / 0,2 = 0,89 \text{ т}$.

Остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5)

Отход образуется при сварочных работах, за период монтажных работ расходуется 3960 кг электродов.

Количество образующихся отходов составляет 15 % или 0,594 т/период строительства.

Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) (4 38 111 02 51 4)

Отход образуется в результате утилизации полиэтиленовой тары от использованных ЛКМ. Лак и

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
1	
Изм.	Кол.уч
Лист	№до
Подп.	Дата
АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	
Лист	
18	

краска доставляется в банках различной емкости, в среднем в течение строительства используется примерно 750 кг вододispersионной краски. Средний объем банки 10 л, средний вес 7.5 кг. Масса одной единицы отхода составляет 1,2 кг.

Объем образующегося отхода равен: $(750/7,5) * 0,0012 = 0,12$ т.

Порядок обращения с отходами строительства

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

6.5.1.3 Характеристика мест накопления строительных отходов на объекте

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

6.5.1.4 Удаление строительных отходов с территории объекта

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

6.5.1.5. План мероприятий по обеспечению безопасного обращения с отходами на стройплощадке.

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

6.5.2. Период эксплуатации

6.5.2.1. Характеристика проектируемого объекта как источника образования отходов

В результате производственной деятельности, обслуживания помещений и территории образуются следующие виды отходов:

- отходы минеральных масел промышленных
- светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
- мусор и смет уличный
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
- смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
- отходы из жилищ крупногабаритные.

6.5.2.2. Расчет нормативов образования отходов

Отходы минеральных масел промышленных

Отход образуется в гидравлической системе подъемно-транспортных механизмов (лифты – замена масла в картере редуктора лебедки объемом, в среднем, 4 л). Замена масел производится 1 раз в год. Проектом предусмотрена установка 6 подъемно-транспортных механизмов.

Количество отхода = 6 шт. × 4 л × 0,9 × 0,87 кг/л = 18,8 кг/год или 0,019 т/год, где 0,9 – коэффициент слива.

Отход является умеренно опасным (3 класс) в соответствии с ФККО.

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства

Данный отход образуется при выходе из строя светодиодных ламп.

Для освещения помещений используются 10000 светодиодных светильников.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Отходы минеральных масел промышленных Отход образуется в гидравлической системе подъемно-транспортных механизмов (лифты – замена масла в картере редуктора лебедки объемом, в среднем, 4 л). Замена масел производится 1 раз в год. Проектом предусмотрена установка 6 подъемно-транспортных механизмов. Количество отхода = 6 шт. × 4 л × 0,9 × 0,87 кг/л = 18,8 кг/год или 0,019 т/год, где 0,9 – коэффициент слива. Отход является умеренно опасным (3 класс) в соответствии с ФККО. Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства Данный отход образуется при выходе из строя светодиодных ламп. Для освещения помещений используются 10000 светодиодных светильников.					
			1					
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ		Лист
								19

Средняя продолжительность работы ламп составляет 12 часов в день. В год лампы работают $12 \times 365 = 4380$ часов/год.

Согласно [«Сборнику методик по расчету объемов образования отходов» Санкт - Петербург, 2003], расчетное количество отхода светодиодных ламп, подлежащих утилизации составит:

Расчетные формулы	Количество образующегося отхода
$M = \frac{\sum n_i \times m_i \times t_i \times 10^{-6}}{K_i}$ M - количество отработанных источников света, т/год; n_i - количество установленных ламп i-марки, шт; (10000) t_i - фактическое количество часов работы ламп i-марки, час/год; (4380) K_i - эксплуатационный срок службы ламп i-марки, час; (30000) m_i - вес одной лампы, г. (200)	M = 0,29 т/год

Мусор и смет уличный

При уборке территории образуется смет.

Согласно [«Временным методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов производства и потребления», СПб, 1998г.], расчетное количество смета с территории составит:

Расчетные формулы	Исходные данные	Количество образующегося отхода
$M = S \times m_c,$ где: M – количество смета с территории, т/год; S – площадь твердых покрытий, подлежащая уборке, кв. м; m_c – удельная норма образования смета с 1 м² твердых покрытий (составляет 5 кг/год с 1 кв.м убираемых площадей)	$m_c = 0,005$ т/м ² в год (0,008 м ³ /м ²); S = 2710 м ²	M = 13,55т/год V = 21,7м ³

Смет с территории гаража, автостоянки

Общее количество машиномест по проекту: 234

$$M = 234 \times 0,27 = 63,2 \text{ м}^3/\text{год} \text{ (8,8 т/год)}$$

Отходы из жилищ при совместном накоплении

Данный вид отходов представляет собой бытовой мусор, образующийся в результате проживания людей в квартирах.

Формула расчета нормативной массы образования отходов:

$$M = Q \times N$$

где Q - кол-во расчетных единиц (м² площади) – в соответствии с разделом АР жилого дома – 22830,33 м²;

N - норматив в м³ на 1 расчетную единицу;

$$M \text{ отх.} = 22830,33 \times 0,104 = 2374,35 \text{ м}^3/\text{год} \text{ (445,2 т/год, 6,5 м}^3/\text{сут)}$$

Из них:

Отходы из жилищ крупногабаритные (7 31 110 02 21 5)

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

$$M = 445,2 \times 0,05 = 22,3 \text{ т/год} \text{ (118,9 м}^3/\text{год)}$$

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Кол.уч	Лист
№до	Подп.	Дата

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (код по ФККО 7 31 110 01

72 4)

М отх. = 445,2-22,3 = 422,9 т/год (2255,5 м³/год).

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)"

Код отхода: 7 33 100 01 72 4

Нормативный объем образования отхода составляет 1,252 м³ (137,7кг/год на 1 служащего при плотности 110кг/м³).

Количество административного персонала 15 чел.

М=15*1,252=18,8 м³/год (2,1 т/год).

Общие сведения об отходах, образующихся в результате функционирования объекта, представлены в таблице №6.6.2.1.

Таблица №6.6.2.1

№п/п	Наименование отходов	Код по ФККО	Класс опасности	Кол- во отхода т/г	Характеристика движения отходов
1	Отходы минеральных масел промышленных	4 06 130 01 31 3	3	0,019	Передача специализированным организациям на обезвреживание
	III класс опасности			0,019	
2	Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства	4 82 415 01 52 4	4	0,29	Передача специализированным предприятиям на переработку
3	Мусор и смет уличный	7 31 200 01 72 4	4	13,55	Передача специализированным предприятиям на размещение
4	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	4	2,1	Передача специализированным предприятиям на размещение
5	Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный	7 33 310 01 71 4	4	8,8	Передача специализированным предприятиям на размещение
6	Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)	7 31 110 01 72 4	4	422,9	Передача специализированным предприятиям на размещение
	IV класс опасности			447,64	
7	Отходы из жилищ крупногабаритные	7 31 110 02 21 5	5	22,3	Передача специализированным предприятиям на размещение
	V класс опасности			22,3	
	Итого			469,959	

Все приведенные количества образующихся отходов от объекта следует считать ориентировочными. Уточненные количества образования отходов будут приведены в период эксплуатации объекта. Ко всем образующимся видам отходов (ответственным лицом объекта) предполагается проведение визуального контроля за соблюдением правил обращения с образовавшимися отходами. Отходы проектируемого объекта на подземные, поверхностные воды и почву влияния не оказывают.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			1						
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ			21

Для выполнения мероприятий по охране окружающей среды от отходов производства и потребления на площадке должен осуществляться контроль:

- за своевременным вывозом отходов;
- за размещением отходов в соответствии с нормами предельного размещения отходов;
- за состоянием мест хранения отходов.

Целью контроля за безопасным размещением отходов является соблюдение:

- установленных нормативов образования отходов производства и потребления;
- условий сбора и складирования отходов на территории площадки;
- периодичность вывоза отходов с территории для утилизации, размещения и захоронения на полигонах.

В связи с функциональным назначением объекта возможность утилизации отходов на собственном объекте отсутствует.

Отходы объекта будут передаваться специализированным предприятиям и полигонам для утилизации, переработки, уничтожения или использования, названия и месторасположение которых будет также определено в дальнейшем.

Таким образом, анализ результатов выполненной работы по оценке строительства и дальнейшей эксплуатации объекта на загрязнение окружающей природной среды позволяет сделать вывод, что влияние образующихся отходов объекта сведено до минимума.

6.5.2.3. Характеристика мест временного накопления отходов на объекте

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	22	
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				

6.6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы
ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	23	
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				

6.7. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										24
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата					

6.8. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										25
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата					

7. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

Оценка экономического ущерба в период строительства и эксплуатации объекта произведена на основании действующих «Базовых нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 года N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства

№ п/п	Код ЗВ	Наименование ЗВ	т/период	Норматив платы за выброс $C_{ни\ atm}$, руб/т	Коэффициент	Плата за выброс $P_{н\ atm}$, руб/период
1	0123	Железа оксид	0,00132	36,6	1,19	0,06
2	0143	Марганец и его соединения	0,00233	5473,5	1,19	15,18
3	0301	Диоксид азота	3,266563	138,8	1,19	539,54
4	0304	Азота оксид	0,530818	93,5	1,19	59,06
5	0328	Сажа	0,552294	36,6	1,19	24,05
6	0330	Сера диоксид	0,36847	45,4	1,19	19,91
7	0337	Углерод оксид	4,074305	1,6	1,19	7,76
8	0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,00054	547,4	1,19	0,35
9	0616	Ксилол	0,018497	29,9	1,19	0,66
10	0703	Бенз(а)пирен	0,000000079	5472968,7	1,19	0,51
11	1325	Формальдегид	0,000143	1823,6	1,19	0,31
12	2732	Керосин	0,95926	6,7	1,19	7,65
13	2752	Уайт-спирит	0,006166	6,7	1,19	0,05
14	2902	Взвешенные вещества	0,003056	36,6	1,19	0,13
15	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%	0,0108	109,5	1,19	1,41
16	2908	Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния	0,00216	56,1	1,19	0,14
		Итого:				676,78

Остальные решения подраздела - без изменений, в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата
1					

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата
1					

8. ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА

8.1. Шумовое воздействие при строительстве

8.1.1. Краткая характеристика технологии производства работ

Оценка влияния объекта на окружающую территорию включает: расчет влияния машин и механизмов, используемых в планируемом строительстве; определение размеров и границы зоны акустического дискомфорта, а также разработка необходимых мероприятий по снижению шума в случае превышения санитарных норм в нормируемых помещениях и на территории существующей застройки.

Санитарно-гигиеническое нормирование осуществлялось в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Таблица №8.1.1.1

Допустимые уровни звука

Назначение помещения или территории	Время суток	Максимальные уровни звука, La, max дБА	Эквивалентные уровни звука LAэкв., дБА
1	2	3	4
Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов	С 7 до 23 ч	55	70
	С 23 до 7 ч.	45	60

8.1.2. Шумовые характеристики строительных машин и механизмов

Основные этапы строительства объекта связаны с эксплуатацией специальной строительной и автомобильной техники.

Таблица 8.1.2.1

Перечень техники, используемой при проведении работ

Наименование машины, механизма	Марка, модель	Кол-во	Уровень звука эквивалентный, дБА	Уровень звука максимальный, дБА
Экскаватор емкостью ковша 1,5 м³	Hyundai 360lc-7a	4	72	74
Бульдозер, мощностью 80 л.с.	ДЗ-42	2	78	83
Кран автомобильный г/п 16 т	KC-35714	1	70	72
Кран башенный г/п 8 т	Potain MDT 178	4	71	73
Кран гусеничный	Liebherr LR 1110 г/п 110т.	1	78	83
Стационарный бетононасос, производительностью 102 м³/час	Putzmeister BSA 2110 HP D	2	67	72
Автобетононасос производительностью 90 м³/ч	Cifa K36 XZ (909 F8)	2	67	72
Автобетононасос производительностью 160 м³/ч	Putzmeister M 36-4	1	67	72
Грузопассажирский подъемник г/п 2000 кг	ПГПМ-4272	8	71	73
Фасадные подъемники (люльки)	ZLP-630	16	71	73
Сварочный аппарат мощн. 8 кВт	Edon LV-220	6	65	69
Штукатурная станция произв. 2,5 м³/час	АШС-2500	4	67	72
Малярная станция произв. 36 л/час	СО-154	4	67	72
Автобетоносмесители емк. 8-10 м³	КАМАЗ	12	67	72
Минипогрузчик г/п до 1.5 т	BOBCAT S175	2	68	71
Вибратор глубинный	ИБ-103	8	78	81
Вибратор поверхностный	ЭВ-320	8	78	81
Трамбовка электрическая	ИЭ-4501	4	78	81
Трамбовка пневматическая	ИЭ-157	4	78	81
Компрессор производительностью 4,2 м³/мин	БК-61М	2	65	68
Автосамосвалы г/п 20 т	КАМАЗ-53605	16	76	77
Прицепы - полуприцепы	-	5	-	-

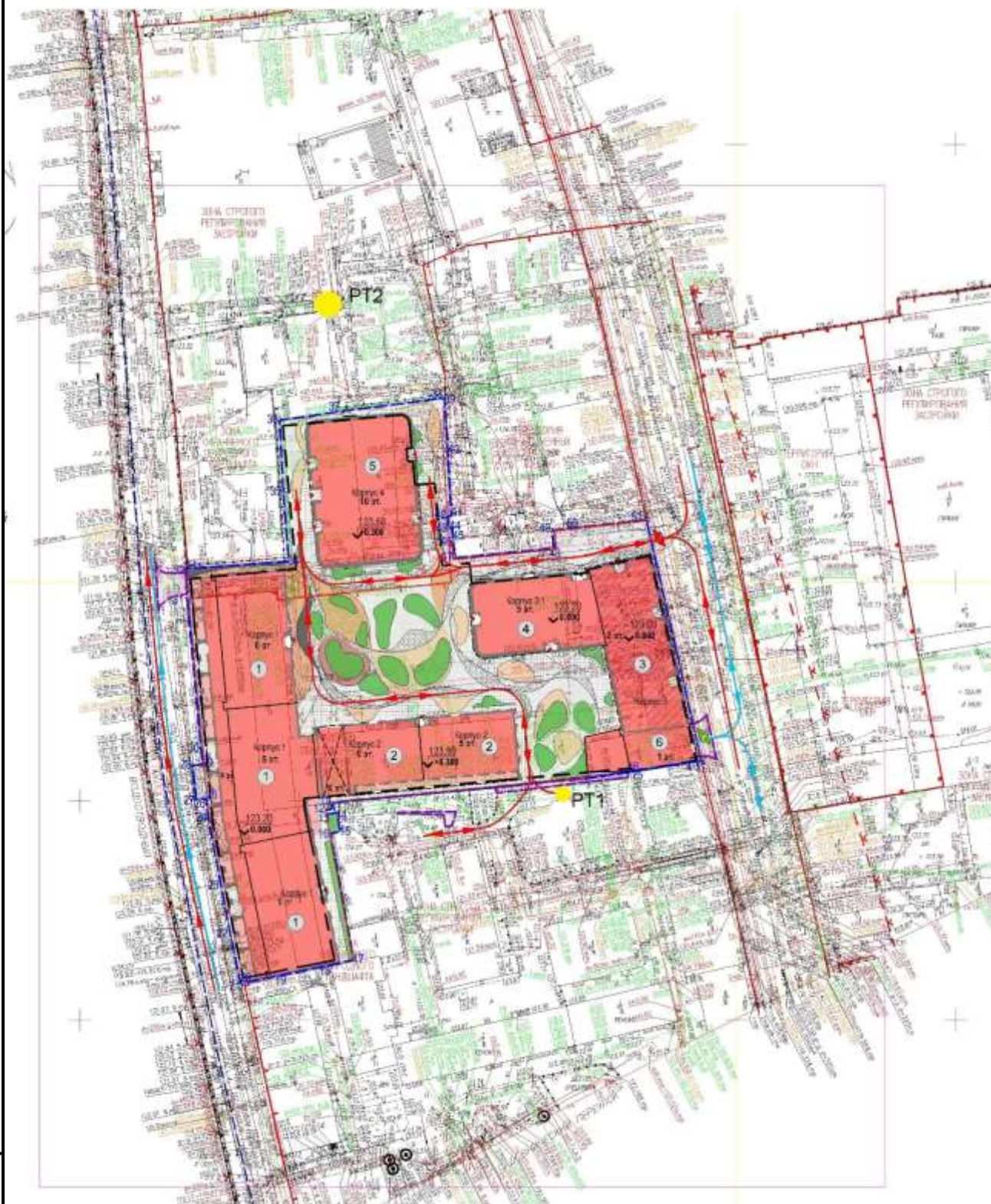
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				

Автогудронатор	АГ-4.0	1	77	80
Каток дорожный гладкий массой 7,8 т	ДУ-96	1	74	76
Станок для резки арматуры	СМЖ-175	4	67	72
Станок для гибки арматуры	SB-50D Zitrek	4	67	72
Шпунтовыдергиватель	МШ-2М	2	-	-
Трансформатор прогрева бетона, мощностью 64 кВт	КТПТО-80	4	65	69
Насосы погружные	Гном 16-16	5	65	66
Насос центробежный скважинный	ЭЦВ6-6,5-60	7	65	66
Канатный экскаватор	Liebherr HS 8040.1	1	72	74

Строительные работы будут проводиться минимально необходимым количеством машин и механизмов. Создаваемые ими при работе максимальные уровни звука, согласно каталогу шумовых характеристик, изменяются в пределах от 65 до 83 дБА.

Планировочная организация земельного участка.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ		28
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				



Участок граничит:

РТ№1 5м	фасад жилого дома (55/70дБА)
РТ№2 25м	территория школы (55/70дБА)

Расчет уровней шума

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	1	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
								29

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата
1					

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
---------------	----------------	--------------

Участок граничит:

РТ№1 5м	фасад жилого дома (55/70дБА)
РТ№2 25м	территория школы (55/70дБА)

Расчет уровней шума



Расчет уровней шума, создаваемых строительной техникой в расчетных точках, представлен в таблице №8.1.2.2 и 8.1.2.3.

РТ1

Наименование, тип, марка	Максимальный уровень звука (в 7,5м), дБА	Снижение уровня шума расстоянием	10 lg Ω	Уровень звуков ого давления в РТ	Допустимые значения уровней звука	Требуемое снижение шума (отрицательные значения – не требуется снижение)
Экскаватор емкостью ковша 1,5 м3	74	0	8	66	70	-4
Бульдозер, мощностью 80 л.с.	83	0	8	75	70	5
Кран автомобильный г/п 16 т	72	0	8	64	70	-6
Кран башенный г/п 8 т	73	0	8	65	70	-5
Кран гусеничный	83	0	8	75	70	5
Стационарный бетононасос, производительностью 102 м3/час	72	0	8	64	70	-6
Автобетононасос производи-тельностью 90 м3/ч	72	0	8	64	70	-6
Автобетононасос производи-тельностью 160 м3/ч	72	0	8	64	70	-6
Грузопассажирский подъемник г/п 2000 кг	73	0	8	65	70	-5
Фасадные подъемники (люльки)	73	0	8	65	70	-5
Сварочный аппарат мощн. 8 кВт	69	0	8	61	70	-9
Штукатурная станция произв. 2,5 м3/час	72	0	8	64	70	-6
Малярная станция произв. 36 л/час	72	0	8	64	70	-6
Автобетоносмесители емк.8-10 м3	72	0	8	64	70	-6
Минипогрузчик г/п до 1.5 т	71	0	8	63	70	-7
Вибратор глубинный	81	0	8	73	70	3
Вибратор поверхностный	81	0	8	73	70	3
Трамбовка электрическая	81	0	8	73	70	3
Трамбовка пневматическая	81	0	8	73	70	3
Компрессор производи-тельностью 4,2 м3/мин	68	0	8	60	70	-10
Автосамосвалы г/п 20 т	77	0	8	69	70	-1
Прицепы - полуприцепы	-	0	8	-	70	-
Автогудронатор	80	0	8	72	70	2
Каток дорожный гладкий мас-сой 7,8 т	76	0	8	68	70	-2
Станок для резки арматуры	72	0	8	64	70	-6
Станок для гибки арматуры	72	0	8	64	70	-6
Шпунтовый дергиватель	-	0	8	-	70	-
Трансформатор прогрева бе-тона, мощностью 64 кВт	69	0	8	61	70	-9
Насосы погружные	66	0	8	58	70	-12
Насос центробежный скважин-ный	66	0	8	58	70	-12
Канатный экскаватор	74	0	8	66	70	-4
Суммарный уровень шума	84	0	8	76	70	6

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Наименование, тип, марка	Эквивалентный уровень звука (в 7,5м), дБА	Снижение уровня шума расстоянием	10 lg Ω	Уровень звуков ого давления в РТ	Допустимые значения уровней звука	Требуемое снижение шума (отрицательные значения – не требуется снижение)
Экскаватор емкостью ковша 1,5 м3	72	0	8	64	55	9
Бульдозер, мощностью 80 л.с.	78	0	8	70	55	15
Кран автомобильный г/п 16 т	70	0	8	62	55	7
Кран башенный г/п 8 т	71	0	8	63	55	8
Кран гусеничный	78	0	8	70	55	15
Стационарный бетононасос, производительностью 102 м3/час	67	0	8	59	55	4
Автобетононасос производи-тельностью 90 м3/ч	67	0	8	59	55	4
Автобетононасос производи-тельностью 160 м3/ч	67	0	8	59	55	4
Грузопассажирский подъемник г/п 2000 кг	71	0	8	63	55	8
Фасадные подъемники (люльки)	71	0	8	63	55	8
Сварочный аппарат мощн. 8 кВт	65	0	8	57	55	2
Штукатурная станция произв. 2,5 м3/час	67	0	8	59	55	4
Малярная станция произв. 36 л/час	67	0	8	59	55	4
Автобетоносмесители емк.8-10 м3	67	0	8	59	55	4
Минипогрузчик г/п до 1.5 т	68	0	8	60	55	5
Вибратор глубинный	78	0	8	70	55	15
Вибратор поверхностный	78	0	8	70	55	15
Трамбовка электрическая	78	0	8	70	55	15
Трамбовка пневматическая	78	0	8	70	55	15
Компрессор производи-тельностью 4,2 м3/мин	65	0	8	57	55	2
Автосамосвалы г/п 20 т	76	0	8	68	55	13
Прицепы - полуприцепы	-	0	8	-	55	-
Автогудронатор	77	0	8	69	55	14
Каток дорожный гладкий мас-сой 7,8 т	74	0	8	66	55	11
Станок для резки арматуры	67			59	55	4
Станок для гибки арматуры	67			59	55	4
Шпунтовый дергиватель	-			-	55	-
Трансформатор прогрева бе-тона, мощностью 64 кВт	65			57	55	2
Насосы погружные	65			57	55	2
Насос центробежный скважин-ный	65			57	55	2
Канатный экскаватор	72			64	55	9
Суммарный уровень шума	81	0	8	73	55	18

Таким образом, на нормируемых территориях застройки в дневное время суток будет наблюдаться превышение санитарных норм по эквивалентному уровню шума до 18 дБА при одновременной работе нескольких механизмов, до 15 дБА – при исключении одновременной работы техники.

Шумозащитные мероприятия на период строительства

Для снижения сверхнормативного воздействия шума на существующую окружающую жилую

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

1						ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата		31

застройку необходимо выполнение следующих шумозащитных и организационно-технических мероприятий:

- Улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог.
- Регулярный профилактический ремонт механизмов (вне стройплощадки).
- Соблюдение последовательного графика работы строительной техники, исключение одновременной работы наиболее шумных механизмов, распределением строительной техники, производящий шум, равномерно по строительной площадке, для уменьшения концентраций шумового эффекта. Одновременную работу проводить максимально удаленно от территории жилой застройки.
- Глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке.
- Исключить работу оборудования, имеющего уровни шума, превышающие допустимые нормы, и исключить производство прочих работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы.
- При производстве работ (строительно-монтажных) стремиться по мере возможности, применять механизмы бесшумного действия (с пониженными акустическими характеристиками – с электроприводом).
- Для уменьшения негативного влияния шума на население от проводимых строительных работ с использованием механизмов, создающих шум (экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессоры и прочие), работы должны проводиться только в дневное время суток (с 8-00 до 21-00 ч, исключая работу шумной строительной техники в вечернюю и ночную смены, а также работу в выходные дни.) минимальным количеством машин и механизмов, а наиболее интенсивные по шуму источники - располагаться на максимально возможном удалении от жилых домов.
- На всех этапах строительства проводить технологические перерывы.
- Исключить громкоговорящую связь.
- Для наиболее шумных механизмов (экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессоры и др.) необходимо оградить шумозащитными экранами высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами на расстоянии 1-2 м от источника шума (снижение шума составляет до 18 дБА).
- Установка глушителей шума выпуска и всасывания двигателей внутреннего сгорания Снижение шума глушителем может достигать 5 дБА
- Применение защитных кожухов и капоты с многослойными покрытиями. Эффективность капотов составляет более 12 дБА
- Ограждение строительной площадки глухим забором высотой не менее 2м. Снижение экранирующим эффектом достигает 5-10 дБА.
- Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасности.
- Соблюдение запланированных сроков проведения строительных работ.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1								ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	32
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № SP01.01.072.046 от 9 апреля 2007 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор


 Н.И. Иванов
 «16» «08» 2009 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

уровней шума

№ 01-ш от 14.08.2009 г.

1. **Наименование заказчика:** ООО «ИКТП».
2. **Объекты испытаний:** строительное оборудование и строительная техника.
3. **Цель измерений:** определение шумовых характеристик строительного оборудования и строительной техники.
4. **Дата и время проведения измерений:** 15.07.2009 г. - 12.08.2009 г.; с 10.00 до 17.30.
5. **Основные источники:** строительное оборудование и строительная техника.
6. **Характер шума:** шум непостоянный, колеблющийся.
7. **Наименование измеряемого параметра (характеристики):** уровни звукового давления, эквивалентный и максимальный уровни звука.
8. **Нормативная документация на методы выполнения измерений:**
 - ГОСТ 28975-91 Акустика. Измерение внешнего шума, излучаемого тепловыми машинами. Испытания в динамическом режиме;
 - ГОСТ Р 51401-99 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью.
9. **Средства измерений:**
 - шумомер - анализатор спектра Октава 110А зав. № 01A002 с предусилителем КММ 400 № 01038, микрофон ВМК 205 № 279 (свидетельство о поверке 09/0438 от 12.03.2009);
 - шумомер - анализатор спектра Октава 110А зав. № 05A638 с предусилителем P200 № 060016, микрофон ВМК 205 № 448 (свидетельство о поверке 09/0439 от 12.03.2009);
 - калибратор 05000, зав. № 53328 (Свидетельство о поверке № 0064070 от 04.05.2009)
10. **Условия проведения измерений.**
 Измерения проводились на строительной площадке. При измерениях каждого типа строительного оборудования или техники остальные машины и механизмы не работали. Строительное оборудование и строительная техника работали в типовом режиме. Процесс измерений охватывал полный технологический цикл работы каждого типа оборудования или техники. В процессе измерений акустических характеристик контролировался уровень фонового шума с целью исключения влияния на результаты измерений шума помех. Точки измерений располагались на высоте 1,5 м, на расстоянии 7,5 м от геометрического центра испытываемого образца техники. Микрофон направлялся в сторону источника шума. Результаты измерений усреднялись. Метеорологические условия: в период проведения измерений температура колебалась от 18 до 24°C, относительная влажность 68-84%, давление 1008-1021 гПа, скорость ветра не превышала 5 м/с, на микрофон одевался ветрозащитный колпак, осадки отсутствовали.
11. **Результаты измерений:** усредненные результаты измерений шума приведены в табл. 1.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			1	Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	
									33

Таблица 1

Результаты измерений акустических характеристик строительного оборудования и строительной техники

Наименование техники	Мощность, кВт	Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц								Эквивалентные уровни звука, дБА	Максимальные уровни звука, дБА	Примечание
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Бульдозер	82	74	83	78	74	74	70	67	62	78	83	
Трактор-корчеватель	-	79	81	68	69	66	65	61	52	73	76	
Экскаватор-погрузчик	62	74	66	64	64	63	60	59	50	68	71	
Автомобиль самосвал	75	82	76	75	74	68	68	64	55	76	77	
Трактор трелевочный	100	79	71	78	75	78	70	61	55	80	83	
Кран на автомобильном ходу	275	80	76	71	63	64	63	56	50	70	72	
Дизельная электростанция	-	80	74	57	54	53	48	43	37	61	63	
Компрессор передвижной	-	84	73	64	59	57	55	58	47	65	68	
Молоток отбойный	-	84	84	74	75	73	77	83	81	86	88	
Перфоратор	-	81	87	79	77	77	74	70	67	82	85	
Каток статический	145	72	75	81	78	74	70	63	55	79	81	
Экскаватор	96	78	74	68	68	67	66	61	53	72	74	
Автогрейдер	132	87	90	78	76	72	67	61	56	79	83	
Поливомоечная машина	-	80	75	69	75	71	67	61	58	76	77	
Виброплита	-	81	76	72	73	71	72	68	63	78	81	
Автогудронатор	-	80	78	71	70	74	68	65	61	77	80	
Асфальтоукладчик	78	82	82	78	72	69	67	61	54	75	76	
Дорожная фреза	-	84	86	78	78	77	78	82	80	87	89	
Кран	240	73	71	66	67	74	66	58	49	75	78	
Кран	390	68	71	68	62	66	66	55	46	71	73	
Буровая установка	150	81	81	78	76	74	72	68	63	79	84	
Буровая установка в защитном кожухе	150	73	70	65	61	58	58	54	50	65	69	
Автобетононасос	223	69	54	64	66	63	59	53	47	67	72	
Автобетоносмеситель	-	69	54	64	66	63	59	53	47	67	72	
Насос	-	73	68	62	62	61	56	53	41	65	66	
Виброизружающая	-	91	84	79	77	74	69	70	59	80	83	
Копровая установка	-	86	80	78	77	81	83	82	81	87	91	
Каток гладковальцовый	-	88	83	69	68	67	65	62	59	74	76	
Экскаватор-планировщик	92	79	71	68	69	66	65	61	52	73	76	
Бетонная		84	84	74	75	73	77	83	81	86	88	

Частичная перекладка и копирование авторскими

2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм.

Кол.уч

Лист

№до

Подп.

Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

34

Наименование техники	Мощ- ность, кВт	Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц								Эквива- лентные уровни звука, дБА	Макси- мальные уровни звука, дБА	Примечание
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Автомобиль бортовой	75	83	72	70	69	65	64	57	49	71	74	
Каток пневмоколесный	98	90	82	73	72	70	65	59	54	75	79	
Бурильно-крановая машина	-	81	81	78	76	74	72	68	63	79	84	

Выводы:

Измерения провели:

Главный метролог



Куклин Д.А.

Частичная перепечатка и копирование воспрещены

3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										35
1	Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ			

8.2. Шумовое воздействие при эксплуатации

8.2.1. Акустический режим участка объекта

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в качестве нормативных уровней звука принимаются следующие значения:

Таблица №6.2.1.1

Допустимые уровни проникающего шума

Назначение помещения/ время	Среднегеометрическая частота, Гц									Уровни звука и эквива- лентные уровни звука, дБА	Макси- мальные уровни звука, дБА
	31, 5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других об- разовательных организаций											
дневное время	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70
дневное с учетом по- правки –5 дБА	85	70	61	54	49	45	42	40	39	50	65
Площадки отдыха											
с учетом по- правки –5 дБА	78	62	52	44	39	35	32	30	28	40	55

Целью разработки данного подраздела является определение уровней звукового давления от проектируемого объекта на прилегающей территории и, при необходимости, разработка мер по шумозащите данной территории. Для проведения оценки акустического воздействия поставлены следующие задачи:

- инвентаризация источников шума, имеющих потенциальное воздействие на территорию.
- расчет и санитарно-гигиеническая оценка уровней шума на территории (в расчетных точках).

Акустические расчеты выполнялись в следующей последовательности:

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
- выбор расчётных точек (РТ) на территории защищаемого объекта;
- определение пути распространения шума от источников до расчетных точек;
- определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках и допустимого уровня шума;
- при необходимости, определение необходимого снижения уровня шума, разработка мероприятий по снижению шума и проведение проверочного расчета.

С учетом планировочной ситуации и в соответствии с санитарным нормированием проведен выбор расчетных точек, уровень шума в которых характеризует акустический режим на территории жилой застройки с нормируемым уровнем шума.

8.2.2. Характеристика источников шума

Основными источниками шума являются системы приточно-вытяжной вентиляции, обслуживающие помещения проектируемого объекта.

8.2.3. Источники переменного шума

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Интв. № подл.	Подпись и дата	Взам. интв. №							Лист	
			1						36	
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				

8.2.4. Источники постоянного шума

Источниками постоянного шума на территории проектируемого объекта являются вентиляционные системы и системы кондиционирования.

Шумовые характеристики вентиляционных систем и шумоглушителей определялась согласно паспортным данным, представленным в разделе ОВК.

8.2.5. Оценка уровней постоянного шума в расчетных точках

Расчет распространения шума от внешних источников выполнен согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», ГОСТ 31295.2-2005 с помощью программного комплекса Эколог-Шум версии 2.4 фирмы Интеграл.

Расчет шумового воздействия от совокупности источников в любой точке выполняется с учетом дифракции и отражения звука препятствиями в соответствии с существующими методиками, справочниками и нормативными документами. Результатом расчетов являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц, а также уровни звука L_A .

Характеристика систем, установленных на кровле и наружных стенах, приведена в таблице 8.2.5.1.

№ ИШ	Обозначение систем	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L
ИШЗ	П1ас	55	55	55	58	47	34	31	31	29	60
ИШЗ	П2ас	58	58	58	61	50	37	33	33	32	63
ИШ4	П1сс	40	40	40	45	45	46	51	46	44	55
ИШ2	П2сс	42	42	42	44	46	46	47	48	41	54
ИШ1	П3сс	42	42	42	44	46	46	47	48	41	54
ИШ1	П4сс	42	42	42	44	46	46	47	48	41	54
ИШ2	П5сс	42	42	42	44	46	46	47	48	41	54
ИШ2	П6сс	42	42	42	44	46	46	47	48	41	54
ИШ1	П1к	45	45	45	49	50	51	56	51	49	60
ИШ4	П2к	28	28	28	36	29	30	31	31	29	40
ИШЗ	П3к	46	46	46	48	51	51	52	53	46	59
ИШЗ	П4к	45	45	45	47	50	50	51	51	45	58
ИШ1	П5к	28	28	28	37	29	30	31	31	29	40
ИШ4	П6к	44	44	44	48	50	47	44	46	39	55
ИШ2	П7к	44	44	44	48	48	50	54	50	48	58
ИШЗ	П8к	43	43	43	47	50	47	44	46	38	55
ИШ9	Вс/у1	40	40	40	42	46	47	45	42	29	52
ИШ10	В1ас	61	61	61	65	57	47	44	47	46	67
ИШ10	В2ас	64	64	64	68	60	50	47	50	49	70
ИШ9	Вс/у2	40	40	40	42	46	47	45	42	29	52
ИШ4	Пх	51	51	51	43	28	30	31	31	29	52
ИШ2	Пг1	34	34	34	44	36	32	33	32	30	46
ИШ1	Питп	27	27	27	35	28	30	31	31	29	39
ИШ1	П1ж	62	62	62	65	54	41	37	37	35	67
ИШ1	П2ж	54	54	54	56	45	32	31	31	29	58
ИШ2	П3ж	54	54	54	56	45	32	31	31	29	58
ИШ4	П4ж	60	60	60	62	51	38	34	34	32	64
ИШ7	В1ж	64	64	64	68	60	50	47	51	49	70
ИШ8	В2ж	55	55	55	59	51	41	38	41	40	61
ИШ9	В3ж	55	55	55	59	51	41	38	41	40	61
ИШ10	В4ж	61	61	61	65	57	47	44	47	46	67
ИШ1	П1ук	35	35	35	41	47	48	40	45	31	52

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						ААБЭ-03-ДСЗ-ООС1.ТЧ	Лист
1							37
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата		

ИШ8	В1ук	38	38	38	42	44	45	43	40	29	50
ИШ8	В2ук	39	39	39	42	45	46	44	41	29	51
ИШ9	В1о	39	39	39	42	45	46	44	41	29	51
ИШ5	В1моп	38	38	38	42	44	45	43	40	29	50
ИШ6	В2моп	39	39	39	42	45	46	44	41	29	51
ИШ7	В3моп	38	38	38	42	44	45	43	40	29	50
ИШ8	В4моп	38	38	38	42	44	45	43	40	29	50
ИШ9	В5моп	38	38	38	42	44	45	43	40	29	50
ИШ5	В6моп	39	39	39	42	45	46	44	41	29	51
ИШ6	В7моп	39	39	39	42	45	46	44	41	29	51
ИШ7	В8моп	39	39	39	42	45	46	44	41	29	51
ИШ8	В9моп	40	40	40	42	46	47	45	42	29	52
ИШ9	В10моп	40	40	40	42	46	47	45	42	29	52
ИШ10	В11моп	40	40	40	42	46	47	45	42	29	52
ИШ10	В12моп	38	38	38	42	44	45	43	40	29	50
ИШ10	В13моп	38	38	38	42	44	45	43	41	29	51
ИШ10	В14моп	38	38	38	42	44	45	43	40	29	50
ИШ11	Драйку- лер	54	54	66	72	81	83	82	79	69	87
ИШ11	Драйку- лер	54	54	66	72	81	83	82	79	69	87

Вытяжные решетки систем В1тех, В2тех, В3тех, В4тех, В5тех, В6тех, В7тех, В8тех, В9тех, В1к, В2к, В3к, В4к, В5к, В6к, В7к, В8к, В9к, В10к, В11к, В12к, В13к, В14к, В15к, Витп, Вт1, Вт2, В1ву, Вх выходят в помещение паркинга, имеющего самостоятельную систему вытяжной вентиляции наружу, поэтому в расчете шумового воздействия не учитываются.

В жилой части здания вытяжная вентиляция из санитарных узлов, гардеробов, кухонь осуществляется с помощью малошумных настенных осевых вентиляторов. Уровень шума – 35 дБА на расстоянии 3 м.

Забор воздуха приточными установками (ИШ1, ИШ2, ИШ3, ИШ4) осуществляется через фор-камеры.

ИШ1

Величина	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Суммарный УЗМ, Лр, дБ, в т.ч.:	89,0	78,9	74,3	59,9	53,5	55,9	53,2	51,5
ПЗсс	68,2	58,1	52,6	49,2	46,0	45,8	47,0	42,1
П4сс	68,2	58,1	52,6	49,2	46,0	45,8	47,0	42,1
П1к	71,2	61,1	57,6	53,2	51,0	54,8	50,0	50,1
П5к	54,2	44,1	45,6	32,2	30,0	29,8	30,0	30,1
Питп	53,2	43,1	43,6	31,2	30,0	29,8	30,0	30,1
П1ж	88,2	78,1	73,6	57,2	41,0	35,8	36,0	36,1
П2ж	80,2	70,1	64,6	48,2	32,0	29,8	30,0	30,1
П1ук	61,2	51,1	49,6	50,2	48,0	38,8	44,0	32,1

Характеристика помещения

Длина, L, м	7,6							
Ширина, R, м	0,6							
Высота, H, м	8,0							
Объем помещения, V, м ³	36,0							
Постоянная помещения, В ₁₀₀₀ , м ²	1,8							
Октавные полосы частот, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Частотный множитель m	0,8	0,75	0,7	0,8	1	1,4	1,8	2,5
Постоянная помещения без звукоизоляции В, м ²	1,4	1,4	1,3	1,4	1,8	2,5	3,2	4,5
10 * lg B	1,5	1,5	1,1	1,5	2,6	4,0	5,1	6,5

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	1	ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
											38

Общая площадь ограждающих конструкций S _{огр} , м ²	140,3							
Коэф. звукопоглощения а без облицовки	0,010	0,010	0,009	0,010	0,013	0,018	0,022	0,031
Звукопоглощение необлицованных поверхно- стей, А, м ²	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	1,3
Тип звукопоглощающей облицовки	Минвата							
	Плотность			Толщина		Возд. промежутки		
	-			100		-		
Площадь звукопоглощающей обл. S _{обл} , м ²	100							
Октавные полосы частот, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Коэф. звукопоглощения а _{обл} облицовки	0,20	0,38	0,62	0,94	1,00	0,99	0,88	0,84
Дополнительное звукопоглощение DA, м ²	20,0	38,0	62,0	94,0	100,0	99,0	88,0	84,0
Коэф. звукопоглощения а ₁ с облицовкой	0,145	0,274	0,444	0,673	0,716	0,711	0,634	0,608
Постоянная обработанного помещения В, м ²	23,9	52,9	112,3	288,4	354,3	344,5	242,6	217,2
10 * lg В	13,8	17,2	20,5	24,6	25,5	25,4	23,8	23,4

Уровни звукового давления в помещении

Величина	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
УЗМ оборудования в помещении $L_p, дБ$	89,0	78,9	74,3	59,9	53,5	55,9	53,2	51,5
$B / S_{огр}$	0,170	0,377	0,800	2,056	2,525	2,455	1,729	1,548
Коэф., учитыв. нарушения диффузности звукового поля Y	0,86	0,72	0,56	0,34	0,08	0,15	0,38	0,40
$10 * \lg Y$	-0,7	-1,4	-2,5	-4,7	-11,0	-8,2	-4,2	-4,0
УЗД в помещении $L = L_p - 10 * \lg B + 10 * \lg Y + 6, дБ$	80,5	66,3	57,3	36,6	23,0	28,3	31,2	30,1

Уровень звука, проникающего из помещения

Расчетная точка	Улица							
Элемент ограждающей конструкции	Вентиляционное отверстие							
Площадь, $S =$	8	м2	$10 * \lg S =$					
					9	дБ		
Величина	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Изоляция воздушного шума преградой, $R, дБ$	3	0	0	0	0	0	0	0
УЗМ, проходящей через преграду, L_p ист, дБ	80,5	69,3	60,3	39,6	26,0	31,3	34,2	33,1

ИИШ2

Величина	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Суммарный УЗМ, $L_p, дБ$, в т.ч.:	81,3	71,2	66,1	56,6	53,5	54,9	53,7	51,2
П2сс	68,2	58,1	52,6	49,2	46,0	45,8	47,0	42,1
П5сс	68,2	58,1	52,6	49,2	46,0	45,8	47,0	42,1
П6сс	68,2	58,1	52,6	49,2	46,0	45,8	47,0	42,1
П7к	70,2	60,1	56,6	51,2	50,0	52,8	49,0	49,1
Пт1	60,2	50,1	52,6	39,2	32,0	31,8	31,0	31,1
ПЗж	80,2	70,1	64,6	48,2	32,0	29,8	30,0	30,1

Характеристика помещения

Длина, $L, м$	6,2							
Ширина, $R, м$	0,6							
Высота, $H, м$	8,0							
Объем помещения, $V, м^3$	30,0							
Постоянная помещения, $B_{1000}, м2$	1,5							
Октавные полосы частот, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Частотный множитель m	0,8	0,75	0,7	0,8	1	1,4	1,8	2,5
Постоянная помещения без звукоизоляции $B, м^2$	1,2	1,1	1,1	1,2	1,5	2,1	2,7	3,8
$10 * \lg B$	0,8	0,4	0,4	0,8	1,8	3,2	4,3	5,8
Общая площадь ограждающих конструкций $S_{огр}, м^2$	116,2							
Коэф. звукопоглощения α без облицовки	0,010	0,009	0,009	0,010	0,013	0,018	0,023	0,032
Звукопоглощение необлицованных поверхностей, $A, м^2$	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8	1,1
Тип звукопоглощающей облицовки	Минвата							
	Плотность		Толщина		Возд. промежутки			
	-		100		-			

Взам. инв. №	Высота, Н, м						8,0								
	Объем помещения, V, м ³						30,0								
	Постоянная помещения, V ₁₀₀₀ , м2						1,5								
	Октавные полосы частот, Гц						63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
	Частотный множитель m						0,8	0,75	0,7	0,8	1	1,4	1,8	2,5	
	Постоянная помещения без звукоизоляции B, м ²						1,2	1,1	1,1	1,2	1,5	2,1	2,7	3,8	
Подпись и дата	10 * lg B						0,8	0,4	0,4	0,8	1,8	3,2	4,3	5,8	
	Общая площадь ограждающих конструкций S _{огр} , м ²						116,2								
	Коэф. звукопоглощения а без облицовки						0,010	0,009	0,009	0,010	0,013	0,018	0,023	0,032	
	Звукопоглощение необлицованных поверхностей, A, м ²						0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8	1,1	
	Тип звукопоглощающей облицовки						Минвата								
							Плотность		Толщина		Возд. промежуток				
-							100		-						
Инв. № подл.															
							АА/БЭ-03-ДСЗ-ООС1.ТЧ								Лист
	1														39
	Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата									

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

		Площадь звукопоглощающей обл. S _{обл} , м²		83							
		Октавные полосы частот, Гц		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		Коеф. звукопоглощения а _{обл} облицовки		0,20	0,38	0,62	0,94	1,00	0,99	0,88	0,84
		Дополнительное звукопоглощение DA, м²		16,6	31,5	51,5	78,0	83,0	82,2	73,0	69,7
		Коеф. звукопоглощения а ₁ с облицовкой		0,146	0,274	0,445	0,674	0,718	0,712	0,635	0,609
		Постоянная обработанного помещения B, м²		19,8	43,9	93,3	240,5	295,5	287,3	202,1	180,9
		10 * lg B		13,0	16,4	19,7	23,8	24,7	24,6	23,1	22,6
Уровни звукового давления в помещении											
		Величина		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		УЗМ оборудования в помещении L _p , дБ		81,3	71,2	66,1	56,6	53,5	54,9	53,7	51,2
		B / S _{огр}		0,171	0,377	0,803	2,069	2,542	2,472	1,739	1,557
		Коеф., учитыв. нарушения диффузности звуко- вого поля Y		0,86	0,72	0,56	0,34	0,06	0,14	0,38	0,40
		10 * lg Y		-0,7	-1,4	-2,5	-4,7	-12,2	-8,5	-4,2	-4,0
		УЗД в помещении L = L _p - 10*lg B + 10*lgY + 6, дБ		73,6	59,4	49,9	34,1	22,6	27,8	32,4	30,6
Уровень звука, проникающего из помещения											
Расчетная точка		Улица									
Элемент ограждающей конструкции		Вентиляционное отверстие									
Площадь, S =		2,4 м²		10 * lg S =		3,8		дБ			
		Величина		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		Изоляция воздушного шума преградой, R, дБ		3	0	0	0	0	0	0	0
		УЗМ, проходящей через преграду, L _p ист, дБ		68,4	57,2	47,7	31,9	20,4	25,6	30,2	28,4
ИИШЗ											
		Величина		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		Суммарный УЗМ, L _p , дБ, в т.ч.:		86,4	76,3	71,7	60,0	54,5	53,8	54,7	50,1
		П1ас		81,2	71,1	66,6	50,2	34,0	29,8	30,0	30,1
		П2ас		84,2	74,1	69,6	53,2	37,0	31,8	32,0	33,1
		П3к		72,2	62,1	56,6	54,2	51,0	50,8	52,0	47,1
		П4к		71,2	61,1	55,6	53,2	50,0	49,8	50,0	46,1
		П8к		69,2	59,1	55,6	53,2	47,0	42,8	45,0	39,1
Характеристика помещения											
		Длина, L, м		10,0							
		Ширина, R, м		1,1							
		Высота, H, м		8,0							
		Объем помещения, V, м³		88,0							
		Постоянная помещения, B ₁₀₀₀ , м2		4,4							
		Октавные полосы частот, Гц		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		Частотный множитель m		0,8	0,75	0,7	0,8	1	1,4	1,8	2,5
		Постоянная помещения без звукоизоляции B, м²		3,5	3,3	3,1	3,5	4,4	6,2	7,9	11,0
		10 * lg B		5,4	5,2	4,9	5,4	6,4	7,9	9,0	10,4
		Общая площадь ограждающих конструкций S _{огр} , м²		199,6							
		Коеф. звукопоглощения а без облицовки		0,017	0,016	0,015	0,017	0,022	0,030	0,038	0,052
		Звукопоглощение необлицованных поверхно- стей, A, м²		1,0	0,9	0,9	1,0	1,2	1,7	2,2	3,0
		Тип звукопоглощающей облицовки		Минвата							
				Плотность		Толщина		Возд. промежуток			
				-		100		-			
		Площадь звукопоглощающей обл. S _{обл} , м²		142							
		Октавные полосы частот, Гц		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		Коеф. звукопоглощения а _{обл} облицовки		0,20	0,38	0,62	0,94	1,00	0,99	0,88	0,84
		Дополнительное звукопоглощение DA, м²		28,4	54,0	88,0	133,5	142,0	140,6	125,0	119,3
		Коеф. звукопоглощения а ₁ с облицовкой		0,147	0,275	0,445	0,674	0,718	0,713	0,637	0,613
		Постоянная обработанного помещения B, м²		34,5	75,7	160,4	412,1	507,3	495,9	350,3	315,7
		10 * lg B		15,4	18,8	22,1	26,2	27,1	27,0	25,4	25,0
Уровни звукового давления в помещении											
		Величина		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Изн. № подл.								Лист			
		1						40			
Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ			

УЗМ оборудования в помещении L_p , дБ	86,4	76,3	71,7	60,0	54,5	53,8	54,7	50,1
$B / S_{огр}$	0,173	0,379	0,803	2,065	2,542	2,484	1,755	1,582
Коэф., учитыв. нарушения диффузности звукового поля Y	0,86	0,72	0,56	0,34	0,06	0,13	0,38	0,39
$10 * \lg Y$	-0,7	-1,4	-2,5	-4,7	-12,2	-8,9	-4,2	-4,1
УЗД в помещении $L = L_p - 10 * \lg B + 10 * \lg Y + 6$, дБ	76,3	62,1	53,1	35,1	21,2	23,9	31,1	27,0

Уровень звука, проникающего из помещения

Расчетная точка	Соседнее помещение							
Элемент ограждающей конструкции	Вентиляционное отверстие							
Площадь, $S =$	5,7	м2	$10 * \lg S =$					
			7,6	дБ				
Величина	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Изоляция воздушного шума преградой, R , дБ	3	0	0	0	0	0	0	0
УЗМ, проходящей через преграду, L_p ист, дБ	74,9	63,7	54,7	36,7	22,8	25,5	32,7	28,6

ИШ4

Расчет УЗМ, дБ, на срезе воздухозаборной вентрешетки систем П1сс, П2к, Пбк, Пх, П4ж									
	Наименование	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	П1сс	66	56	54	48	46	50	45	45
	П2к	54	44	45	32	30	30	30	30
	Пбк	70	60	57	53	47	43	45	40
	Пх	77	67	52	31	30	30	30	30
	П4ж	86	76	71	54	38	33	33	33
	Суммарный УЗМ, дБ, до общей вентшахты (	87	77	71	57	50	51	48	47
	Снижения УЗМ, дБ, на прямых участках (вентшахта 1200*500) ($l=9m$)	4,1	2,7	1,4	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
	Снижение УЗМ, дБ в плавных поворотах (4 штуки)	0	0	4	8	12	12	12	12
	Снижения УЗМ, дБ, на прямых участках (воздуховод от вентшахты до приточных вентрешеток 1000*700) ($l=30m$)	13,5	9,0	4,5	3,0	1,8	1,8	1,8	1,8
	Снижение УЗМ, дБ, вследствие отражения звука от вентрешетки	3	0	0	0	0	0	0	0
	Суммарный УЗМ, дБ, после вентрешетки	66,4	65,3	61,1	45,1	35,7	36,7	33,7	32,7

Таблица 8.2.5.2 Характеристики источников шума с учетом коррекции.

№ ИШ	Высота, м	Уровни звукового мощности, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									L_p , дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	2	80,5	80,5	66,3	57,3	36,6	23,0	28,3	31,2	30,1	57
ИШ2	2	68,4	68,4	57,2	47,7	31,9	20,4	25,6	30,2	28,4	46
ИШ3	2,5	74,9	74,9	63,7	54,7	36,7	22,8	25,5	32,7	28,6	53
ИШ4	3	66,4	66,4	65,3	61,1	45,1	35,7	36,7	33,7	32,7	55
ИШ5	23,5	81	68	58	54	51	49	45	43	33	54,6
ИШ6	20	81	68	58	54	51	49	46	43	33	60,6
ИШ7	23,5	103	90	80	77	63	53	49	51	50	72
ИШ8	23,5	95	82	72	68	57	52	49	47	42	64
ИШ9	20	95	82	72	68	58	54	50	48	43	64,4
ИШ10	36	106	93	83	80	66	55	52	53	53	75
ИШ11	36,4	96	83	85	84	87	86	84	81	73	90

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№до	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

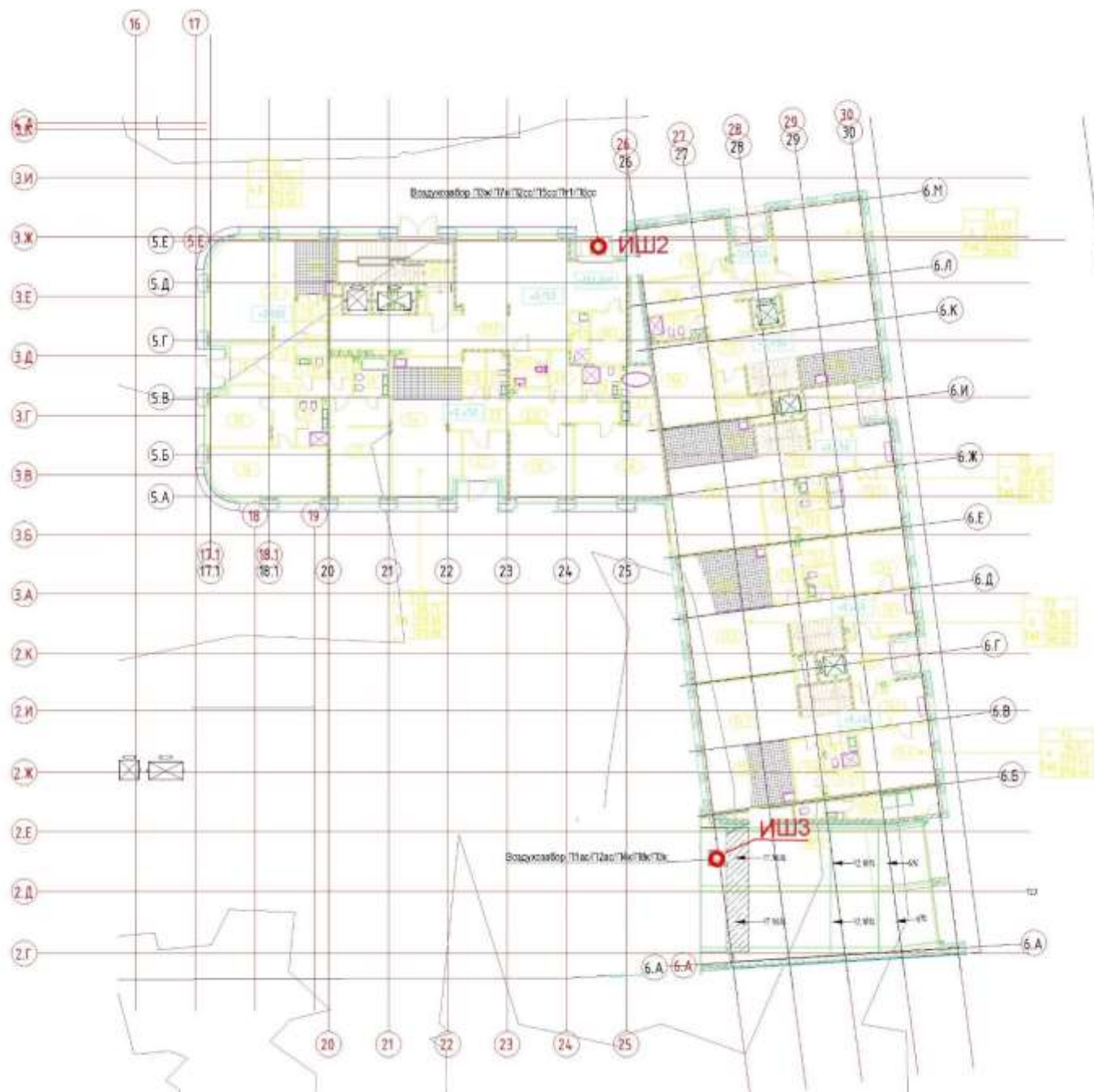
41

Схема расположения источников шума и расчетных точек



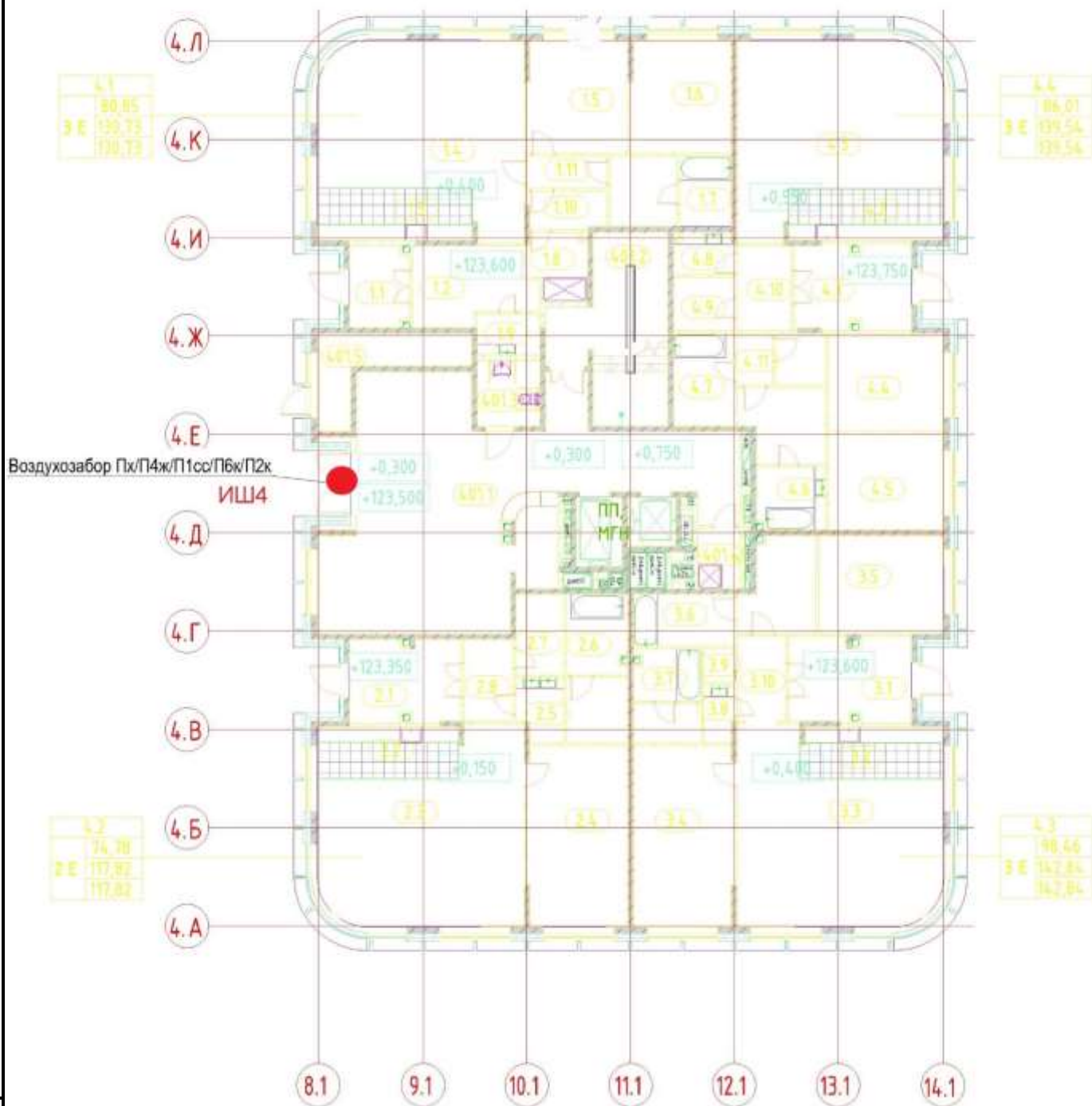
Иув. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Кол.уч	Лист
№до	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ



Интв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Кол.уч	Лист
№до	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ



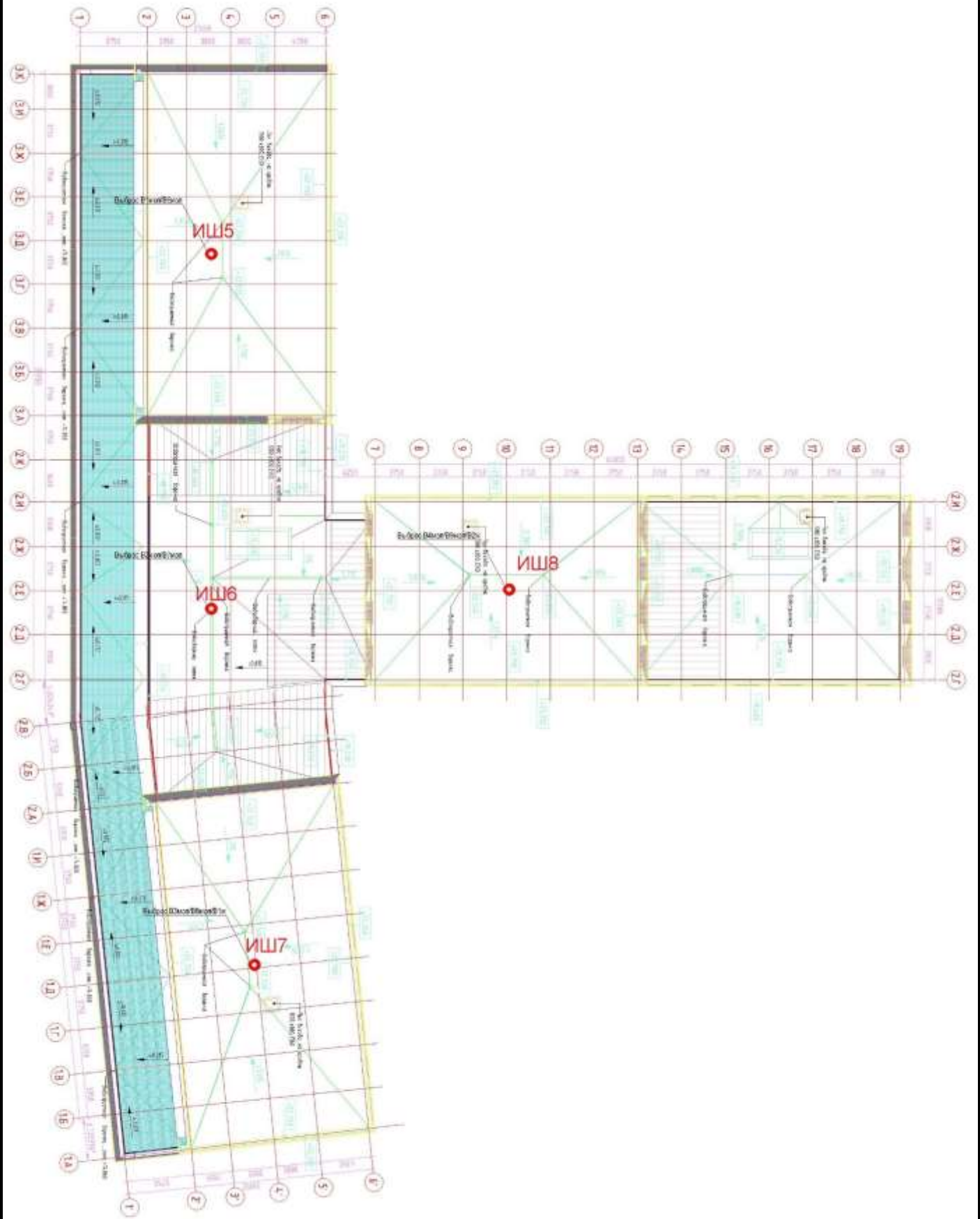
Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Кол.уч	Лист
№до	Подп.	Дата

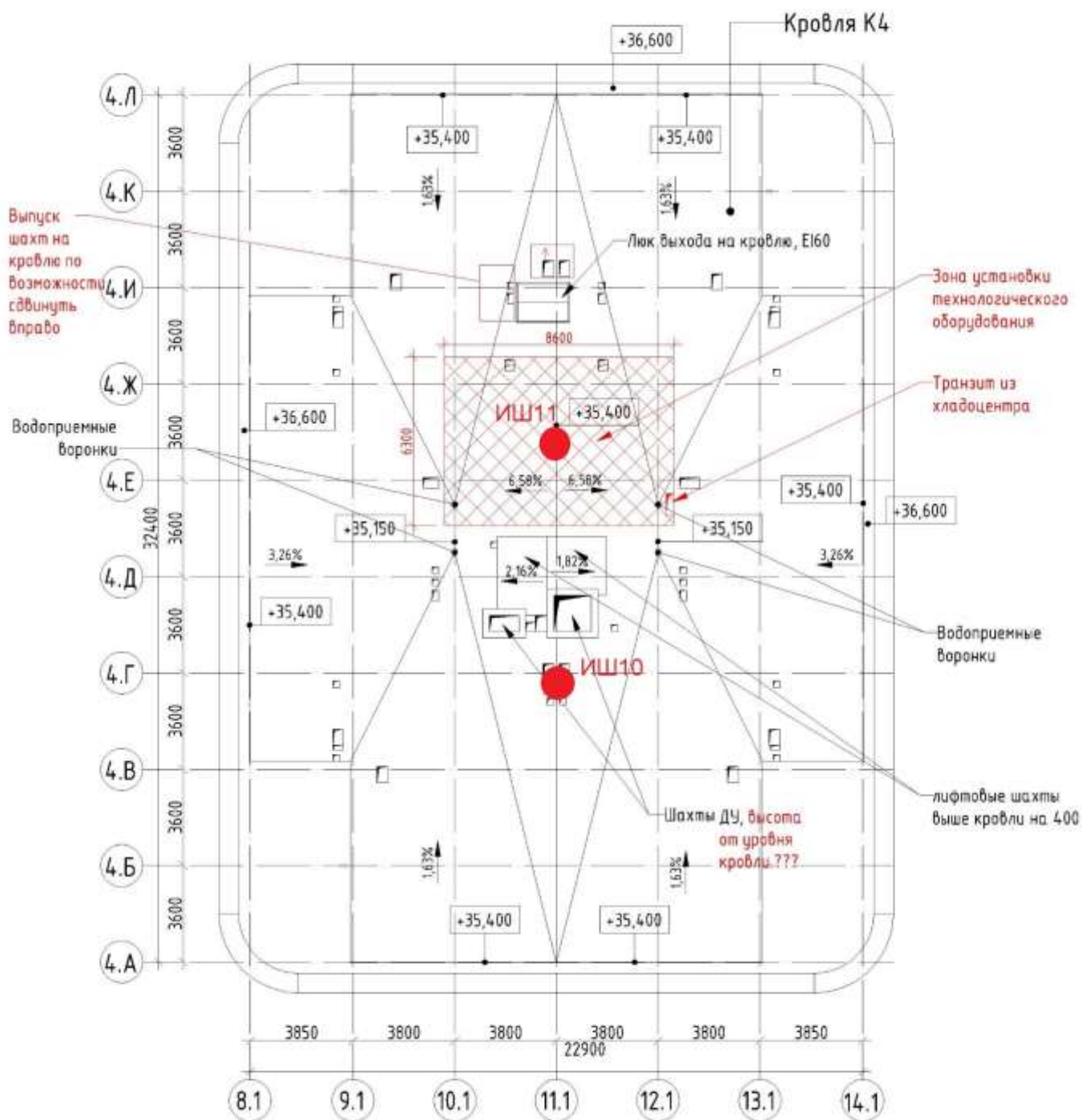
ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Иув. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ





Расчетные точки выбраны согласно ГОСТ Р 53187-2008.

РТ1 – у фасада ближайшего существующего жилого дома на высоте 4 м;

РТ2 – у фасада ближайшего существующего жилого дома на уровне верхнего этажа;

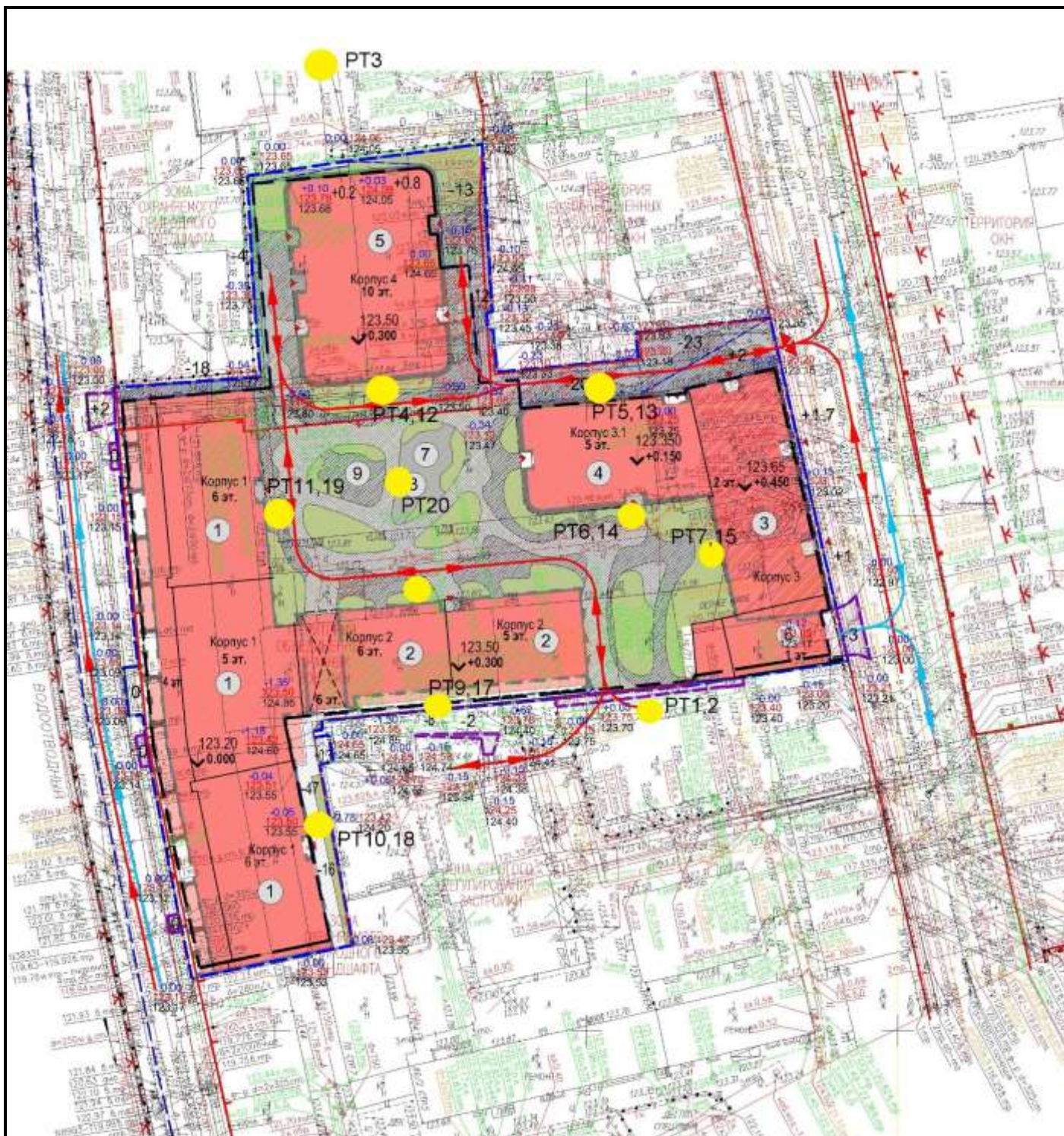
РТ3 – на границе территории школы на высоте 1,5 м;

РТ4-11 - у фасада проектируемых корпусов на высоте 1,5 м;

РТ12-19 - у фасада проектируемых корпусов на уровне верхнего этажа.

РТ20 – площадки отдыха.

Взам. инв. №	Расчетные точки выбраны согласно ГОСТ Р 53187-2008. РТ1 – у фасада ближайшего существующего жилого дома на высоте 4 м; РТ2 – у фасада ближайшего существующего жилого дома на уровне верхнего этажа; РТ3 – на границе территории школы на высоте 1,5 м; РТ4-11 - у фасада проектируемых корпусов на высоте 1,5 м; РТ12-19 - у фасада проектируемых корпусов на уровне верхнего этажа. РТ20 – площадки отдыха.					
Подпись и дата						
Инв. № подл.						
АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ						
Лист						
47						



В результате расчета получены следующие значения:

Точка	Высота, м	Уровень звукового давления, Дб									
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	4,00	59,6	53,7	41,7	33,6	23,1	18,2	12,7	10,1	0,8	31,90
002	11,00	60,2	53,1	41,3	34,1	25,1	20,5	15	10	0	32,10
003	1,50	56,7	40,9	30,6	25,1	22,5	18,3	15,6	11,3	0	25,70
004	4,00	59,7	44,6	32,9	26,9	22,9	21,6	19,3	15,5	4,3	28,40
005	4,00	59	46,6	35,4	28,4	23,5	19,1	15,5	12	2,2	28,00
006	4,00	58,1	48	36,5	28	18,6	16,6	14,2	9,7	0	27,40
007	4,00	57,7	45,7	33,9	25,8	16,4	14,5	12,1	7,2	0	25,40
008	4,00	60	44,6	33	27,3	22,6	18,3	14,4	9,9	0	27,10
009	4,00	61,6	57,9	43,8	35,1	18,7	15,1	13,1	10,5	4,8	34,40
010	4,00	61,9	56	42	33,4	17,7	13	10,4	7,9	0	32,80

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	Лист	
									1	48

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Точка	Высота, м	Уровень звукового давления, Дб									
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
011	4,00	60,2	45,7	38,7	34,1	24,6	19,7	17,3	13,1	0,5	30,30
012	33,00	73,3	59,4	48,9	45,1	37,2	32,2	27,8	24,6	14,8	42,10
013	17,00	63,7	49,4	38,2	32,3	27,8	23,6	18,2	12,6	0	31,80
014	17,00	63,7	50,6	38,9	32,1	21,6	18,1	15,2	10,6	0	30,60
015	6,50	58,3	46	34,2	26,3	17,3	14,7	12,2	7,3	0	25,80
016	20,60	68,5	55	44,7	40,5	32,3	28,3	23,7	19,6	9,7	37,60
017	20,60	71,1	59,4	48,4	44,7	31	21,8	17,9	17,8	12,6	40,10
018	18,60	68,9	57	44,7	39,4	29,8	25,4	20,4	13,6	0	37,00
019	18,60	65,8	52	42,5	38,1	29,8	25,3	20,8	16,9	3,1	35,00
020	1,50	60,7	46	34,2	27,7	22,1	18,8	16,5	12,3	0	27,90
ПДУ для территорий, прилегающих к жилым домам в ночное время (РТ1,3,4-11)		78	62	52	44	39	35	32	30	28	40
ПДУ для площадок отдыха (РТ20)		78	62	52	44	39	35	32	30	28	40
Превышение		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Проведенные расчеты ожидаемых уровней шума показали, что при работе вентсистем в расчетных точках на территории жилой застройки (РТ1,3,4-11) превышения нормативных уровней шума для дневного и ночного времени суток не наблюдается.

Расчет ожидаемых уровней шума в помещениях проводится по формуле:

$$L_{\text{пом}} = L_{2\text{м}} - R - 5 \quad (6)$$

где $L_{2\text{м}}$ - УЗД (УЗ) снаружи здания на расстоянии 2м от ограждения, дБ (дБА);

R - звукоизоляция окна, принято $R = 10$ дБ (дБА) - звукоизоляция окна с открытой форточкой.

Требуемое снижение уровней шума определяется по формуле:

$$\Delta L_{\text{тр}} = L - L_{\text{доп}}, \quad (7)$$

где L - ожидаемый уровень шума в расчетной точке, дБ (дБА);

$L_{\text{доп}}$ - допустимый уровень шума в расчетной точке, дБ (дБА).

Ожидаемые уровни шума в помещениях (напротив РТ2,12-19) представлены в таблице.

№ п/п	Наименование	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц								Уровень звука, дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Ночное время суток										
1	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ2)	38,1	26,3	19,1	10,1	5,5	0	0	0	17,1
2	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ12)	44,4	33,9	30,1	22,2	17,2	12,8	9,6	0	27,1
3	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ13)	34,4	23,2	17,3	12,8	8,6	3,2	0	0	16,8
4	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ14)	35,6	23,9	17,1	6,6	3,1	0,2	0	0	15,6
5	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ15)	31	19,2	11,3	2,3	-0,3	0	0	0	10,8
6	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ16)	40	29,7	25,5	17,3	13,3	8,7	4,6	0	22,6
7	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ17)	44,4	33,4	29,7	16	6,8	2,9	2,8	0	25,1
8	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ18)	42	29,7	24,4	14,8	10,4	5,4	0	0	22

Взам. инв. №		2	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ12)	44,4	33,9	30,1	22,2	17,2	12,8	9,6	0	27,1
		3	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ13)	34,4	23,2	17,3	12,8	8,6	3,2	0	0	16,8
		4	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ14)	35,6	23,9	17,1	6,6	3,1	0,2	0	0	15,6
Подпись и дата		5	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ15)	31	19,2	11,3	2,3	-0,3	0	0	0	10,8
		6	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ16)	40	29,7	25,5	17,3	13,3	8,7	4,6	0	22,6
		7	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ17)	44,4	33,4	29,7	16	6,8	2,9	2,8	0	25,1
		8	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ18)	42	29,7	24,4	14,8	10,4	5,4	0	0	22
Инв. № подл.												
								ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
		1										49
		Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата					

9	УЗД, дБ, в помещении (напротив РТ19)	37	27,5	23,1	14,8	10,3	5,8	1,9	0	20
10	Допустимые УЗД, дБ, с учетом поправки - 5дБ	54	43	35	29	25	22	20	18	30
11	Требуемое снижение, дБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Для достижения в помещениях и на прилегающей территории нормируемых уровней шума, создаваемого работающим оборудованием систем вентиляции и кондиционирования, следует предусмотреть следующие мероприятия:

- для снижения структурного шума (вибрации), передаваемого строительным конструкциям здания из помещений с инженерным оборудованием, предусмотрено применение «плавающего пола» в помещениях с источником шума, где оборудование устанавливается на пол. По периметру помещений предусмотрен акустический шов.
- для снижения шума и вибрации от вентиляционного оборудования, устанавливаемого в венткамерах на пол, предусмотрены виброизолирующие основания и устройство гибких вставок между вентиляторами и воздуховодами или вентиляционной камерой. Также предусматривается виброизоляция труб, их крепления в местах первых проходов через строительные конструкции минераловатными матами толщиной 15-20мм. Для виброизоляции оборудования, которое подвешивается к перекрытию (например, канальные вентиляторы), применяются виброизолирующие крепления и подвесы по типу Виброфлекс М8 или аналог.
- лифтовые шахт расположены так, что не примыкают к жилым комнатам квартир и общественным помещениям с постоянным пребыванием людей.
- крепление трубопроводов в сантехнических нишах непосредственно к межквартирным стенам или перегородкам, ограждающим жилые комнаты не предусмотрено.
- холодильное и вентиляционное оборудование, размещаемое на кровле, устанавливается на отдельно стоящие виброгасящие фундаменты под оборудование через вибродемпфингирующие прокладки или виброопоры.
- предусмотрена установка окон в квартирах с индексом звукоизоляции транспортного шума не менее 24 дБА при закрытых окнах. Воздухообмен жилых помещений осуществляется за счет работы системы приточно-вытяжной вентиляции;
- вентиляционные установки предусмотрены заводского изготовления с установленными глушителями шума;
- предусмотрена установка малошумных бесфундаментных насосов (ИТП, насосные);
- жилые этажи отделены от помещений автостоянки техническим этажом;
- перед вводом в эксплуатацию предусмотрено проведение натурных измерений уровней шума в помещениях и на территории проектируемого объекта с привлечением аккредитованных организаций с применением сертифицированных измерительных устройств, и при необходимости, применение дополнительных шумозащитных мероприятий.

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1								АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	50
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Кол.уч	Лист
№до	Подп.	Дата
АА\БЭ-03-ДСЗ-ООС1.ТЧ		
Лист		
51		

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.5.5874 (от 21.02.2020)

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Пространственный угол	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										Л.эк в	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Точечный ИШ	79.50	96.00	2.00	6.28	0.0	80.5	80.5	66.3	57.3	36.6	23.0	28.3	30.1	57.0	Да	
002	Точечный ИШ	131.50	143.50	2.00	6.28	0.0	68.4	68.4	57.2	47.7	31.9	20.4	25.6	30.2	28.4	Да	
003	Точечный ИШ	141.50	103.50	2.00	6.28	0.0	74.9	74.9	63.7	54.7	36.7	22.8	25.5	32.7	28.6	Да	
004	Точечный ИШ	70.50	163.50	0.50	6.28	0.0	66.4	66.4	65.3	61.1	45.1	35.7	36.7	33.7	32.7	Да	
005	Точечный ИШ	56.00	128.50	23.50	6.28	0.0	81.0	68.0	58.0	54.0	51.0	49.0	45.0	43.0	33.0	Да	
006	Точечный ИШ	60.00	97.50	20.00	6.28	0.0	81.0	68.0	58.0	64.0	61.0	49.0	46.0	43.0	33.0	Да	
007	Точечный ИШ	66.00	67.50	23.50	6.28	0.0	103.0	90.0	80.0	77.0	63.0	53.0	49.0	51.0	50.0	Да	
008	Точечный ИШ	83.50	104.00	23.50	6.28	0.0	95.0	82.0	72.0	68.0	57.0	52.0	49.0	47.0	42.0	Да	
009	Точечный ИШ	120.00	135.50	20.00	6.28	0.0	95.0	82.0	72.0	68.0	58.0	54.0	50.0	48.0	43.0	Да	
010	Точечный ИШ	82.00	159.00	36.00	6.28	0.0	106.0	93.0	83.0	80.0	66.0	55.0	52.0	53.0	53.0	Да	
011	Точечный ИШ	80.50	165.00	36.40	12.56	0.0	96.0	83.0	85.0	84.0	87.0	86.0	84.0	81.0	73.0	Да	

1.3. Препятствия

[illegible]

Ивн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №														
			004	Препятствие - полигон	(72, 149), (69.5, 177.5)	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Да
			005	Препятствие - полигон	(47, 144.5), (63.5, 146), (66.5, 116), (50, 114.5)	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Да
			006	Препятствие - полигон	(54, 83), (70, 86), (76.5, 56.5), (60.5, 53)	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Да
			007	Препятствие - полигон	(94.5, 112), (95.5, 98), (73, 95.5), (71.5, 108), (71.5, 109.5)	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Да
1						АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ										Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата											52

[illegible]

2.1. Расчетные точки

2.2. Расчетные площадки

Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию"
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

Точки типа: Расчетная точка пользователя

						Лист	
1						53	
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДСЗ-ООС1.ТЧ	

015	Расчетная точка	139.50	120.00	6.50	58,3	46	34,2	26,3	17,3	14,7	12,2	7,3	0	25,80
016	Расчетная точка	93.00	112.00	20.60	68,5	55	44,7	40,5	32,3	28,3	23,7	19,6	9,7	37,60
017	Расчетная точка	94.00	97.50	20.60	71,1	59,4	48,4	44,7	31	21,8	17,9	17,8	12,6	40,10
018	Расчетная точка	72.50	75.00	18.60	68,9	57	44,7	39,4	29,8	25,4	20,4	13,6	0	37,00
019	Расчетная точка	65.00	132.00	18.60	65,8	52	42,5	38,1	29,8	25,3	20,8	16,9	3,1	35,00
020	Расчетная точка	88.50	129.50	1.50	60,7	46	34,2	27,7	22,1	18,8	16,5	12,3	0	27,90

Иув. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Иув. № подл.	

1					
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата

Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической чистотой 31.5Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 4м



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Масштаб 1:5000 (в 1 см 5 м, эк. инв.: м)

Цветовая схема

0 и ниже дБ	(5 - 10] дБ	(10 - 15] дБ	(15 - 20] дБ
(20 - 25] дБ	(25 - 30] дБ	(30 - 35] дБ	(35 - 40] дБ
(40 - 45] дБ	(45 - 50] дБ	(50 - 55] дБ	(55 - 60] дБ
(60 - 65] дБ	(65 - 70] дБ	(70 - 75] дБ	(75 - 80] дБ
(80 - 85] дБ	(85 - 90] дБ	(90 - 95] дБ	(95 - 100] дБ
(100 - 105] дБ	(105 - 110] дБ	(110 - 115] дБ	(115 - 120] дБ
(120 - 125] дБ	(125 - 130] дБ	(130 - 135] дБ	выше 135 дБ

1						АА\БЭ-03-ДСЗ-ООС1.ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата		55

Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 4м



Взам. инв. №	 Масштаб 1:600 (и тем бм, эк. экзм.: м) Цветовая схема <table><tr><td>0 и ниже дБ</td><td>(5 - 10] дБ</td><td>(10 - 15] дБ</td><td>(15 - 20] дБ</td></tr><tr><td>(20 - 25] дБ</td><td>(25 - 30] дБ</td><td>(30 - 35] дБ</td><td>(35 - 40] дБ</td></tr><tr><td>(40 - 45] дБ</td><td>(45 - 50] дБ</td><td>(50 - 55] дБ</td><td>(55 - 60] дБ</td></tr><tr><td>(60 - 65] дБ</td><td>(65 - 70] дБ</td><td>(70 - 75] дБ</td><td>(75 - 80] дБ</td></tr><tr><td>(80 - 85] дБ</td><td>(85 - 90] дБ</td><td>(90 - 95] дБ</td><td>(95 - 100] дБ</td></tr><tr><td>(100 - 105] дБ</td><td>(105 - 110] дБ</td><td>(110 - 115] дБ</td><td>(115 - 120] дБ</td></tr><tr><td>(120 - 125] дБ</td><td>(125 - 130] дБ</td><td>(130 - 135] дБ</td><td>выше 135 дБ</td></tr></table>						0 и ниже дБ	(5 - 10] дБ	(10 - 15] дБ	(15 - 20] дБ	(20 - 25] дБ	(25 - 30] дБ	(30 - 35] дБ	(35 - 40] дБ	(40 - 45] дБ	(45 - 50] дБ	(50 - 55] дБ	(55 - 60] дБ	(60 - 65] дБ	(65 - 70] дБ	(70 - 75] дБ	(75 - 80] дБ	(80 - 85] дБ	(85 - 90] дБ	(90 - 95] дБ	(95 - 100] дБ	(100 - 105] дБ	(105 - 110] дБ	(110 - 115] дБ	(115 - 120] дБ	(120 - 125] дБ	(125 - 130] дБ	(130 - 135] дБ	выше 135 дБ
							0 и ниже дБ	(5 - 10] дБ	(10 - 15] дБ	(15 - 20] дБ																								
(20 - 25] дБ	(25 - 30] дБ	(30 - 35] дБ	(35 - 40] дБ																															
(40 - 45] дБ	(45 - 50] дБ	(50 - 55] дБ	(55 - 60] дБ																															
(60 - 65] дБ	(65 - 70] дБ	(70 - 75] дБ	(75 - 80] дБ																															
(80 - 85] дБ	(85 - 90] дБ	(90 - 95] дБ	(95 - 100] дБ																															
(100 - 105] дБ	(105 - 110] дБ	(110 - 115] дБ	(115 - 120] дБ																															
(120 - 125] дБ	(125 - 130] дБ	(130 - 135] дБ	выше 135 дБ																															
Подпись и дата																																		
Инв. № подл.	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№до</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>						1						Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата																
							1																											
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата																													
	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ						Лист																											
							56																											

Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 4м



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию

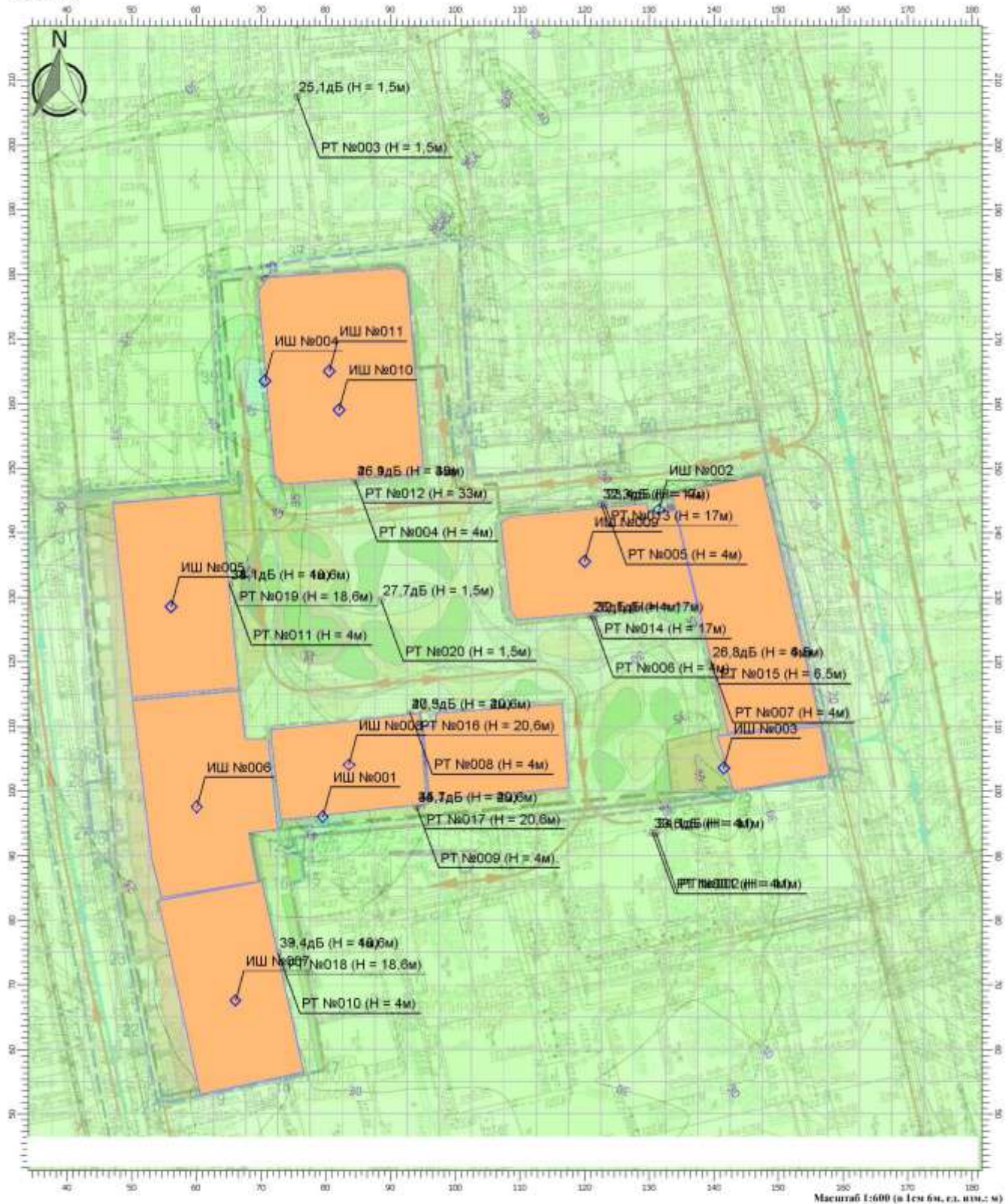
Тип расчета: Уровни шума

Кол расчета: 250Гц (УЗД в

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

10



Цветовая схема

0 и ниже дБ	(5 - 10] дБ	(10 - 15] дБ	(15 - 20] дБ
(20 - 25] дБ	(25 - 30] дБ	(30 - 35] дБ	(35 - 40] дБ
(40 - 45] дБ	(45 - 50] дБ	(50 - 55] дБ	(55 - 60] дБ
(60 - 65] дБ	(65 - 70] дБ	(70 - 75] дБ	(75 - 80] дБ
(80 - 85] дБ	(85 - 90] дБ	(90 - 95] дБ	(95 - 100] дБ
(100 - 105] дБ	(105 - 110] дБ	(110 - 115] дБ	(115 - 120] дБ
(120 - 125] дБ	(125 - 130] дБ	(130 - 135] дБ	выше 135 дБ

Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию

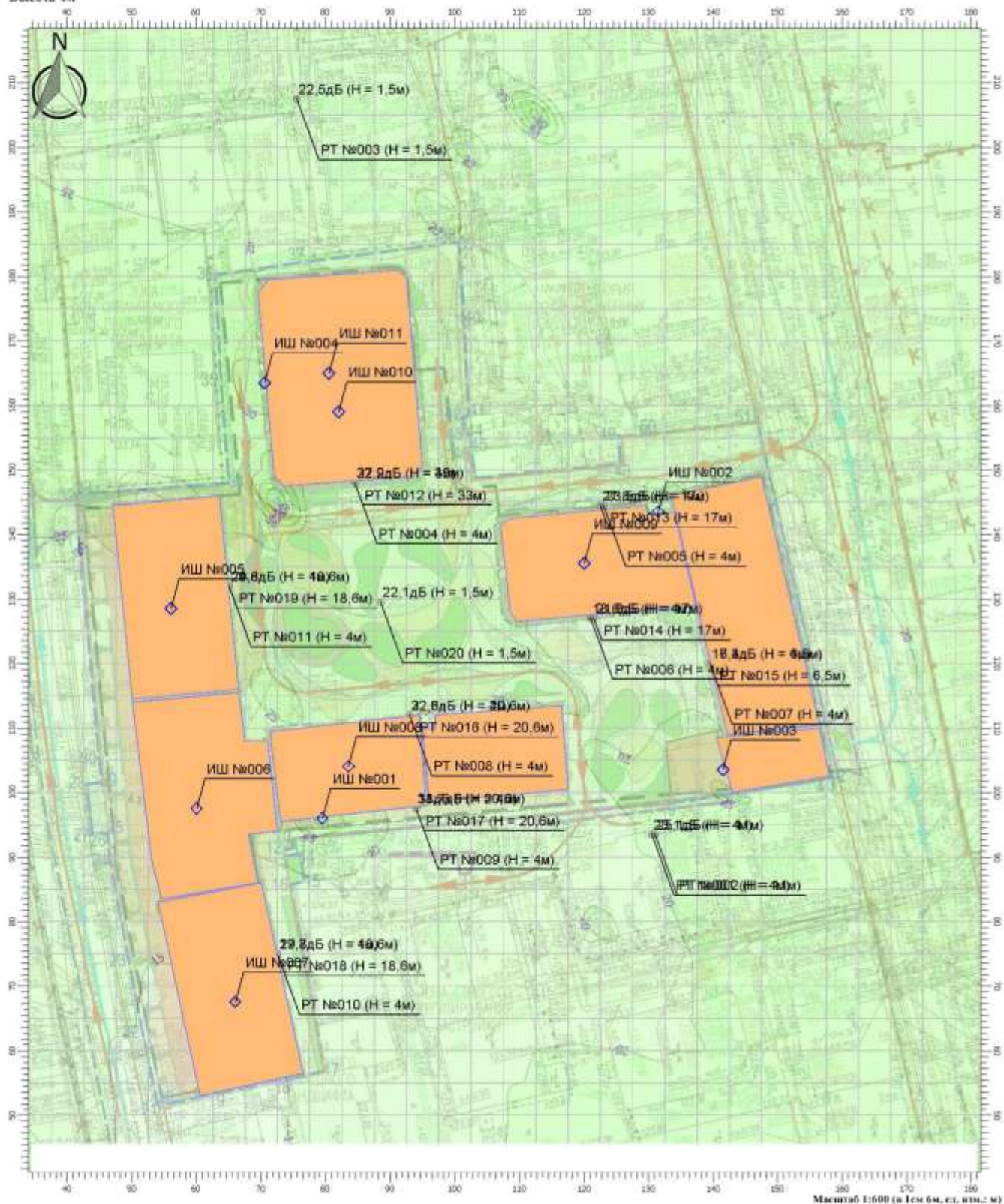
Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 500Гн (УЗД в

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м

1



Цветовая схема

0 и ниже дБ	(5 - 10] дБ	(10 - 15] дБ	(15 - 20] дБ
(20 - 25] дБ	(25 - 30] дБ	(30 - 35] дБ	(35 - 40] дБ
(40 - 45] дБ	(45 - 50] дБ	(50 - 55] дБ	(55 - 60] дБ
(60 - 65] дБ	(65 - 70] дБ	(70 - 75] дБ	(75 - 80] дБ
(80 - 85] дБ	(85 - 90] дБ	(90 - 95] дБ	(95 - 100] дБ
(100 - 105] дБ	(105 - 110] дБ	(110 - 115] дБ	(115 - 120] дБ
(120 - 125] дБ	(125 - 130] дБ	(130 - 135] дБ	Выше 135 дБ

Отчет

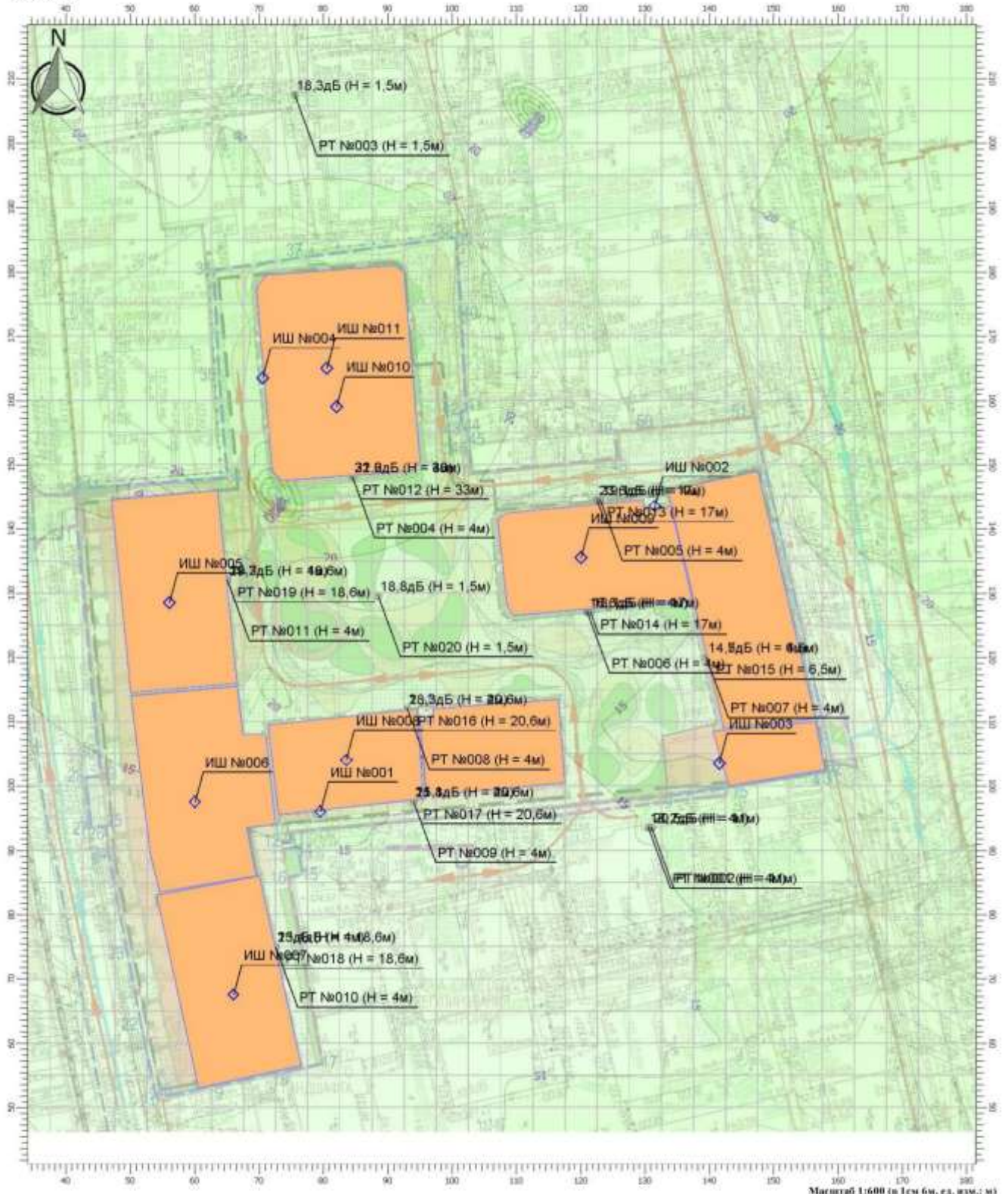
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м



Масштаб 1:600 (в 1см 6м, с.л. разг. м)

Цветовая схема

0 и ниже дБ	(5 - 10] дБ	(10 - 15] дБ	(15 - 20] дБ
(20 - 25] дБ	(25 - 30] дБ	(30 - 35] дБ	(35 - 40] дБ
(40 - 45] дБ	(45 - 50] дБ	(50 - 55] дБ	(55 - 60] дБ
(60 - 65] дБ	(65 - 70] дБ	(70 - 75] дБ	(75 - 80] дБ
(80 - 85] дБ	(85 - 90] дБ	(90 - 95] дБ	(95 - 100] дБ
(100 - 105] дБ	(105 - 110] дБ	(110 - 115] дБ	(115 - 120] дБ
(120 - 125] дБ	(125 - 130] дБ	(130 - 135] дБ	выше 135 дБ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Кол.уч Лист №до Подп. Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

60

Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 4м



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	 Масштаб 1:600 (и 1 см 6м, с.к. и.м.: м) Цветовая схема <table><tr><td>0 и ниже дБ</td><td>(5 - 10] дБ</td><td>(10 - 15] дБ</td><td>(15 - 20] дБ</td></tr><tr><td>(20 - 25] дБ</td><td>(25 - 30] дБ</td><td>(30 - 35] дБ</td><td>(35 - 40] дБ</td></tr><tr><td>(40 - 45] дБ</td><td>(45 - 50] дБ</td><td>(50 - 55] дБ</td><td>(55 - 60] дБ</td></tr><tr><td>(60 - 65] дБ</td><td>(65 - 70] дБ</td><td>(70 - 75] дБ</td><td>(75 - 80] дБ</td></tr><tr><td>(80 - 85] дБ</td><td>(85 - 90] дБ</td><td>(90 - 95] дБ</td><td>(95 - 100] дБ</td></tr><tr><td>(100 - 105] дБ</td><td>(105 - 110] дБ</td><td>(110 - 115] дБ</td><td>(115 - 120] дБ</td></tr><tr><td>(120 - 125] дБ</td><td>(125 - 130] дБ</td><td>(130 - 135] дБ</td><td>выше 135 дБ</td></tr></table>						0 и ниже дБ	(5 - 10] дБ	(10 - 15] дБ	(15 - 20] дБ	(20 - 25] дБ	(25 - 30] дБ	(30 - 35] дБ	(35 - 40] дБ	(40 - 45] дБ	(45 - 50] дБ	(50 - 55] дБ	(55 - 60] дБ	(60 - 65] дБ	(65 - 70] дБ	(70 - 75] дБ	(75 - 80] дБ	(80 - 85] дБ	(85 - 90] дБ	(90 - 95] дБ	(95 - 100] дБ	(100 - 105] дБ	(105 - 110] дБ	(110 - 115] дБ	(115 - 120] дБ	(120 - 125] дБ	(125 - 130] дБ	(130 - 135] дБ	выше 135 дБ
			0 и ниже дБ	(5 - 10] дБ	(10 - 15] дБ	(15 - 20] дБ																														
(20 - 25] дБ	(25 - 30] дБ	(30 - 35] дБ	(35 - 40] дБ																																	
(40 - 45] дБ	(45 - 50] дБ	(50 - 55] дБ	(55 - 60] дБ																																	
(60 - 65] дБ	(65 - 70] дБ	(70 - 75] дБ	(75 - 80] дБ																																	
(80 - 85] дБ	(85 - 90] дБ	(90 - 95] дБ	(95 - 100] дБ																																	
(100 - 105] дБ	(105 - 110] дБ	(110 - 115] дБ	(115 - 120] дБ																																	
(120 - 125] дБ	(125 - 130] дБ	(130 - 135] дБ	выше 135 дБ																																	
1						АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист																													
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата		61																													

Отчет

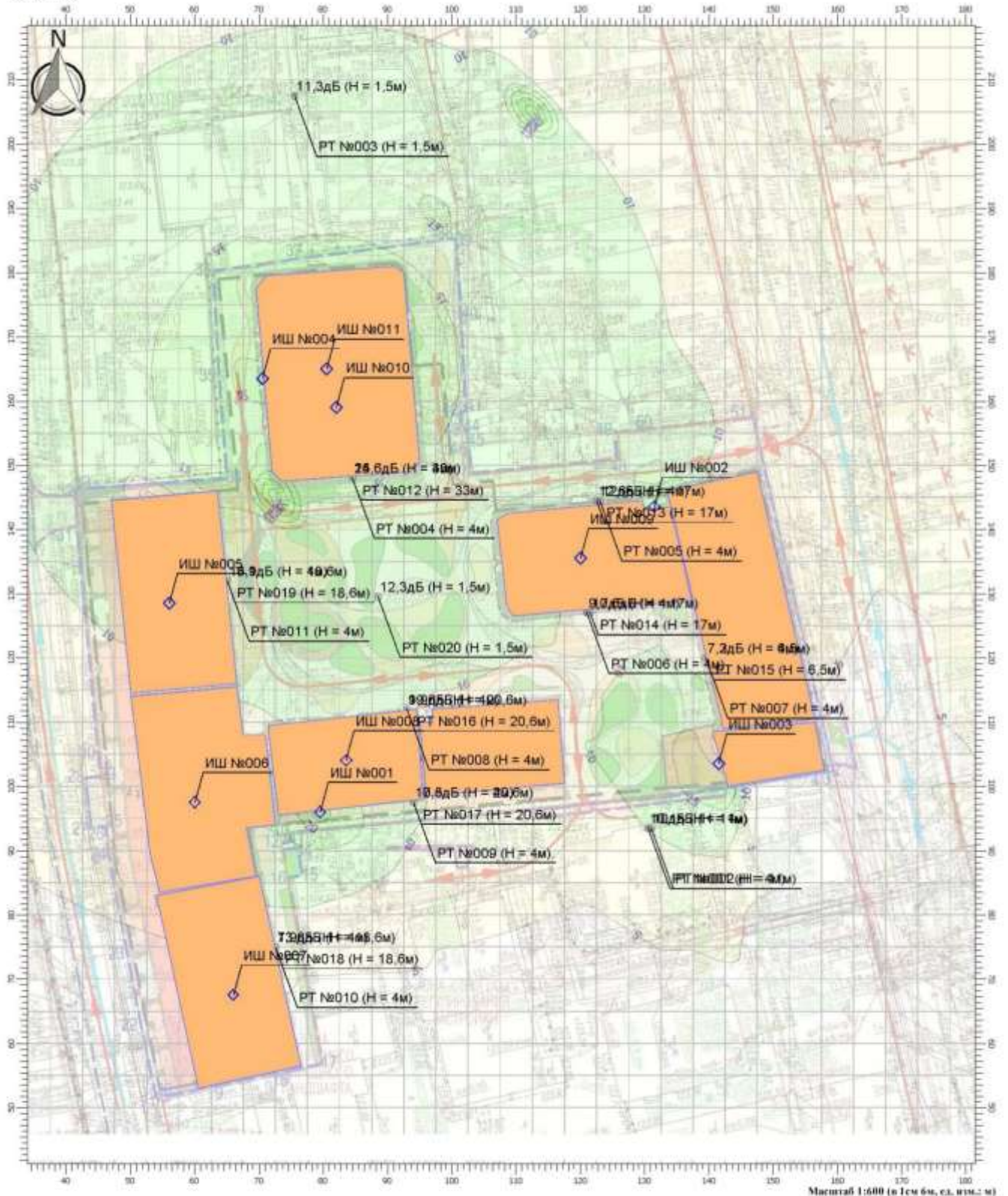
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м



Цветовая схема			
0 и ниже дБ	(5 - 10] дБ	(10 - 15] дБ	(15 - 20] дБ
(20 - 25] дБ	(25 - 30] дБ	(30 - 35] дБ	(35 - 40] дБ
(40 - 45] дБ	(45 - 50] дБ	(50 - 55] дБ	(55 - 60] дБ
(60 - 65] дБ	(65 - 70] дБ	(70 - 75] дБ	(75 - 80] дБ
(80 - 85] дБ	(85 - 90] дБ	(90 - 95] дБ	(95 - 100] дБ
(100 - 105] дБ	(105 - 110] дБ	(110 - 115] дБ	(115 - 120] дБ
(120 - 125] дБ	(125 - 130] дБ	(130 - 135] дБ	Выше 135 дБ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Кол.уч Лист №до Подп. Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

62

Отчет

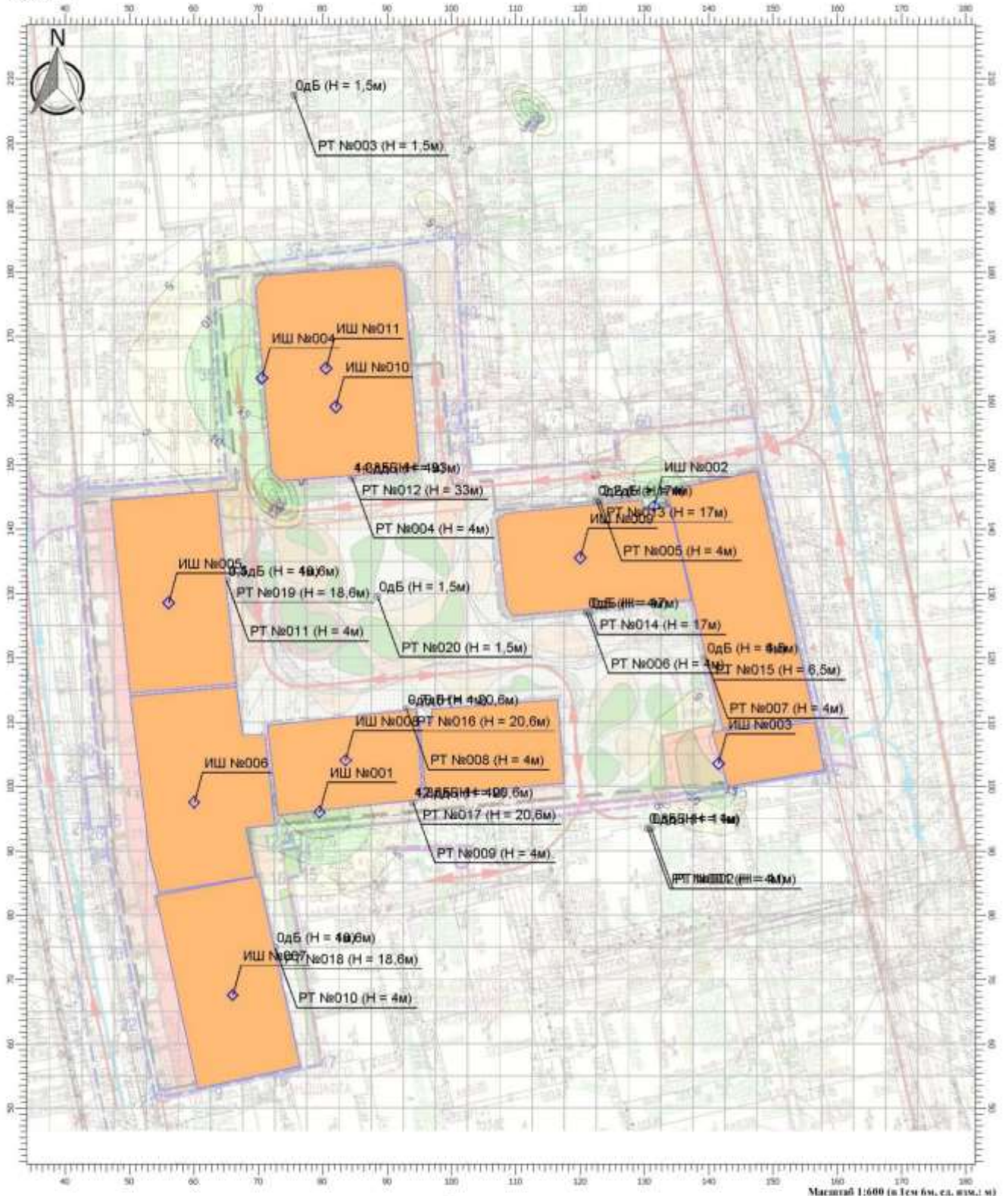
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 8000Г и (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 4м



Цветовая схема

0 и ниже дБ	(5 - 10] дБ	(10 - 15] дБ	(15 - 20] дБ
(20 - 25] дБ	(25 - 30] дБ	(30 - 35] дБ	(35 - 40] дБ
(40 - 45] дБ	(45 - 50] дБ	(50 - 55] дБ	(55 - 60] дБ
(60 - 65] дБ	(65 - 70] дБ	(70 - 75] дБ	(75 - 80] дБ
(80 - 85] дБ	(85 - 90] дБ	(90 - 95] дБ	(95 - 100] дБ
(100 - 105] дБ	(105 - 110] дБ	(110 - 115] дБ	(115 - 120] дБ
(120 - 125] дБ	(125 - 130] дБ	(130 - 135] дБ	выше 135 дБ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Кол.уч Лист №до Подп. Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

63

Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровень шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 4м



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Приложение 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в период строительства
Расчет выбросов ЗВ на этапе строительства объекта
ИЗА 6501. Строительная площадка
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:

- 1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
- 2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
- 3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.
- 4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.
- 5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.
- 6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."
Код топлива может принимать следующие значения

- 1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;
- 2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по содержанию свинца;
- 3 - Дизельное топливо;
- 4 - Сжатый газ;
- 5 - Неэтилированный бензин;
- 6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

- 1 - до 1.2 л
- 2 - свыше 1.2 до 1.8 л
- 3 - свыше 1.8 до 3.5 л
- 4 - свыше 3.5 л

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

- 1 - до 2 т
- 2 - свыше 2 до 5 т
- 3 - свыше 5 до 8 т
- 4 - свыше 8 до 16 т
- 5 - свыше 16 т

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

- 1 - Особо малый (до 5.5 м)
- 2 - Малый (6.0-7.5 м)
- 3 - Средний (8.0-10.0 м)
- 4 - Большой (10.5-12.0 м)
- 5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Москва, 2024 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °C

Характеристики	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Среднемесячная температура, °C	-10.2	-9.2	-4.3	4.4	11.9	16	18.1	16.3	10.7	4.3	-1.9	-7.3
Расчетные периоды года	X	X	П	П	Т	Т	Т	Т	Т	П	П	X
Средняя минимальная температура, °C	-10.2	-9.2	-4.3	4.4	11.9	16	18.1	16.3	10.7	4.3	-1.9	-7.3
Расчетные периоды года	X	X	П	П	Т	Т	Т	Т	Т	П	П	X

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь

Инт. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

**Участок №1; Строительная техника,
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,
цех №1, площадка №1**

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

- от ближайшего к выезду места стоянки:	0.050
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:	0.050

- до ближайшего к въезду места стоянки:	0.050
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:	0.050

<i>Марка</i>	<i>Категория</i>	<i>Мощность двигателя</i>	<i>ЭС</i>
Экскаватор	Гусеничная	161-260 КВт (220-354 л.с.)	да
Бульдозер	Гусеничная	61-100 КВт (83-136 л.с.)	да
Минипогрузчик	Колесная	36-60 КВт (49-82 л.с.)	да
Каток	Гусеничная	36-60 КВт (49-82 л.с.)	да
Кран гусеничный	Гусеничная	161-260 КВт (220-354 л.с.)	да
Канатный экскаватор	Гусеничная	161-260 КВт (220-354 л.с.)	да

<i>Месяц</i>	<i>Количество в сутки</i>	<i>Выезжающих за время $T_{ср}$</i>	<i>Работающих в течение 30 мин.</i>	<i>$T_{сум}$</i>	<i>$t_{дв}$</i>	<i>$t_{нагр}$</i>	<i>$t_{хх}$</i>
Январь	4.00	1	1	120	12	13	5
Февраль	4.00	1	1	120	12	13	5
Март	4.00	1	1	120	12	13	5
Апрель	4.00	1	1	120	12	13	5
Май	4.00	1	1	120	12	13	5
Июнь	4.00	1	1	120	12	13	5
Июль	4.00	1	1	120	12	13	5
Август	4.00	1	1	120	12	13	5
Сентябрь	4.00	1	1	120	12	13	5
Октябрь	4.00	1	1	120	12	13	5
Ноябрь	4.00	1	1	120	12	13	5
Декабрь	4.00	1	1	120	12	13	5

Бульдозер : количество по месяцам

Месяц	Количество в сутки	Выезжающих за время Тср	Работающих в течение 30 мин.	Тсут	tdв	тнагр	txx
Январь	2.00	1	1	120	12	13	5
Февраль	2.00	1	1	120	12	13	5
Март	2.00	1	1	120	12	13	5
Апрель	2.00	1	1	120	12	13	5
Май	2.00	1	1	120	12	13	5
Июнь	2.00	1	1	120	12	13	5
Июль	2.00	1	1	120	12	13	5
Август	2.00	1	1	120	12	13	5
Сентябрь	2.00	1	1	120	12	13	5
Октябрь	2.00	1	1	120	12	13	5
Ноябрь	2.00	1	1	120	12	13	5
Декабрь	2.00	1	1	120	12	13	5

Минипогрузчик : количество по месяцам

Месяц	Количество в сутки	Выезжающих за время Тср	Работающих в течение 30 мин.	Тсут	tdв	тнагр	txx
Январь	2.00	1	1	120	12	13	5
Февраль	2.00	1	1	120	12	13	5
Март	2.00	1	1	120	12	13	5
Апрель	2.00	1	1	120	12	13	5
Май	2.00	1	1	120	12	13	5
Июнь	2.00	1	1	120	12	13	5
Июль	2.00	1	1	120	12	13	5
Август	2.00	1	1	120	12	13	5
Сентябрь	2.00	1	1	120	12	13	5
Октябрь	2.00	1	1	120	12	13	5
Ноябрь	2.00	1	1	120	12	13	5
Декабрь	2.00	1	1	120	12	13	5

Каток : количество по месяцам

Месяц	Количество в сутки	Выезжающих за время Тср	Работающих в течение 30 мин.	Тсут	tdв	тнагр	txx
Январь	1.00	1	1	120	12	13	5
Февраль	1.00	1	1	120	12	13	5
Март	1.00	1	1	120	12	13	5
Апрель	1.00	1	1	120	12	13	5
Май	1.00	1	1	120	12	13	5
Июнь	1.00	1	1	120	12	13	5
Июль	1.00	1	1	120	12	13	5

Инд. № подл.	Взам. инв. №						Лист										
	Подпись и дата																
	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч</td> <td>Лист</td> <td>№до</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> </table>							1						Изм.	Кол.уч	Лист	№до
1																	
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата												
АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ 67																	

Август	1.00	1	1	120	12	13	5
Сентябрь	1.00	1	1	120	12	13	5
Октябрь	1.00	1	1	120	12	13	5
Ноябрь	1.00	1	1	120	12	13	5
Декабрь	1.00	1	1	120	12	13	5

Кран гусеничный : количество по месяцам

Месяц	Количество в сутки	Выезжающих за время Тср	Работающих в течение 30 мин.	Тсут	tdв	тнагр	txx
Январь	1.00	1	1	120	12	13	5
Февраль	1.00	1	1	120	12	13	5
Март	1.00	1	1	120	12	13	5
Апрель	1.00	1	1	120	12	13	5
Май	1.00	1	1	120	12	13	5
Июнь	1.00	1	1	120	12	13	5
Июль	1.00	1	1	120	12	13	5
Август	1.00	1	1	120	12	13	5
Сентябрь	1.00	1	1	120	12	13	5
Октябрь	1.00	1	1	120	12	13	5
Ноябрь	1.00	1	1	120	12	13	5
Декабрь	1.00	1	1	120	12	13	5

Канатный экскаватор : количество по месяцам

Месяц	Количество в сутки	Выезжающих за время Тср	Работающих в течение 30 мин.	Тсут	tdв	тнагр	txx
Январь	1.00	1	1	120	12	13	5
Февраль	1.00	1	1	120	12	13	5
Март	1.00	1	1	120	12	13	5
Апрель	1.00	1	1	120	12	13	5
Май	1.00	1	1	120	12	13	5
Июнь	1.00	1	1	120	12	13	5
Июль	1.00	1	1	120	12	13	5
Август	1.00	1	1	120	12	13	5
Сентябрь	1.00	1	1	120	12	13	5
Октябрь	1.00	1	1	120	12	13	5
Ноябрь	1.00	1	1	120	12	13	5
Декабрь	1.00	1	1	120	12	13	5

Выбросы участка

Код в-ва	Название вещества	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/год)
----	Оксиды азота (NOx)*	0.1074072	1.493813
	В том числе:		

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

0301	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0.0859258	1.195051
0304	*Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0139629	0.194196
0328	Углерод (Сажа)	0.0178122	0.213587
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0.0108094	0.136373
0337	Углерод оксид	0.1448756	1.202294
0401	Углеводороды**	0.0241906	0.323326
	В том числе:		
2732	**Керосин	0.0241906	0.323326

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO₂ - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Экскаватор	0.228915
	Бульдозер	0.043737
	Минипогрузчик	0.026030
	Каток	0.013064
	Кран гусеничный	0.057229
	Канатный экскаватор	0.057229
	ВСЕГО:	0.426204
Переходный	Экскаватор	0.214605
	Бульдозер	0.040939
	Минипогрузчик	0.024374
	Каток	0.012228
	Кран гусеничный	0.053651
	Канатный экскаватор	0.053651
	ВСЕГО:	0.399448
Холодный	Экскаватор	0.202412
	Бульдозер	0.038607
	Минипогрузчик	0.022922
	Каток	0.011494
	Кран гусеничный	0.050603
	Канатный экскаватор	0.050603
	ВСЕГО:	0.376642
Всего за год		1.202294

Максимальный выброс составляет: 0.1448756 г/с. Месяц достижения: Январь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

$M_i = (\sum (M' + M'') + \sum (M_1 \cdot t'_{дв} + 1.3 \cdot M_1 \cdot t'_{нагр} + M_{xx} \cdot t'_{xx})) \cdot N_b \cdot D_p \cdot 10^{-6}$, где
M' - выброс вещества в сутки при выезде (г);

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 69
1	Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ		

M'' - выброс вещества в сутки при въезде (г);

$M' = M_{п} \cdot T_{п} + M_{пр} \cdot T_{пр} + M_{дв} \cdot T_{дв1} + M_{хх} \cdot T_{хх};$

$M'' = M_{дв.теп.} \cdot T_{дв2} + M_{хх} \cdot T_{хх};$

$N_{в}$ - Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;

$D_{р}$ - количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

$G_i = \text{Max}((M_{п} \cdot T_{п} + M_{пр} \cdot T_{пр} + M_{дв} \cdot T_{дв1} + M_{хх} \cdot T_{хх}) \cdot N' / T_{ср}, (M_1 \cdot t_{дв} + 1.3 \cdot M_1 \cdot t_{нагр} + M_{хх} \cdot t_{хх}) \cdot N'' / 1800) \text{ г/с},$

С учетом синхронности работы: $G_{\text{max}} = \sum(G_i);$

$M_{п}$ - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

$T_{п}$ - время работы пускового двигателя (мин.);

$M_{пр}$ - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

$T_{пр}$ - время прогрева двигателя (мин.);

$M_{дв} = M_1$ - пробеговый удельный выброс (г/км);

$M_{дв.теп.}$ - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км);

$T_{дв1} = 60 \cdot L_1 / V_{дв} = 0.600 \text{ мин.}$ - среднее время движения при выезде со стоянки;

$T_{дв2} = 60 \cdot L_2 / V_{дв} = 0.600 \text{ мин.}$ - среднее время движения при въезде на стоянку;

$L_1 = (L_{1б} + L_{1д}) / 2 = 0.050 \text{ км}$ - средний пробег при выезде со стоянки;

$L_2 = (L_{2б} + L_{2д}) / 2 = 0.050 \text{ км}$ - средний пробег при въезде на стоянку;

$M_{хх}$ - удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

$T_{хх} = 1 \text{ мин.}$ - время работы двигателя на холостом ходу;

$t_{дв}$ - движение техники без нагрузки (мин.);

$t_{нагр}$ - движение техники с нагрузкой (мин.);

$t_{хх}$ - холостой ход (мин.);

$t'_{дв} = (t_{дв} \cdot T_{сут}) / 30$ - суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

$t'_{нагр} = (t_{нагр} \cdot T_{сут}) / 30$ - суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

$t'_{хх} = (t_{хх} \cdot T_{сут}) / 30$ - суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

$T_{сут}$ - среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток (мин.);

N' - наибольшее количество единиц техники, выезжающей со стоянки в течение времени $T_{ср}$, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.

N'' - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.

$T_{ср} = 1800 \text{ сек.}$ - среднее время выезда всей техники со стоянки;

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	$M_{п}$	$T_{п}$	$M_{пр}$	$T_{пр}$	$M_{дв}$	$M_{дв.теп.}$	$V_{дв}$	$M_{хх}$	$C_{хр}$	Выброс (г/с)
Экскаватор	0.000	4.0	12.600	20.0	4.110	3.370	5	6.310	нет	
	0.000	4.0	12.600	20.0	4.110	3.370	5	6.310	нет	0.1448756
Бульдозер	0.000	4.0	4.800	20.0	1.570	1.290	5	2.400	нет	
	0.000	4.0	4.800	20.0	1.570	1.290	5	2.400	нет	0.0551900
Минипогрузчик	0.000	4.0	2.800	20.0	0.940	0.770	10	1.440	нет	

1							ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№до	Подп.	Дата						70

	0.000	4.0	2.800	20.0	0.940	0.770	10	1.440	нет	0.0320678
Каток	0.000	4.0	2.800	20.0	0.940	0.770	5	1.440	нет	
	0.000	4.0	2.800	20.0	0.940	0.770	5	1.440	нет	0.0322244
Кран гусеничный	0.000	4.0	12.600	20.0	4.110	3.370	5	6.310	нет	
	0.000	4.0	12.600	20.0	4.110	3.370	5	6.310	нет	0.1448756
Канатный экскаватор	0.000	4.0	12.600	20.0	4.110	3.370	5	6.310	нет	
	0.000	4.0	12.600	20.0	4.110	3.370	5	6.310	нет	0.1448756

**Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы**

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Экскаватор	0.063887
	Бульдозер	0.012059
	Минипогрузчик	0.007252
	Каток	0.003642
	Кран гусеничный	0.015972
	Канатный экскаватор	0.015972
	ВСЕГО:	0.118784
Переходный	Экскаватор	0.057929
	Бульдозер	0.010820
	Минипогрузчик	0.006537
	Каток	0.003282
	Кран гусеничный	0.014482
	Канатный экскаватор	0.014482
	ВСЕГО:	0.107534
Холодный	Экскаватор	0.052246
	Бульдозер	0.009773
	Минипогрузчик	0.005904
	Каток	0.002963
	Кран гусеничный	0.013061
	Канатный экскаватор	0.013061
	ВСЕГО:	0.097009
Всего за год		0.323326

Максимальный выброс составляет: 0.0241906 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

<i>Наименование</i>	<i>Mn</i>	<i>Tn</i>	<i>Mnp</i>	<i>Tnp</i>	<i>Mдв</i>	<i>Mдв.т ep.</i>	<i>Vдв</i>	<i>Mxx</i>	<i>Cxp</i>	<i>Выброс (г/с)</i>
Экскаватор	0.000	4.0	2.050	20.0	1.370	1.140	5	0.790	нет	
	0.000	4.0	2.050	20.0	1.370	1.140	5	0.790	нет	0.0241906
Бульдозер	0.000	4.0	0.780	20.0	0.510	0.430	5	0.300	нет	
	0.000	4.0	0.780	20.0	0.510	0.430	5	0.300	нет	0.0090217

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Минипогрузчик	0.000	4.0	0.470	20.0	0.310	0.260	10	0.180	нет	
	0.000	4.0	0.470	20.0	0.310	0.260	10	0.180	нет	0.0054772
Каток	0.000	4.0	0.470	20.0	0.310	0.260	5	0.180	нет	
	0.000	4.0	0.470	20.0	0.310	0.260	5	0.180	нет	0.0054772
Кран гусеничный	0.000	4.0	2.050	20.0	1.370	1.140	5	0.790	нет	
	0.000	4.0	2.050	20.0	1.370	1.140	5	0.790	нет	0.0241906
Канатный экскаватор	0.000	4.0	2.050	20.0	1.370	1.140	5	0.790	нет	
	0.000	4.0	2.050	20.0	1.370	1.140	5	0.790	нет	0.0241906

**Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы**

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Экскаватор	0.330194
	Бульдозер	0.063003
	Минипогрузчик	0.037821
	Каток	0.019004
	Кран гусеничный	0.082548
	Канатный экскаватор	0.082548
	ВСЕГО:	0.615119
Переходный	Экскаватор	0.267152
	Бульдозер	0.050967
	Минипогрузчик	0.030603
	Каток	0.015376
	Кран гусеничный	0.066788
	Канатный экскаватор	0.066788
	ВСЕГО:	0.497674
Холодный	Экскаватор	0.204536
	Бульдозер	0.039012
	Минипогрузчик	0.023432
	Каток	0.011773
	Кран гусеничный	0.051134
	Канатный экскаватор	0.051134
	ВСЕГО:	0.381020
Всего за год		1.493813

Максимальный выброс составляет: 0.1074072 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

<i>Наименование</i>	<i>Mn</i>	<i>Tn</i>	<i>Mnp</i>	<i>Tnp</i>	<i>Mдв</i>	<i>Mдв.т еп.</i>	<i>Vдв</i>	<i>Mxx</i>	<i>Cxp</i>	<i>Выброс (г/с)</i>
Экскаватор	0.000	4.0	1.910	20.0	6.470	6.470	5	1.270	нет	
	0.000	4.0	1.910	20.0	6.470	6.470	5	1.270	нет	0.1074072
Бульдозер	0.000	4.0	0.720	20.0	2.470	2.470	5	0.480	нет	

Интв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
									72	
			1	Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

	0.000	4.0	0.720	20.0	2.470	2.470	5	0.480	нет	0.0409906
Минипогрузчик	0.000	4.0	0.440	20.0	1.490	1.490	10	0.290	нет	
	0.000	4.0	0.440	20.0	1.490	1.490	10	0.290	нет	0.0247283
Каток	0.000	4.0	0.440	20.0	1.490	1.490	5	0.290	нет	
	0.000	4.0	0.440	20.0	1.490	1.490	5	0.290	нет	0.0247283
Кран гусеничный	0.000	4.0	1.910	20.0	6.470	6.470	5	1.270	нет	
	0.000	4.0	1.910	20.0	6.470	6.470	5	1.270	нет	0.1074072
Канатный экскаватор	0.000	4.0	1.910	20.0	6.470	6.470	5	1.270	нет	
	0.000	4.0	1.910	20.0	6.470	6.470	5	1.270	нет	0.1074072

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Экскаватор	0.037034
	Бульдозер	0.006925
	Минипогрузчик	0.004350
	Каток	0.002186
	Кран гусеничный	0.009258
	Канатный экскаватор	0.009258
	ВСЕГО:	0.069011
Переходный	Экскаватор	0.041202
	Бульдозер	0.007779
	Минипогрузчик	0.004755
	Каток	0.002388
	Кран гусеничный	0.010301
	Канатный экскаватор	0.010301
	ВСЕГО:	0.076725
Холодный	Экскаватор	0.036446
	Бульдозер	0.006855
	Минипогрузчик	0.004212
	Каток	0.002114
	Кран гусеничный	0.009112
	Канатный экскаватор	0.009112
	ВСЕГО:	0.067850
Всего за год		0.213587

Максимальный выброс составляет: 0.0178122 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

<i>Наименование</i>	<i>Mn</i>	<i>Tn</i>	<i>Mnp</i>	<i>Tnp</i>	<i>Mdv</i>	<i>Mdv.т ep.</i>	<i>Vdv</i>	<i>Mxx</i>	<i>Cxp</i>	<i>Выброс (г/с)</i>
Экскаватор	0.000	4.0	1.020	20.0	1.080	0.720	5	0.170	нет	
	0.000	4.0	1.020	20.0	1.080	0.720	5	0.170	нет	0.0178122

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
									73	
			1	Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Бульдозер	0.000	4.0	0.360	20.0	0.410	0.270	5	0.060	нет	
	0.000	4.0	0.360	20.0	0.410	0.270	5	0.060	нет	0.0067494
Минипогрузчик	0.000	4.0	0.240	20.0	0.250	0.170	10	0.040	нет	
	0.000	4.0	0.240	20.0	0.250	0.170	10	0.040	нет	0.0041250
Каток	0.000	4.0	0.240	20.0	0.250	0.170	5	0.040	нет	
	0.000	4.0	0.240	20.0	0.250	0.170	5	0.040	нет	0.0041250
Кран гусеничный	0.000	4.0	1.020	20.0	1.080	0.720	5	0.170	нет	
	0.000	4.0	1.020	20.0	1.080	0.720	5	0.170	нет	0.0178122
Канатный экскаватор	0.000	4.0	1.020	20.0	1.080	0.720	5	0.170	нет	
	0.000	4.0	1.020	20.0	1.080	0.720	5	0.170	нет	0.0178122

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Экскаватор	0.027539
	Бульдозер	0.005149
	Минипогрузчик	0.003221
	Каток	0.001618
	Кран гусеничный	0.006885
	Канатный экскаватор	0.006885
	ВСЕГО:	0.051295
Переходный	Экскаватор	0.024651
	Бульдозер	0.004527
	Минипогрузчик	0.002914
	Каток	0.001464
	Кран гусеничный	0.006163
	Канатный экскаватор	0.006163
	ВСЕГО:	0.045882
Холодный	Экскаватор	0.021057
	Бульдозер	0.003872
	Минипогрузчик	0.002489
	Каток	0.001250
	Кран гусеничный	0.005264
	Канатный экскаватор	0.005264
	ВСЕГО:	0.039196
Всего за год		0.136373

Максимальный выброс составляет: 0.0108094 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

<i>Наименование</i>	<i>Mn</i>	<i>Tn</i>	<i>Mnp</i>	<i>Tnp</i>	<i>Mdv</i>	<i>Mdv.т ен.</i>	<i>Vdv</i>	<i>Mxx</i>	<i>Cxp</i>	<i>Выброс (г/с)</i>
Экскаватор	0.000	4.0	0.310	20.0	0.630	0.510	5	0.250	нет	

Интв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
									74	
			1	Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

	0.000	4.0	0.310	20.0	0.630	0.510	5	0.250	нет	0.0108094
Бульдозер	0.000	4.0	0.120	20.0	0.230	0.190	5	0.097	нет	
	0.000	4.0	0.120	20.0	0.230	0.190	5	0.097	нет	0.0039622
Минипо- грузчик	0.000	4.0	0.072	20.0	0.150	0.120	10	0.058	нет	
	0.000	4.0	0.072	20.0	0.150	0.120	10	0.058	нет	0.0025694
Каток	0.000	4.0	0.072	20.0	0.150	0.120	5	0.058	нет	
	0.000	4.0	0.072	20.0	0.150	0.120	5	0.058	нет	0.0025694
Кран гусе- ничный	0.000	4.0	0.310	20.0	0.630	0.510	5	0.250	нет	
	0.000	4.0	0.310	20.0	0.630	0.510	5	0.250	нет	0.0108094
Канатный экскаватор	0.000	4.0	0.310	20.0	0.630	0.510	5	0.250	нет	
	0.000	4.0	0.310	20.0	0.630	0.510	5	0.250	нет	0.0108094

Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовые выбросы

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Экскаватор	0.264155
	Бульдозер	0.050403
	Минипогрузчик	0.030256
	Каток	0.015203
	Кран гусеничный	0.066039
	Канатный экскаватор	0.066039
	ВСЕГО:	0.492095
Переходный	Экскаватор	0.213722
	Бульдозер	0.040774
	Минипогрузчик	0.024482
	Каток	0.012301
	Кран гусеничный	0.053430
	Канатный экскаватор	0.053430
	ВСЕГО:	0.398140
Холодный	Экскаватор	0.163629
	Бульдозер	0.031209
	Минипогрузчик	0.018746
	Каток	0.009418
	Кран гусеничный	0.040907
	Канатный экскаватор	0.040907
	ВСЕГО:	0.304816
Всего за год		1.195051

Максимальный выброс составляет: 0.0859258 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовые выбросы

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							
			ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ						
			1						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				75

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Экскаватор	0.042925
	Бульдозер	0.008190
	Минипогрузчик	0.004917
	Каток	0.002471
	Кран гусеничный	0.010731
	Канатный экскаватор	0.010731
	ВСЕГО:	0.079965
Переходный	Экскаватор	0.034730
	Бульдозер	0.006626
	Минипогрузчик	0.003978
	Каток	0.001999
	Кран гусеничный	0.008682
	Канатный экскаватор	0.008682
	ВСЕГО:	0.064698
Холодный	Экскаватор	0.026590
	Бульдозер	0.005072
	Минипогрузчик	0.003046
	Каток	0.001530
	Кран гусеничный	0.006647
	Канатный экскаватор	0.006647
	ВСЕГО:	0.049533
Всего за год		0.194196

Максимальный выброс составляет: 0.0139629 г/с. Месяц достижения: Январь.

**Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин
Валовые выбросы**

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Экскаватор	0.063887
	Бульдозер	0.012059
	Минипогрузчик	0.007252
	Каток	0.003642
	Кран гусеничный	0.015972
	Канатный экскаватор	0.015972
	ВСЕГО:	0.118784
Переходный	Экскаватор	0.057929
	Бульдозер	0.010820
	Минипогрузчик	0.006537
	Каток	0.003282
	Кран гусеничный	0.014482
	Канатный экскаватор	0.014482
	ВСЕГО:	0.107534
Холодный	Экскаватор	0.052246
	Бульдозер	0.009773

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата			76

	Минипогрузчик	0.005904
	Каток	0.002963
	Кран гусеничный	0.013061
	Канатный экскаватор	0.013061
	ВСЕГО:	0.097009
Всего за год		0.323326

Максимальный выброс составляет: 0.0241906 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mn	Tn	%% пуск.	Mnp	Tnp	Mdv	Mdv. теп.	Vdv	Mxx	%% движ.	Cxp	Выброс (г/с)
Экскаватор	0.00 0	4.0	0.0	2.05 0	20.0	1.37 0	1.14 0	5	0.79 0	100. 0	нет	
	0.00 0	4.0	0.0	2.05 0	20.0	1.37 0	1.14 0	5	0.79 0	100. 0	нет	0.0241906
Бульдозер	0.00 0	4.0	0.0	0.78 0	20.0	0.51 0	0.43 0	5	0.30 0	100. 0	нет	
	0.00 0	4.0	0.0	0.78 0	20.0	0.51 0	0.43 0	5	0.30 0	100. 0	нет	0.0090217
Минипо- грузчик	0.00 0	4.0	0.0	0.47 0	20.0	0.31 0	0.26 0	10	0.18 0	100. 0	нет	
	0.00 0	4.0	0.0	0.47 0	20.0	0.31 0	0.26 0	10	0.18 0	100. 0	нет	0.0054772
Каток	0.00 0	4.0	0.0	0.47 0	20.0	0.31 0	0.26 0	5	0.18 0	100. 0	нет	
	0.00 0	4.0	0.0	0.47 0	20.0	0.31 0	0.26 0	5	0.18 0	100. 0	нет	0.0054772
Кран гусе- ничный	0.00 0	4.0	0.0	2.05 0	20.0	1.37 0	1.14 0	5	0.79 0	100. 0	нет	
	0.00 0	4.0	0.0	2.05 0	20.0	1.37 0	1.14 0	5	0.79 0	100. 0	нет	0.0241906
Канатный экскаватор	0.00 0	4.0	0.0	2.05 0	20.0	1.37 0	1.14 0	5	0.79 0	100. 0	нет	
	0.00 0	4.0	0.0	2.05 0	20.0	1.37 0	1.14 0	5	0.79 0	100. 0	нет	0.0241906

Участок №2; Автотранспорт,
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,
цех №1, площадка №1

Общее описание участка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки: 0.050
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки: 0.050

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки: 0.050
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки: 0.050

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Участок №2; Автотранспорт, тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка, цех №1, площадка №1 Общее описание участка Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) - от ближайшего к выезду места стоянки: 0.050 - от наиболее удаленного от выезда места стоянки: 0.050 Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) - до ближайшего к въезду места стоянки: 0.050 - до наиболее удаленного от въезда места стоянки: 0.050						Лист
			1						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

Марка автомобиля	Категория	Место пр-ва	О/Г/К	Тип двиг.	Код топл.	Экоконтроль	Нейтрализатор	Маршрутный
Автокран	Грузовой	СНГ	4	Диз.	3	да	нет	-
Автобетононасос	Грузовой	СНГ	4	Диз.	3	да	нет	-
Автобетоносмеситель	Грузовой	СНГ	4	Диз.	3	да	нет	-
Самосвал	Грузовой	СНГ	5	Диз.	3	да	нет	-
Автогудронатор	Грузовой	СНГ	4	Диз.	3	да	нет	-

Автокран : количество по месяцам

<i>Месяц</i>	<i>Количество в сутки</i>	<i>Количество выезжающих за время Тср</i>
Январь	1.00	1
Февраль	1.00	1
Март	1.00	1
Апрель	1.00	1
Май	1.00	1
Июнь	1.00	1
Июль	1.00	1
Август	1.00	1
Сентябрь	1.00	1
Октябрь	1.00	1
Ноябрь	1.00	1
Декабрь	1.00	1

Автобетононасос : количество по месяцам

<i>Месяц</i>	<i>Количество в сутки</i>	<i>Количество выезжающих за время Тср</i>
Январь	3.00	1
Февраль	3.00	1
Март	3.00	1
Апрель	3.00	1
Май	3.00	1
Июнь	3.00	1
Июль	3.00	1
Август	3.00	1
Сентябрь	3.00	1
Октябрь	3.00	1
Ноябрь	3.00	1
Декабрь	3.00	1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						ААБЭ-03-ДСЗ-ООС1.ТЧ	Лист
1							78
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата		

Автобетоносмеситель : количество по месяцам

<i>Месяц</i>	<i>Количество в сутки</i>	<i>Количество выезжающих за время Тср</i>
Январь	12.00	1
Февраль	12.00	1
Март	12.00	1
Апрель	12.00	1
Май	12.00	1
Июнь	12.00	1
Июль	12.00	1
Август	12.00	1
Сентябрь	12.00	1
Октябрь	12.00	1
Ноябрь	12.00	1
Декабрь	12.00	1

Самосвал : количество по месяцам

<i>Месяц</i>	<i>Количество в сутки</i>	<i>Количество выезжающих за время Тср</i>
Январь	16.00	1
Февраль	16.00	1
Март	16.00	1
Апрель	16.00	1
Май	16.00	1
Июнь	16.00	1
Июль	16.00	1
Август	16.00	1
Сентябрь	16.00	1
Октябрь	16.00	1
Ноябрь	16.00	1
Декабрь	16.00	1

Автогудронатор : количество по месяцам

<i>Месяц</i>	<i>Количество в сутки</i>	<i>Количество выезжающих за время Тср</i>
Январь	1.00	1
Февраль	1.00	1
Март	1.00	1
Апрель	1.00	1
Май	1.00	1
Июнь	1.00	1
Июль	1.00	1
Август	1.00	1
Сентябрь	1.00	1
Октябрь	1.00	1
Ноябрь	1.00	1
Декабрь	1.00	1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1					
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДСЗ-ООС1.ТЧ

Выбросы участка

Код в-ва	Название вещества	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/год)
----	Оксиды азота (NOx)*	0.0229028	0.128268
	В том числе:		
0301	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0.0183222	0.102614
0304	*Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0029774	0.016675
0328	Углерод (Сажа)	0.0014539	0.007103
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0.0015153	0.009515
0337	Углерод оксид	0.0837083	0.422228
0401	Углеводороды**	0.0112611	0.057635
	В том числе:		
2732	**Керосин	0.0112611	0.057635

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

$$\text{NO}_2 = 0.80$$

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Автокран	0.001746
	Автобетононасос	0.005238
	Автобетоносмеситель	0.020954
	Самосвал	0.028174
	Автогудронатор	0.001746
	ВСЕГО:	0.057858
Переходный	Автокран	0.003840
	Автобетононасос	0.011519
	Автобетоносмеситель	0.046076
	Самосвал	0.061643
	Автогудронатор	0.003840
	ВСЕГО:	0.126917
Холодный	Автокран	0.007191
	Автобетононасос	0.021572
	Автобетоносмеситель	0.086286
	Самосвал	0.115214
	Автогудронатор	0.007191
	ВСЕГО:	0.237453
Всего за год		0.422228

Максимальный выброс составляет: 0.0837083 г/с. Месяц достижения: Январь.

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							

	Автомобетонсмеситель	0.046076
	Самосвал	0.061643
	Автогудронатор	0.003840
	ВСЕГО:	0.126917
Холодный	Автокран	0.007191
	Автобетононасос	0.021572
	Автобетоносмеситель	0.086286
	Самосвал	0.115214
	Автогудронатор	0.007191
	ВСЕГО:	0.237453
Всего за год		0.422228

Максимальный выброс составляет: 0.0837083 г/с. Месяц достижения: Январь.

						АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
1							80
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата		

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

$M_i = \Sigma ((M_1 + M_2) \cdot N_b \cdot D_p \cdot 10^{-6})$, где

M_1 – выброс вещества в день при выезде (г);

M_2 – выброс вещества в день при въезде (г);

$M_1 = M_{пр} \cdot T_{пр} \cdot K_э \cdot K_{нтрПр} + M_1 \cdot L_1 \cdot K_{нтр} + M_{хх} \cdot T_{хх} \cdot K_э \cdot K_{нтр}$;

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.С:

$M_1 = M_{пр} \cdot (8 + 15 \cdot n) \cdot K_э \cdot K_{нтрПр} + M_1 \cdot L_1 \cdot K_{нтр} + M_{хх} \cdot T_{хх} \cdot K_э \cdot K_{нтр}$,

где n – число периодических прогревов в течение суток;

$M_2 = M_{1теп.} \cdot L_2 \cdot K_{нтр} + M_{хх} \cdot T_{хх} \cdot K_э \cdot K_{нтр}$;

N_b – Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

D_p – количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

$G_i = (M_{пр} \cdot T_{пр} \cdot K_э \cdot K_{нтрПр} + M_1 \cdot L_1 \cdot K_{нтр} + M_{хх} \cdot T_{хх} \cdot K_э \cdot K_{нтр}) \cdot N' / T_{ср}$ г/с (*),

С учетом синхронности работы: $G_{max} = \Sigma (G_i)$;

$M_{пр}$ – удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

$T_{пр}$ – время прогрева двигателя (мин.);

$K_э$ – коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

$K_{нтрПр}$ – коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;

M_1 – пробеговый удельный выброс (г/км);

$M_{1теп.}$ – пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км);

$L_1 = (L_{1б} + L_{1д}) / 2 = 0.050$ км – средний пробег при выезде со стоянки;

$L_2 = (L_{2б} + L_{2д}) / 2 = 0.050$ км – средний пробег при въезде на стоянку;

$K_{нтр}$ – коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

$M_{хх}$ – удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

$T_{хх} = 1$ мин. – время работы двигателя на холостом ходу;

N' – наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение времени $T_{ср}$, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда;

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.

$T_{ср} = 1800$ сек. – среднее время выезда всей техники со стоянки;

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	$M_{пр}$	$T_{пр}$	$K_э$	$K_{нтрПр}$	M_1	$M_{1теп.}$	$K_{нтр}$	$M_{хх}$	$T_{хх}$	Выброс (г/с)
Автокран (д)	8.200	20.0	0.9	1.0	7.400	6.100	1.0	2.900	нет	
	8.200	20.0	0.9	1.0	7.400	6.100	1.0	2.900	нет	0.0836556
Автобетононасос (д)	8.200	20.0	0.9	1.0	7.400	6.100	1.0	2.900	нет	
	8.200	20.0	0.9	1.0	7.400	6.100	1.0	2.900	нет	0.0836556
Автобетоносмеситель (д)	8.200	20.0	0.9	1.0	7.400	6.100	1.0	2.900	нет	
	8.200	20.0	0.9	1.0	7.400	6.100	1.0	2.900	нет	0.0836556
Самосвал	8.200	20.0	0.9	1.0	9.300	7.500	1.0	2.900	нет	

Инд. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата									Лист
1							ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				81
Изм.	Кол.уч.	Лист	№до	Подп.	Дата						

(д)										
	8.200	20.0	0.9	1.0	9.300	7.500	1.0	2.900	нет	0.0837083
Автогуд- ронатор (д)	8.200	20.0	0.9	1.0	7.400	6.100	1.0	2.900	нет	
	8.200	20.0	0.9	1.0	7.400	6.100	1.0	2.900	нет	0.0836556

**Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы**

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Автокран	0.000247
	Автобетононасос	0.000740
	Автобетоносмеситель	0.002961
	Самосвал	0.003965
	Автогудронатор	0.000247
	ВСЕГО:	0.008160
Переходный	Автокран	0.000526
	Автобетононасос	0.001578
	Автобетоносмеситель	0.006310
	Самосвал	0.008426
	Автогудронатор	0.000526
	ВСЕГО:	0.017365
Холодный	Автокран	0.000973
	Автобетононасос	0.002918
	Автобетоносмеситель	0.011673
	Самосвал	0.015574
	Автогудронатор	0.000973
	ВСЕГО:	0.032110
Всего за год		0.057635

Максимальный выброс составляет: 0.0112611 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

<i>Наименование</i>	<i>Mnp</i>	<i>Tnp</i>	<i>Kэ</i>	<i>KнтрП р</i>	<i>MI</i>	<i>MIтеп.</i>	<i>Kнтр</i>	<i>Mxx</i>	<i>Cxp</i>	<i>Выброс (г/с)</i>
Автокран (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	
	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	0.0112583
Автобетононасос (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	
	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	0.0112583
Автобетоносмеситель (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	
	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	0.0112583
Самосвал (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.300	1.100	1.0	0.450	нет	

Ивн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">ние</td><td colspan="2">р</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Автокран (д)</td><td>1.100</td><td>20.0</td><td>0.9</td><td>1.0</td><td>1.200</td><td>1.000</td><td>1.0</td><td>0.450</td><td>нет</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.100</td><td>20.0</td><td>0.9</td><td>1.0</td><td>1.200</td><td>1.000</td><td>1.0</td><td>0.450</td><td>нет</td><td>0.0112583</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Автобетононасос (д)</td><td>1.100</td><td>20.0</td><td>0.9</td><td>1.0</td><td>1.200</td><td>1.000</td><td>1.0</td><td>0.450</td><td>нет</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.100</td><td>20.0</td><td>0.9</td><td>1.0</td><td>1.200</td><td>1.000</td><td>1.0</td><td>0.450</td><td>нет</td><td>0.0112583</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Автобетоносмеситель (д)</td><td>1.100</td><td>20.0</td><td>0.9</td><td>1.0</td><td>1.200</td><td>1.000</td><td>1.0</td><td>0.450</td><td>нет</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.100</td><td>20.0</td><td>0.9</td><td>1.0</td><td>1.200</td><td>1.000</td><td>1.0</td><td>0.450</td><td>нет</td><td>0.0112583</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Самосвал (д)</td><td>1.100</td><td>20.0</td><td>0.9</td><td>1.0</td><td>1.300</td><td>1.100</td><td>1.0</td><td>0.450</td><td>нет</td><td></td></tr></table>												ние		р								Автокран (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет						1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	0.0112583				Автобетононасос (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет						1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	0.0112583				Автобетоносмеситель (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет						1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	0.0112583				Самосвал (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.300	1.100	1.0	0.450	нет	
					ние		р																																																																																																																
Автокран (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет																																																																																																														
				1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	0.0112583																																																																																																										
			Автобетононасос (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет																																																																																																											
				1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	0.0112583																																																																																																										
			Автобетоносмеситель (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет																																																																																																											
				1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	0.0112583																																																																																																										
			Самосвал (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.300	1.100	1.0	0.450	нет																																																																																																											
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="7">ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ</td><td>Лист</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="7"></td><td>82</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№до</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="7"></td><td></td></tr></table>																ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ							Лист	1													82	Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата																																																																									
						ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ							Лист																																																																																																										
1													82																																																																																																										
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата																																																																																																																		

	1.100	20.0	0.9	1.0	1.300	1.100	1.0	0.450	нет	0.0112611
Автогуд- ронатор (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	
	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	нет	0.0112583

**Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы**

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Автокран	0.000672
	Автобетононасос	0.002016
	Автобетоносмеситель	0.008064
	Самосвал	0.010836
	Автогудронатор	0.000672
	ВСЕГО:	0.022260
Переходный	Автокран	0.001210
	Автобетононасос	0.003629
	Автобетоносмеситель	0.014515
	Самосвал	0.019421
	Автогудронатор	0.001210
	ВСЕГО:	0.039984
Холодный	Автокран	0.001999
	Автобетононасос	0.005998
	Автобетоносмеситель	0.023990
	Самосвал	0.032038
	Автогудронатор	0.001999
	ВСЕГО:	0.066024
Всего за год		0.128268

Максимальный выброс составляет: 0.0229028 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

<i>Наименование</i>	<i>Mпр</i>	<i>Tпр</i>	<i>Kэ</i>	<i>KитрП р</i>	<i>Мl</i>	<i>Мlтеп.</i>	<i>Kитр</i>	<i>Мхх</i>	<i>Схр</i>	<i>Выброс (г/с)</i>
Автокран (д)	2.000	20.0	1.0	1.0	4.000	4.000	1.0	1.000	нет	
	2.000	20.0	1.0	1.0	4.000	4.000	1.0	1.000	нет	0.0228889
Автобето- нонасос (д)	2.000	20.0	1.0	1.0	4.000	4.000	1.0	1.000	нет	
	2.000	20.0	1.0	1.0	4.000	4.000	1.0	1.000	нет	0.0228889
Автобето- носмеси- тель (д)	2.000	20.0	1.0	1.0	4.000	4.000	1.0	1.000	нет	
	2.000	20.0	1.0	1.0	4.000	4.000	1.0	1.000	нет	0.0228889
Самосвал (д)	2.000	20.0	1.0	1.0	4.500	4.500	1.0	1.000	нет	
	2.000	20.0	1.0	1.0	4.500	4.500	1.0	1.000	нет	0.0229028

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

1							ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата						83

Автогуд- ронатор (д)	2.000	20.0	1.0	1.0	4.000	4.000	1.0	1.000	нет	
	2.000	20.0	1.0	1.0	4.000	4.000	1.0	1.000	нет	0.0228889

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Автокран	0.000023
	Автобетононасос	0.000070
	Автобетоносмеситель	0.000280
	Самосвал	0.000390
	Автогудронатор	0.000023
	ВСЕГО:	0.000786
Переходный	Автокран	0.000066
	Автобетононасос	0.000199
	Автобетоносмеситель	0.000795
	Самосвал	0.001072
	Автогудронатор	0.000066
	ВСЕГО:	0.002198
Холодный	Автокран	0.000125
	Автобетононасос	0.000374
	Автобетоносмеситель	0.001494
	Самосвал	0.002002
	Автогудронатор	0.000125
	ВСЕГО:	0.004119
Всего за год		0.007103

Максимальный выброс составляет: 0.0014539 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

<i>Наименование</i>	<i>Mпр</i>	<i>Tпр</i>	<i>Kэ</i>	<i>KнтрП р</i>	<i>Мl</i>	<i>Мlмен.</i>	<i>Kнтр</i>	<i>Mхх</i>	<i>Cхр</i>	<i>Выброс (г/с)</i>
Автокран (д)	0.160	20.0	0.8	1.0	0.400	0.300	1.0	0.040	нет	
	0.160	20.0	0.8	1.0	0.400	0.300	1.0	0.040	нет	0.0014511
Автобето- нонасос (д)	0.160	20.0	0.8	1.0	0.400	0.300	1.0	0.040	нет	
	0.160	20.0	0.8	1.0	0.400	0.300	1.0	0.040	нет	0.0014511
Автобето- носмеси- тель (д)	0.160	20.0	0.8	1.0	0.400	0.300	1.0	0.040	нет	
	0.160	20.0	0.8	1.0	0.400	0.300	1.0	0.040	нет	0.0014511
Самосвал (д)	0.160	20.0	0.8	1.0	0.500	0.400	1.0	0.040	нет	
	0.160	20.0	0.8	1.0	0.500	0.400	1.0	0.040	нет	0.0014539

Инд. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

1							ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата						84

Автогуд- ронатор (д)	0.160	20.0	0.8	1.0	0.400	0.300	1.0	0.040	нет	
	0.160	20.0	0.8	1.0	0.400	0.300	1.0	0.040	нет	0.0014511

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Автокран	0.000071
	Автобетононасос	0.000212
	Автобетоносмеситель	0.000848
	Самосвал	0.001172
	Автогудронатор	0.000071
	ВСЕГО:	0.002374
Переходный	Автокран	0.000079
	Автобетононасос	0.000238
	Автобетоносмеситель	0.000952
	Самосвал	0.001304
	Автогудронатор	0.000079
	ВСЕГО:	0.002653
Холодный	Автокран	0.000135
	Автобетононасос	0.000405
	Автобетоносмеситель	0.001622
	Самосвал	0.002190
	Автогудронатор	0.000135
	ВСЕГО:	0.004488
Всего за год		0.009515

Максимальный выброс составляет: 0.0015153 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

<i>Наименование</i>	<i>Mnp</i>	<i>Tnp</i>	<i>Kэ</i>	<i>KнтрП р</i>	<i>Мl</i>	<i>Мlмен.</i>	<i>Kнтр</i>	<i>Mxx</i>	<i>Cxp</i>	<i>Выброс (г/с)</i>
Автокран (д)	0.136	20.0	0.9	1.0	0.670	0.540	1.0	0.100	нет	
	0.136	20.0	0.9	1.0	0.670	0.540	1.0	0.100	нет	0.0015069
Автобето- нонасос (д)	0.136	20.0	0.9	1.0	0.670	0.540	1.0	0.100	нет	
	0.136	20.0	0.9	1.0	0.670	0.540	1.0	0.100	нет	0.0015069
Автобето- носмеси- тель (д)	0.136	20.0	0.9	1.0	0.670	0.540	1.0	0.100	нет	
	0.136	20.0	0.9	1.0	0.670	0.540	1.0	0.100	нет	0.0015069
Самосвал (д)	0.136	20.0	0.9	1.0	0.970	0.780	1.0	0.100	нет	
	0.136	20.0	0.9	1.0	0.970	0.780	1.0	0.100	нет	0.0015153

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

1							ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата						85

	ВСЕГО:	0.005198
Холодный	Автокран	0.000260
	Автобетононасос	0.000780
	Автобетоносмеситель	0.003119
	Самосвал	0.004165
	Автогудронатор	0.000260
	ВСЕГО:	0.008583
Всего за год		0.016675

Максимальный выброс составляет: 0.0029774 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин
Валовые выбросы

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Автокран	0.000247
	Автобетононасос	0.000740
	Автобетоносмеситель	0.002961
	Самосвал	0.003965
	Автогудронатор	0.000247
	ВСЕГО:	0.008160
Переходный	Автокран	0.000526
	Автобетононасос	0.001578
	Автобетоносмеситель	0.006310
	Самосвал	0.008426
	Автогудронатор	0.000526
	ВСЕГО:	0.017365
Холодный	Автокран	0.000973
	Автобетононасос	0.002918
	Автобетоносмеситель	0.011673
	Самосвал	0.015574
	Автогудронатор	0.000973
	ВСЕГО:	0.032110
Всего за год		0.057635

Максимальный выброс составляет: 0.0112611 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mпр	Tпр	Kэ	Kнтр Пр	MI	MIте п.	Kнтр	Mхх	%%	Cхр	Выброс (г/с)
Автокран (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	100.0	нет	
	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	100.0	нет	0.0112583
Автобетононасос (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	100.0	нет	
	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	100.0	нет	0.0112583

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

1

Изм.

Кол.уч

Лист

№до

Подп.

Дата

AAБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

87

Автобето-носмеси-тель (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	100.0	нет	
	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	100.0	нет	0.0112583
Самосвал (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.300	1.100	1.0	0.450	100.0	нет	
	1.100	20.0	0.9	1.0	1.300	1.100	1.0	0.450	100.0	нет	0.0112611
Автогуд-ронатор (д)	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	100.0	нет	
	1.100	20.0	0.9	1.0	1.200	1.000	1.0	0.450	100.0	нет	0.0112583

Суммарные выбросы по предприятию

Код в-ва	Название вещества	Валовый выброс (т/год)	Валовый выброс (т/период)
0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1,297665	3,244163
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,210871	0,527178
0328	Углерод (Сажа)	0,220689	0,551723
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0,145888	0,36472
0337	Углерод оксид	1,624522	4,061305
2732	Керосин	0,380961	0,952403

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от сварочных работ (ИЗА 6502)

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 2015».

Расчет валового выброса загрязняющих веществ при всех видах электросварочных работ производится по формуле:

$M^c_i = g^c_i \times B \times 10^{-6}$, т/год, где g^c_i - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг расходуемых сварочных материалов;

B - масса расходуемого за год сварочного материала, кг

Максимально разовый выброс определяется по формуле: $g^c_i \times b$

$G^c_i =$, г/с

$t \times 3600$

где b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в течение рабочего дня 1 сварочным агрегатом, кг (b = 1 кг в час); (660дн. x 0,5 x 2 кг = 660 кг/за период стр-ва) t - "чистое" время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, час (t= 2 часа). Количество расходуемых электродов 3960 кг/ период строительства на 6 аппаратов.

С учетом норматива образования огарков (15%) расход составит 0,85 кг/час; 561 кг/период строительства, 3366 кг/период на 6 аппаратов.

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ при проведении электросварочных работ

Наименование	Расчетный параметр, характеристика, обозначение	единица	значение
	Пост электросварки. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. МР-3		
	Удельный показатель выделения загрязняющего вещества "х" на единицу массы расходуемых сырья и материалов, K^x_m :		
	123. диЖелезо триоксид (Железа оксид)	г/кг	9,77

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	Взам. инв. № Подпись и дата Изм. № подл.	1 ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
								88

Операция № 2		0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.0168125	0.012331	0.0168125	0.012331
		2902	Взвешенные вещества	0.0009549	0.001528	0.0009549	0.001528

Исходные данные по операциям:

Операция: №1 Операция № 1

Результаты расчетов

Код	Название вещества	Без учета очистки		Очистка (□ ₁)	С учетом очистки	
		г/с	т/год	%	г/с	т/год
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.0048125	0.006166	0.00	0.0048125	0.006166
2752	Уайт-спирит	0.0048125	0.006166	0.00	0.0048125	0.006166
2902	Взвешенные вещества	0.0009549	0.001528	0.00	0.0009549	0.001528

Расчетные формулы

Расчет выброса летучей части:

Максимальный выброс (М_М)

М_М= МАКС(М_о, М_о^с)

Максимальный выброс для операций окраски (М_о)

М_о=Р_о· □[']_р· f_р· (1- □₁)· □_і/1000· t_і/1200/3600 (4.5, 4.6 [1])

Максимальный выброс для операций сушки (М_о^с)

М_о^с=Р_с· □[']_р· f_р· (1- □₁)· □_і/1000· t_і/1200/3600 (4.7, 4.8 [1])

Валовый выброс для операций окраски (М_о^г)

М_о^г=М_о· Т· 3600· 10⁻⁶ (4.13, 4.14 [1])

Валовый выброс для операций сушки (М_о^г)

М_с^г=М_о^с· Т_с· 3600· 10⁻⁶ (4.15, 4.16 [1])

Валовый выброс (М^г)

М^г=М_о^г+М_с^г (4.17 [1])

Расчет выброса аэрозоля:

Максимальный выброс аэрозоля (М_о^а)

М_о^а=Р_о· □[']_а· (100-f_р)· (1- □₁)· К_о/10· t_і/1200/3600 (4.3, 4.4 [1])

Валовый выброс аэрозоля (М_о^{а,г})

М_о^{а,г}=М_о^а· Т· 3600· 10⁻⁶ (4.11, 4.12 [1])

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газоздушного тракта К_о = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные

Используемый лакокрасочный материал:

Вид	Марка	f _р %
Эмаль	ПФ-115	45.000

f_р - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Взам. инв. №						
Подпись и дата						
Инв. № подл.						
1						
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	
АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ						Лист
						90

Продолжительность производственного цикла (t_i): 20 мин. (1200 с)
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (P_o), кг/ч: 0.25
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (P_c), кг/ч: 0.1
Способ окраски:

Способ окраски	Доля аэрозоля при окраске	Пары растворителя (% мас. от общего содержания растворителя в краске)	
	при окраске ($\square_a$), %	при окраске ($\square_p$), %	при сушке ($\square_p$), %
Безвоздушный	2.500	23.000	77.000

Операция производилась полностью.
Общая продолжительность операций сушки за год (T_c), ч: 24
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 444.44

Содержание компонентов в летучей части ЛМК

Код	Название вещества	Содержание компонента в летучей части ($\square_i$), %
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	50.000
2752	Уайт-спирит	50.000

Операция: №2 Операция № 2

Результаты расчетов

Код	Название вещества	Без учета очистки		Очистка ($\square_1$)	С учетом очистки	
		г/с	т/год	%	г/с	т/год
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.0168125	0.012331	0.00	0.0168125	0.012331
2902	Взвешенные вещества	0.0009549	0.001528	0.00	0.0009549	0.001528

Расчетные формулы

Расчет выброса летучей части:

Максимальный выброс (M_M)

$$M_M = M_o + M_o^c \quad (4.9 \text{ [1]})$$

Максимальный выброс для операций окраски (M_o)

$$M_o = P_o \cdot \square_p \cdot f_p \cdot (1 - \square_1) \cdot \square_i / 1000 \cdot t_i / 1200 / 3600 \quad (4.5, 4.6 \text{ [1]})$$

Максимальный выброс для операций сушки (M_o^c)

$$M_o^c = P_c \cdot \square_p \cdot f_p \cdot (1 - \square_1) \cdot \square_i / 1000 \cdot t_i / 1200 / 3600 \quad (4.7, 4.8 \text{ [1]})$$

Валовый выброс для операций окраски (M_o^r)

$$M_o^r = M_o \cdot T \cdot 3600 \cdot 10^{-6} \quad (4.13, 4.14 \text{ [1]})$$

Валовый выброс для операций сушки (M_o^r)

$$M_c^r = M_o^c \cdot T_c \cdot 3600 \cdot 10^{-6} \quad (4.15, 4.16 \text{ [1]})$$

Валовый выброс (M^r)

$$M^r = M_o^r + M_c^r \quad (4.17 \text{ [1]})$$

Расчет выброса аэрозоля:

Максимальный выброс аэрозоля (M_o^a)

$$M_o^a = P_o \cdot \square_a \cdot (100 - f_p) \cdot (1 - \square_1) \cdot K_o / 10 \cdot t_i / 1200 / 3600 \quad (4.3, 4.4 \text{ [1]})$$

Валовый выброс аэрозоля ($M_o^{a,r}$)

Взам. инв. №		$M_o^r = M_o \cdot T \cdot 3600 \cdot 10^{-6}$ (4.13, 4.14 [1])						
		Валовый выброс для операций сушки (M_o^r)						
Подпись и дата		$M_c^r = M_o^c \cdot T_c \cdot 3600 \cdot 10^{-6}$ (4.15, 4.16 [1])						
		Валовый выброс (M^r)						
Инв. № подл.		$M^r = M_o^r + M_c^r$ (4.17 [1])						
		Расчет выброса аэрозоля:						
1	Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	Максимальный выброс аэрозоля (M_o^a)	
							$M_o^a = P_o \cdot \square'_a \cdot (100 - f_p) \cdot (1 - \square_1) \cdot K_o / 10 \cdot t_i / 1200 / 3600$ (4.3, 4.4 [1])	
							Валовый выброс аэрозоля ($M_o^{a,r}$)	
АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ								Лист
								91

$M_{0,a,\Gamma} = M_{0,a} \cdot T \cdot 3600 \cdot 10^{-6}$ (4.11, 4.12 [1])

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газозвдушного тракта $K_o = 1$, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные

Используемый лакокрасочный материал:

Вид	Марка	$f_p\%$
Грунтовка	ГФ-021	45.000

f_p - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Продолжительность производственного цикла (t_i): 20 мин. (1200 с)

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (P_o), кг/ч: 0.25

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (P_c), кг/ч: 0.1

Способ окраски:

Способ окраски	Доля аэрозоля при окраске	Пары растворителя (% мас. от общего содержания растворителя в краске)	
	при окраске ($\square_a$), %	при окраске ($\square'_p$), %	при сушке ($\square''_p$), %
Безвоздушный	2.500	23.000	77.000

Операция производилась полностью.

Общая продолжительность операций сушки за год (T_c), ч: 24

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 444.44

Содержание компонентов в летучей части ЛМК

Код	Название вещества	Содержание компонента в летучей части ($\square_i$), %
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	100.000

Программа основана на методических документах:

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015
2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016

ИЗА 6504. Земляные работы

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012.

Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. Местные условия – склады, хранилища, открытые с 2-х сторон полностью и с 2-х сторон частично ($K_4 = 0,3$). Высота падения материала при пересыпке составляет 1,5 м ($B = 0,6$). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала осуществляется при сбросе материала весом свыше 10 т ($K_9 = 0,1$). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 ($K_3 = 1$); 3 ($K_3 = 1,2$); 6 ($K_3 = 1,4$); 8 ($K_3 = 1,7$). Средняя годовая скорость ветра 1,7 м/с ($K_3 = 1$).

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	ительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012.						
			Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. Местные условия – склады, хранилища, открытые с 2-х сторон полностью и с 2-х сторон частично ($K_4 = 0,3$). Высота падения материала при пересыпке составляет 1,5 м ($B = 0,6$). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала осуществляется при сбросе материала весом свыше 10 т ($K_9 = 0,1$). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 ($K_3 = 1$); 3 ($K_3 = 1,2$); 6 ($K_3 = 1,4$); 8 ($K_3 = 1,7$). Средняя годовая скорость ветра 1,7 м/с ($K_3 = 1$).						
Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу									
									Лист
1								АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				
									92

Загрязняющее вещество		Максимально разовый выброс, г/с	Годовой выброс, т/год
код	наименование		
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%	0,0204	0,0108
2908	Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния	0,0068	0,00216

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

Материал	Параметры	Одновременность
Песок	Количество перерабатываемого материала: $G_{\text{ч}} = 20$ т/час; $G_{\text{год}} = 5000$ т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: $K_1 = 0,05$. Доля пыли, переходящая в аэрозоль: $K_2 = 0,03$. Влажность до 10% ($K_5 = 0,1$). Размер куска 3-1 мм ($K_7 = 0,8$).	+
Щебень	Количество перерабатываемого материала: $G_{\text{ч}} = 20$ т/час; $G_{\text{год}} = 3000$ т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: $K_1 = 0,04$. Доля пыли, переходящая в аэрозоль: $K_2 = 0,02$. Влажность до 10% ($K_5 = 0,1$). Размер куска 50-10 мм ($K_7 = 0,5$).	+

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.1):

$$M_{\text{ГР}} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot B \cdot G_{\text{ч}} \cdot 10^6 / 3600, \text{ г/с} \quad (1.1.1)$$

где K_1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале;

K_2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм);

K_3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;

K_4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;

K_5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

K_7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;

K_8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств $K_8 = 1$;

K_9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала;

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;

$G_{\text{ч}}$ - суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час.

Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.2):

$$P_{\text{ГР}} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot B \cdot G_{\text{год}}, \text{ т/год} \quad (1.1.2)$$

где $G_{\text{год}}$ - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
1	
Изм.	Кол.уч
Лист	№до
Подп.	Дата

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Песок

$M_{2907}^{1 \text{ м/с}} = 0,05 \cdot 0,03 \cdot 1 \cdot 0,3 \cdot 0,1 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,6 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 = 0,012 \text{ г/с};$
 $M_{2907}^{3 \text{ м/с}} = 0,05 \cdot 0,03 \cdot 1,2 \cdot 0,3 \cdot 0,1 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,6 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 = 0,0144 \text{ г/с};$
 $M_{2907}^{6 \text{ м/с}} = 0,05 \cdot 0,03 \cdot 1,4 \cdot 0,3 \cdot 0,1 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,6 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 = 0,0168 \text{ г/с};$
 $M_{2907}^{8 \text{ м/с}} = 0,05 \cdot 0,03 \cdot 1,7 \cdot 0,3 \cdot 0,1 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,6 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 = 0,0204 \text{ г/с};$
 $P_{2907} = 0,05 \cdot 0,03 \cdot 1 \cdot 0,3 \cdot 0,1 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,6 \cdot 5000 = 0,0108 \text{ т/год}.$

Щебень

$M_{2908}^{1 \text{ м/с}} = 0,04 \cdot 0,02 \cdot 1 \cdot 0,3 \cdot 0,1 \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,6 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 = 0,004 \text{ г/с};$
 $M_{2908}^{3 \text{ м/с}} = 0,04 \cdot 0,02 \cdot 1,2 \cdot 0,3 \cdot 0,1 \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,6 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 = 0,0048 \text{ г/с};$
 $M_{2908}^{6 \text{ м/с}} = 0,04 \cdot 0,02 \cdot 1,4 \cdot 0,3 \cdot 0,1 \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,6 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 = 0,0056 \text{ г/с};$
 $M_{2908}^{8 \text{ м/с}} = 0,04 \cdot 0,02 \cdot 1,7 \cdot 0,3 \cdot 0,1 \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,6 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 = 0,0068 \text{ г/с};$
 $P_{2908} = 0,04 \cdot 0,02 \cdot 1 \cdot 0,3 \cdot 0,1 \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,6 \cdot 3000 = 0,00216 \text{ т/год}.$

Выбросы при работе бетононасоса (ИЗА 0505)

Программа основана на следующих документах:
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных установок»
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.

Дизель (версия 2.0) (с) ИНТЕГРАЛ 2001-2015

Источник выбросов:

Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 1
Вариант: 1
Источник выделений: [1] Бетононасос

Результаты расчётов:

Код	Название вещества	Без учёта газоочистки.		Газооч.	С учётом газоочистки	
		г/сек	т/год		г/сек	т/год
0337	Углерод оксид	0.1265833	0.065000	80.0	0.0253167	0.013000
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.1254400	0.064000	65.0	0.0439040	0.022400
2732	Керосин	0.0338333	0.017143	60.0	0.0135333	0.006857
0328	Углерод черный (Сажа)	0.0058333	0.002857	80.0	0.0011667	0.000571
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.0490000	0.025000	85.0	0.0073500	0.003750
1325	Формальдегид	0.0014000	0.000714	80.0	0.0002800	0.000143
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0.000000140	0.000000079	0.0	0.000000140	0.000000079
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0203840	0.010400	65.0	0.0071344	0.003640

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении $M_{NO_2} = 0.8 \cdot M_{NO_x}$ и $M_{NO} = 0.13 \cdot M_{NO_x}$.

Расчётные формулы

Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инва. № подл.	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
													94

До газоочистки:

Максимально-разовый выброс: $M_i = (1/3600) \cdot e_i \cdot P_3 / X_i$ [г/с]

Валовый выброс: $W_i = (1/1000) \cdot q_i \cdot G_T / X_i$ [т/год]

После газоочистки:

Максимально-разовый выброс: $M_i = M_i \cdot (1 - f/100)$ [г/с]

Валовый выброс: $W_i = W_i \cdot (1 - f/100)$ [т/год]

Исходные данные:

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_3 = 147$ [кВт]

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год $G_T = 5$ [т]

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (X_i):

$X_{CO} = 2$; $X_{NOx} = 2.5$; $X_{SO2} = 1$; $X_{остальные} = 3.5$.

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме эксплуатационной мощности (e_i) [г/кВт*ч]:

Углерод оксид	Оксиды азота NOx	Керосин	Углерод черный (Сажа)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Формальдегид	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
6.2	9.6	2.9	0.5	1.2	0.12	0.000012

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (q_i) [г/кг топлива]:

Углерод оксид	Оксиды азота NOx	Керосин	Углерод черный (Сажа)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Формальдегид	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
26	40	12	2	5	0.5	0.000055

Объёмный расход отработавших газов ($Q_{ог}$):

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя $b_3 = 208$ [г/кВт*ч]

Высота источника выбросов $H = 2$ [м]

Температура отработавших газов $T_{ог} = 723$ [K]

$Q_{ог} = 8.72 \cdot 0.000001 \cdot b_3 \cdot P_3 / (1.31 / (1 + T_{ог} / 273)) = 0.742545$ [м³/с]

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	95	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№до	Подп.	Дата				

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: Садовническая
 ВИД: 1, Строительство
 ВР: 1, Новый вариант расчета
 Расчетные константы: S=999999,99
 Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-12,2
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,2
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	140
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	3
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1								АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	96
Изм.	Кол.уч	Лист	№до	Подп.	Дата				

Параметры источников выбросов

Учет:							Типы
"%"	-	источник	учитывается	с	исключением	из	фона; 1
"+"	-	источник	учитывается	без	исключения	из	фона; 2
"-"	-	источник	не учитывается	и	его вклад	исключается	из фона. 3
При отсутствии отметок источник не учитывается.							4

Типы									источников:
1				-					Точечный;
2				-					Линейный;
3				-					Неорганизованный;
4		-		Совокупность		точечных			источников;
5	-	С	зависимостью	массы	выброса	от	скорости		ветра;
6	-		Точечный,	с зонтом	или	выбросом			горизонтально;
7	-		Совокупность	точечных	(зонт	или	выброс		вбок);
8	-		Автоматическая		(неорганизованный				линейный);
9	-		Точечный,		с	выбросом			вбок;
10 - Свеча.									

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плот- ность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. Г°С	Ширина источ. (м)	Отклонение вы- броса, град		Кэф · рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0																		
+	0505	Бетононасос	1	1	2	0,10	0,74	94,22	1,29	450,00	0,00	-	-	1	122,00	120,00		
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)						0,0439040	0,000000	1	0,21	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00		
	0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)						0,0071344	0,000000	1	0,02	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00		
	0328	Углерод (Сажа)						0,0011667	0,000000	1	0,01	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00		
	0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый						0,0073500	0,000000	1	0,01	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00		
	0337	Углерод оксид						0,0253167	0,000000	1	0,00	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00		
	0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)						0,0000001	0,000000	1	0,00	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00		
	1325	Формальдегид						0,0002800	0,000000	1	0,01	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00		
2732	Керосин						0,0135333	0,000000	1	0,01	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00			
+	6501	Строительная техника	1	3	5				1,29	0,00	54,52	-	-	1	46,00	118,50	154,00	129,00
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
	0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)						0,1042480	0,000000	1	0,68	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00		
	0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)						0,0169403	0,000000	1	0,06	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00		
	0328	Углерод (Сажа)						0,0192661	0,000000	1	0,17	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00		
	0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый						0,0123247	0,000000	1	0,03	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00		
	0337	Углерод оксид						0,2285839	0,000000	1	0,06	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00		
2732	Керосин						0,0354517	0,000000	1	0,04	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00			
+	6502	Сварочные работы	1	3	5				1,29	0,00	16,41	-	-	1	68,50	103,00	119,00	108,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um

0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	0,0009200	0,000000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001600	0,000000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые	0,0000400	0,000000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6503	Окрасочные работы	1	3	2				1,29	0,00	48,00	-	-	1	110,00	121,50	153,50	127,00
---	------	-------------------	---	---	---	--	--	--	------	------	-------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0616	Диметилбензол (Ксилол)	0,0168125	0,000000	1	2,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2752	Уайт-спирит	0,0048125	0,000000	1	0,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0009549	0,000000	3	0,14	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6504	Земляные работы	1	3	2				1,29	0,00	45,00	-	-	1	110,00	120,50	153,50	125,00
---	------	-----------------	---	---	---	--	--	--	------	------	-------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0204000	0,000000	1	1,32	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0068000	0,000000	1	0,22	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы											источников
1											Точечный
2											Линейный
3											Неорганизованный
4	-	Совокупность				точечных		источников			
5	-	C	зависимостью		массы	выброса	от	скорости	ветра		
6	-	Точечный,		с	зонтом	или	выбросом		горизонтально		
7	-	Совокупность		точечных		(зонт	или	выброс	вбок)		
8	-	Автомобильная				(неорганизованный		линейный)			
9	-	Точечный,		с		выбросом		в		бок	
10 - Свеча.											

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6502	3	0,0001600	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0001600		0,05			0,00		

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	0505	1	0,0439040	1	0,21	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	3	0,1042480	1	0,68	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,1481520		0,88			0,00		

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	0505	1	0,0071344	1	0,02	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	3	0,0169403	1	0,06	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0240747		0,07			0,00		

Вещество: 0328 Углерод (Сажа)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	0505	1	0,0011667	1	0,01	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	3	0,0192661	1	0,17	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0204328		0,17			0,00		

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	0505	1	0,0073500	1	0,01	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	3	0,0123247	1	0,03	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0196747		0,05			0,00		

Вещество: 0337 Углерод оксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	0505	1	0,0253167	1	0,00	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

0	0	6501	3	0,2285839	1	0,06	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,2539006		0,06				0,00	
Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые											
№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6502	3	0,0000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000400		0,00				0,00	
Вещество: 0616 Диметилбензол (Ксилол)											
№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6503	3	0,0168125	1	2,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0168125		2,10				0,00	
Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)											
№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	0505	1	0,0000001	1	0,00	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000001		0,00				0,00	
Вещество: 1325 Формальдегид											
№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	0505	1	0,0002800	1	0,01	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0002800		0,01				0,00	
Вещество: 2732 Керосин											
№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	0505	1	0,0135333	1	0,01	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	3	0,0354517	1	0,04	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0489850		0,05				0,00	
Вещество: 2752 Уайт-спирит											
№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6503	3	0,0048125	1	0,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0048125		0,12				0,00	
Вещество: 2902 Взвешенные вещества											
№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6503	3	0,0009549	3	0,14	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0009549		0,14				0,00	
Вещество: 2907 Пыль неорганическая >70% SiO2											
№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

0	0	6504	3	0,0204000	1	1,32	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0204000		1,32			0,00		

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6504	3	0,0068000	1	0,22	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0068000		0,22			0,00		

Выбросы источников по группам суммации

Типы											источников
1											Точечный
2											Линейный
3											Неорганизованный
4											источников
5	-		С		Совокупность	зависимостью	массы	выброса	от	скорости	ветра
6	-			Точечный,	с	зонтом	или	выбросом		горизонтально	
7	-			Совокупность		точечных	(зонт	или	выброс	вбок)	
8					Автомобильная		(неорганизованный			линейный)	
9					Точечный,	с	выбросом		в	бок	
10	- Свеча.										

Группа суммации: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	0505	1	0337	0,0253167	1	0,00	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	3	0337	0,2285839	1	0,06	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	2908	0,0068000	1	0,22	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,2607006		0,28			0,00		

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	0505	1	0301	0,0439040	1	0,21	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	3	0301	0,1042480	1	0,68	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	0505	1	0330	0,0073500	1	0,01	79,19	13,47	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	3	0330	0,0123247	1	0,03	40,47	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,1678267		0,58			0,00		

Суммарное значение См/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Поправ. коэф. к ПДК ОБУВ *	Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций			Расчет средних концентраций					
		Тип	Спр. значе-	Исп. в расч.	Тип	Спр. значение	Исп. в расч.		Учет	Интерп.
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	ПДК м/р	0,010	0,010	ПДК с/с	0,001	0,001	1	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	ПДК м/р	0,200	0,200	ПДК с/с	0,040	0,040	1	Да	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	ПДК м/р	0,400	0,400	ПДК с/с	0,060	0,060	1	Да	Нет
0328	Углерод (Сажа)	ПДК м/р	0,150	0,150	ПДК с/с	0,050	0,050	1	Нет	Нет

						АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
1							101
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	ПДК м/р	0,500	0,500	ПДК с/с	0,050	0,050	1	Да	Нет
0337	Углерод оксид	ПДК м/р	5,000	5,000	ПДК с/с	3,000	3,000	1	Да	Нет
0344	Фториды плохо раствори-	ПДК м/р	0,200	0,200	ПДК с/с	0,030	0,030	1	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (Ксилол)	ПДК м/р	0,200	0,200	-	-	-	1	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпи-	-	-	-	ПДК с/с	1,000Е-06	1,000Е-	1	Да	Нет
1325	Формальдегид	ПДК м/р	0,035	0,035	ПДК с/с	0,003	0,003	1	Да	Нет
2732	Керосин	ОБУВ	1,200	1,200	-	-	-	1	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1,000	1,000	-	-	-	1	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	0,500	ПДК с/с	0,150	0,150	1	Нет	Нет
2907	Пыль неорганическая	ПДК м/р	0,150	0,150	ПДК с/с	0,050	0,050	1	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,300	0,300	ПДК с/с	0,100	0,100	1	Нет	Нет
6046	Группа суммации: Угле-рода оксид и пыль цемент-ного производства	Группа суммации	-	-	Группа суммации	-	-	1	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы	Группа суммации	-	-	Группа суммации	-	-	1	Да	Нет

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		Х	У
1		0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концен-трация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,000
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,000
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000
0337	Углерод оксид	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0,000
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1,300Е-06	1,300Е-06	1,300Е-06	1,300Е-06	1,300Е-06	0,000
1325	Формальдегид	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,000

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

						АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
1							102
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	х	у			
1	127,00	94,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
2	75,50	206,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

[illegible]

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	127,00	94,50	2,00	0,03	3,265E-04	290	0,50	-	-	-	-	С
2	75,50	206,00	2,00	0,02	1,874E-04	170	0,60	-	-	-	-	С

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	75,50	206,00	2,00	0,89	0,179	164	0,50	0,61	0,122	0,61	0,122	0
1	127,00	94,50	2,00	0,86	0,171	300	0,50	0,61	0,122	0,61	0,122	0

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр 2	Скор ветр 2	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	75,50	206,00	2,00	0,22	0,088	164	0,50	0,20	0,079	0,20	0,079	С
1	127,00	94,50	2,00	0,22	0,087	300	0,50	0,20	0,079	0,20	0,079	С

Вещество: 0328 Углерод (Сажа)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	75,50	206,00	2,00	0,07	0,011	164	0,50	-	-	-	-	С
1	127,00	94,50	2,00	0,06	0,009	300	0,50	-	-	-	-	С

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	75,50	206,00	2,00	0,02	0,008	164	0,50	2,00Е-03	0,001	2,00Е-03	0,001	0
1	127,00	94,50	2,00	0,01	0,007	300	0,50	2,00Е-03	0,001	2,00Е-03	0,001	0

Вещество: 0337 Углерод оксид

						АА\БЭ-03-ДСЗ-ООС1.ТЧ	Лист
1							103
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	75,50	206,00	2,00	0,52	2,625	164	0,50	0,50	2,500	0,50	2,500	0
1	127,00	94,50	2,00	0,52	2,608	300	0,50	0,50	2,500	0,50	2,500	0
Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые												
№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	127,00	94,50	2,00	4,08Е-04	8,164Е-05	290	0,50	-	-	-	-	0
2	75,50	206,00	2,00	2,34Е-04	4,685Е-05	170	0,60	-	-	-	-	0
Вещество: 0616 Диметилбензол (Ксилол)												
№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	127,00	94,50	2,00	0,56	0,112	8	0,50	-	-	-	-	0
2	75,50	206,00	2,00	0,24	0,048	146	0,90	-	-	-	-	0
Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)												
№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	75,50	206,00	2,00	-	1,367Е-06	152	6,00	-	1,300Е-06	-	1,300Е-06	0
1	127,00	94,50	2,00	-	1,367Е-06	349	6,00	-	1,300Е-06	-	1,300Е-06	0
Вещество: 1325 Формальдегид												
№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	127,00	94,50	2,00	0,89	0,031	349	6,00	0,89	0,031	0,89	0,031	0
2	75,50	206,00	2,00	0,89	0,031	152	6,00	0,89	0,031	0,89	0,031	0
Вещество: 2732 Керосин												
№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	75,50	206,00	2,00	0,02	0,019	164	0,50	-	-	-	-	0
1	127,00	94,50	2,00	0,01	0,017	300	0,50	-	-	-	-	0
Вещество: 2752 Уайт-спирит												
№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	127,00	94,50	2,00	0,03	0,032	8	0,50	-	-	-	-	0
2	75,50	206,00	2,00	0,01	0,014	146	0,90	-	-	-	-	0
Вещество: 2902 Взвешенные вещества												
№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
												Лист
1												104
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1	127,00	94,50	2,00	0,02	0,009	7	0,50	-	-	-	-	0
2	75,50	206,00	2,00	4,37E-03	0,002	146	3,00	-	-	-	-	0

Вещество: 2907 Пыль неорганическая >70% SiO2

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	127,00	94,50	2,00	0,48	0,072	9	0,50	-	-	-	-	0
2	75,50	206,00	2,00	0,28	0,042	146	0,80	-	-	-	-	0

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	127,00	94,50	2,00	0,08	0,024	9	0,50	-	-	-	-	0
2	75,50	206,00	2,00	0,05	0,014	146	0,80	-	-	-	-	0

Вещество: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	127,00	94,50	2,00	0,09	-	8	0,50	-	-	-	-	0
2	75,50	206,00	2,00	0,07	-	149	0,60	-	-	-	-	0

Вещество: 6204 Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	75,50	206,00	2,00	0,57	-	164	0,50	0,38	-	0,38	-	0
1	127,00	94,50	2,00	0,54	-	300	0,50	0,38	-	0,38	-	0

**УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»**

Предприятие: Садовническая

ВИД: 1, Строительство

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017»

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-12,2
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,2
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	140
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	3
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

1												Лист
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата							105

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Скорость звука, м/с:	331
----------------------	-----

Роза ветров, %

[illegible]

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

[illegible]

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип тщ
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	127,00	94,50	2,00	6,12Е-03	2,449Е-04	-	-	-	-	-	-	С
2	75,50	206,00	2,00	3,04Е-03	1,218Е-04	-	-	-	-	-	-	С

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип тщ
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	75,50	206,00	2,00	6,72Е-03	6,717Е-09	-	-	-	-	-	-	С
1	127,00	94,50	2,00	6,72Е-03	6,717Е-09	-	-	-	-	-	-	С

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										106	
1		АА\БЭ-03-ДСЗ-ООС1.ТЧ									

Отчет

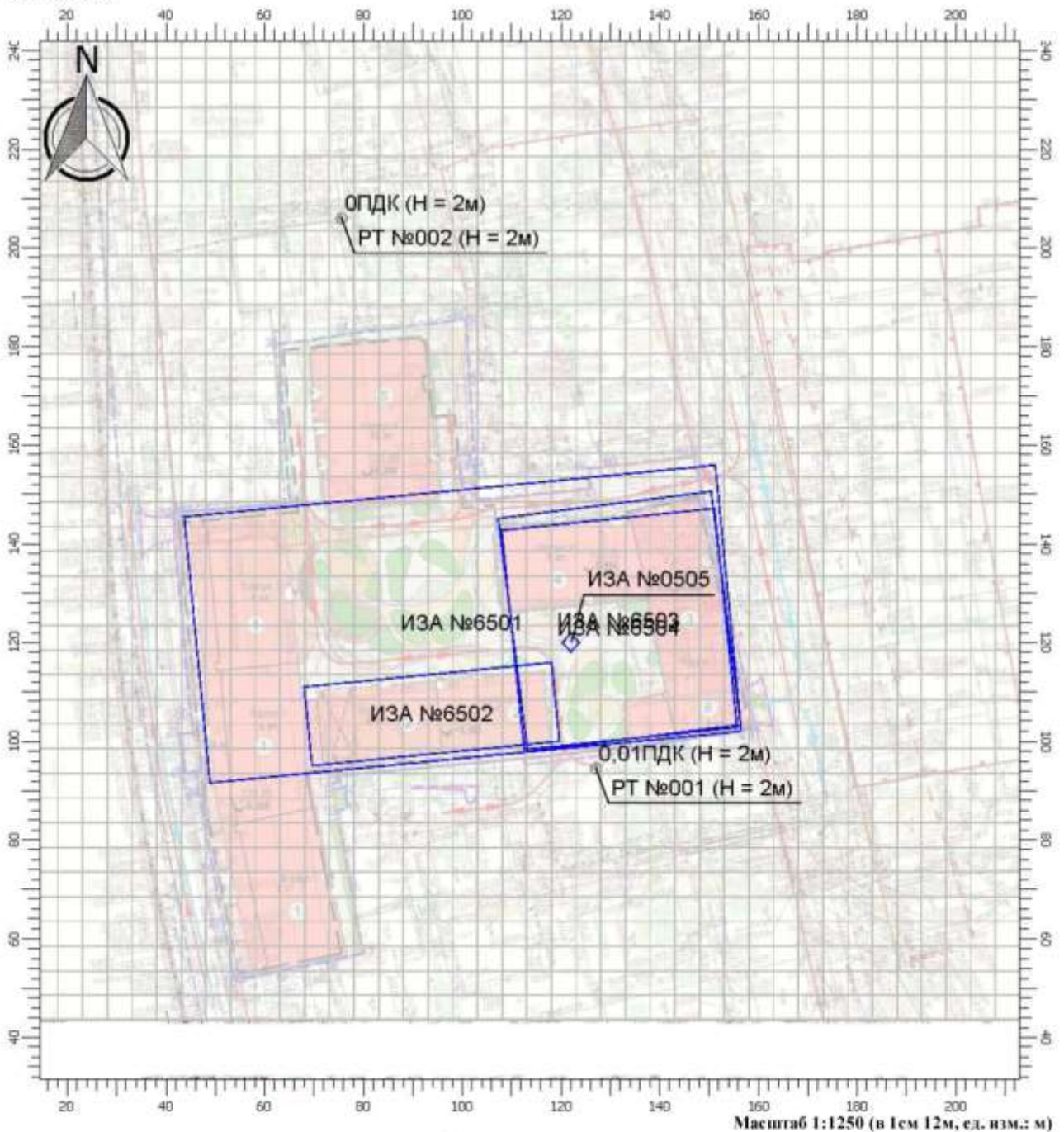
Вариант расчета: Садовническая (187) - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017 [18.09.2024 15:49 - 18.09.2024 15:49] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0123 (диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

107

Отчет

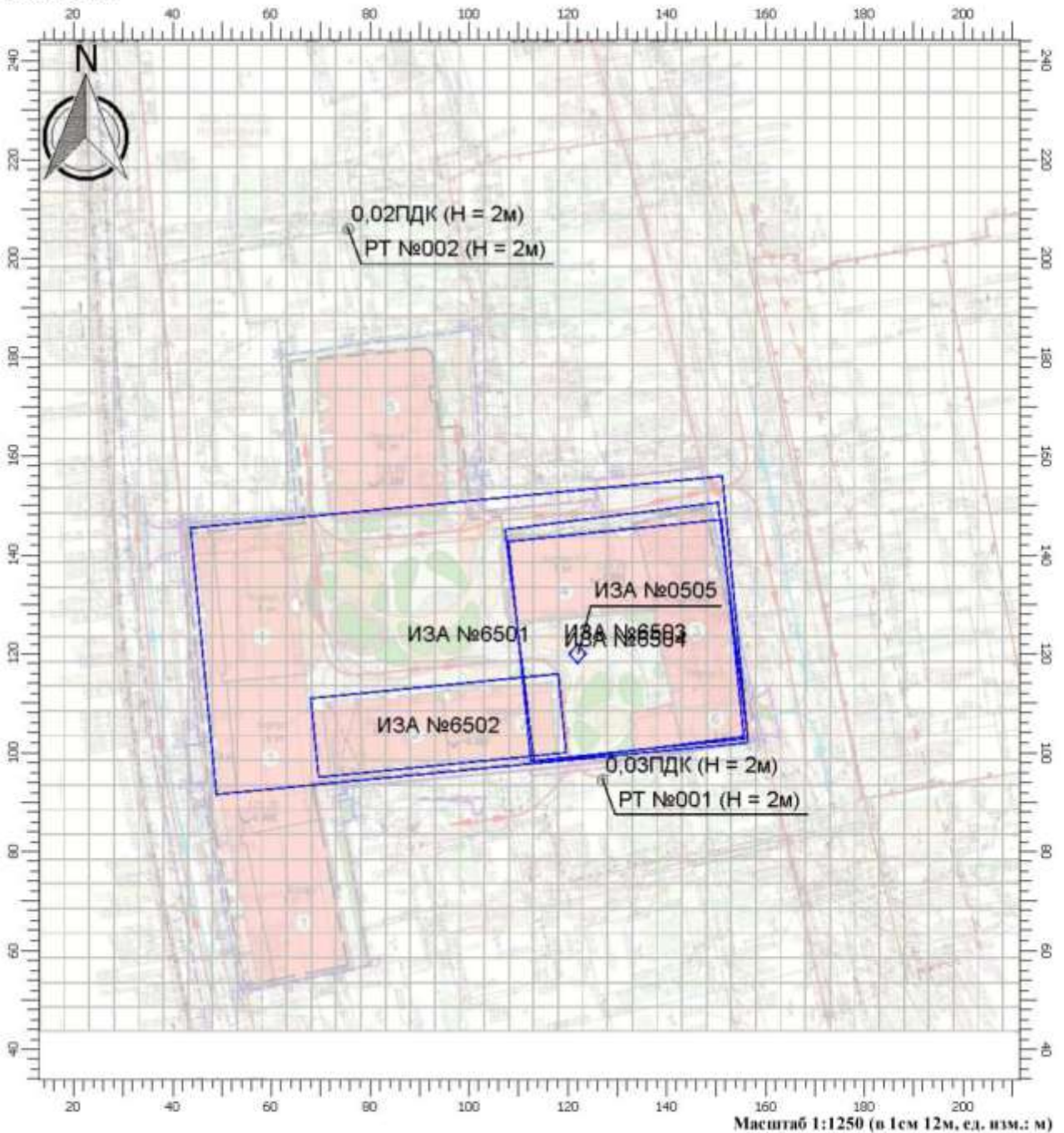
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

АА/БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

108

Отчет

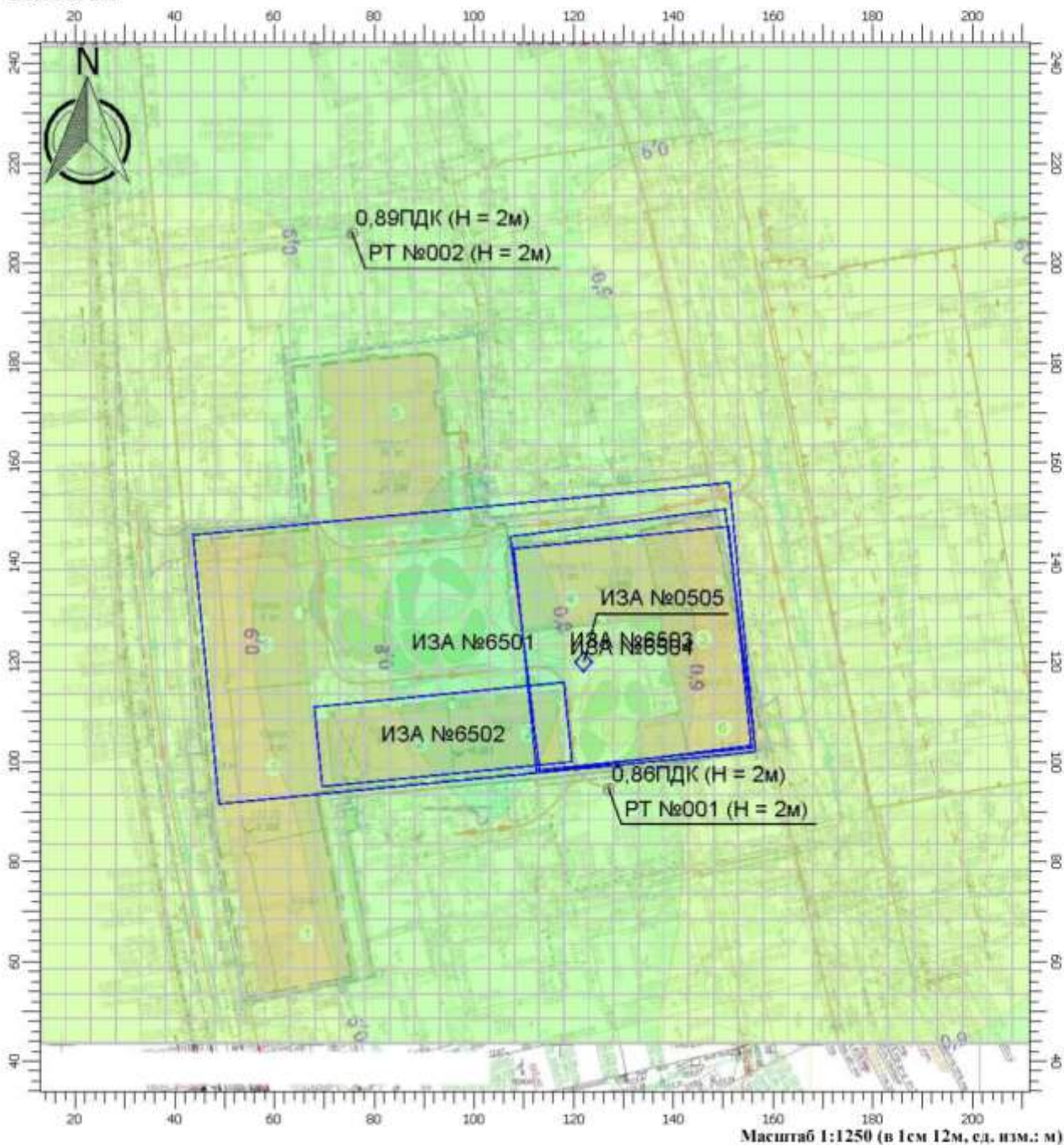
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

109

Отчет

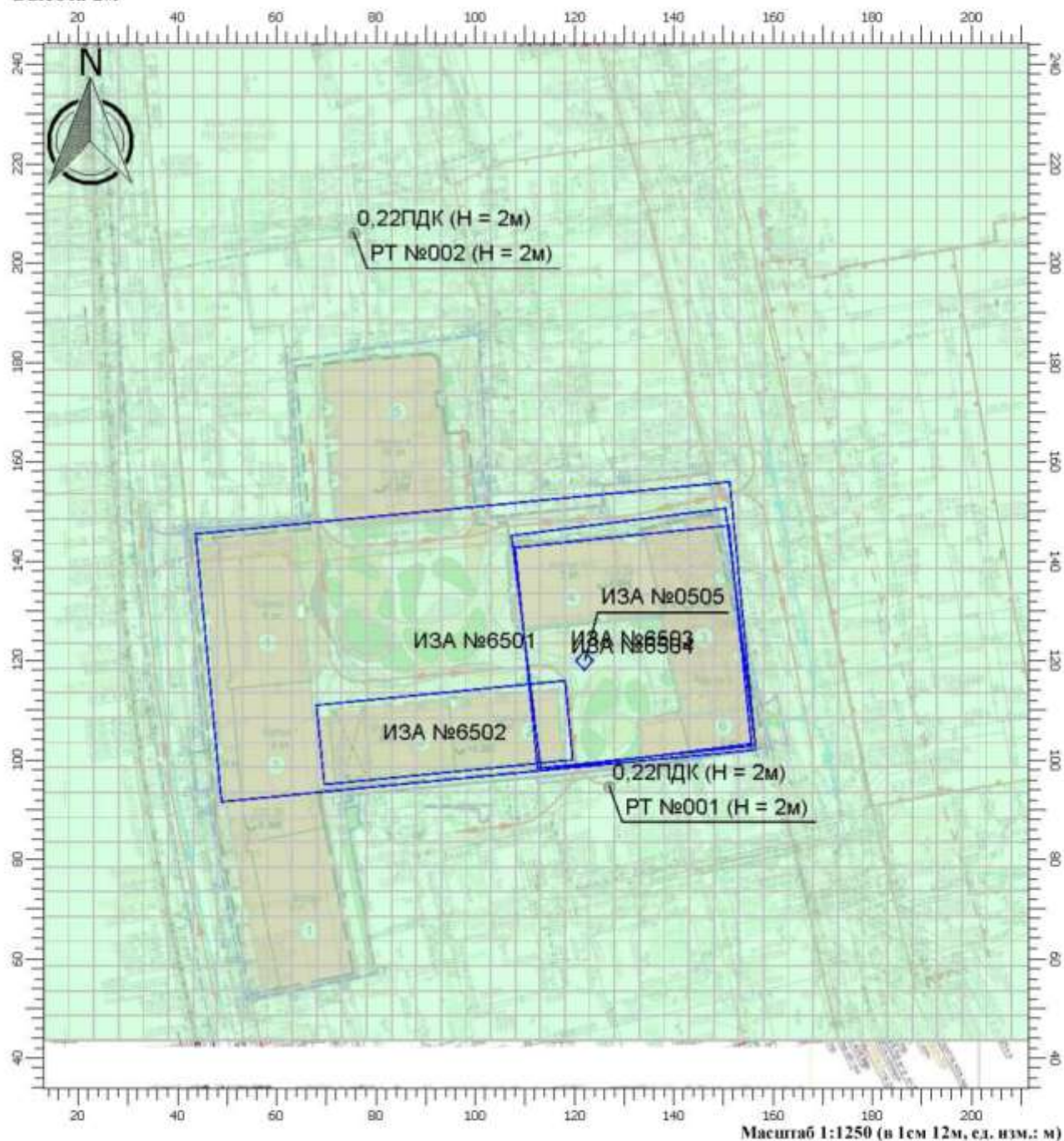
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

110

Отчет

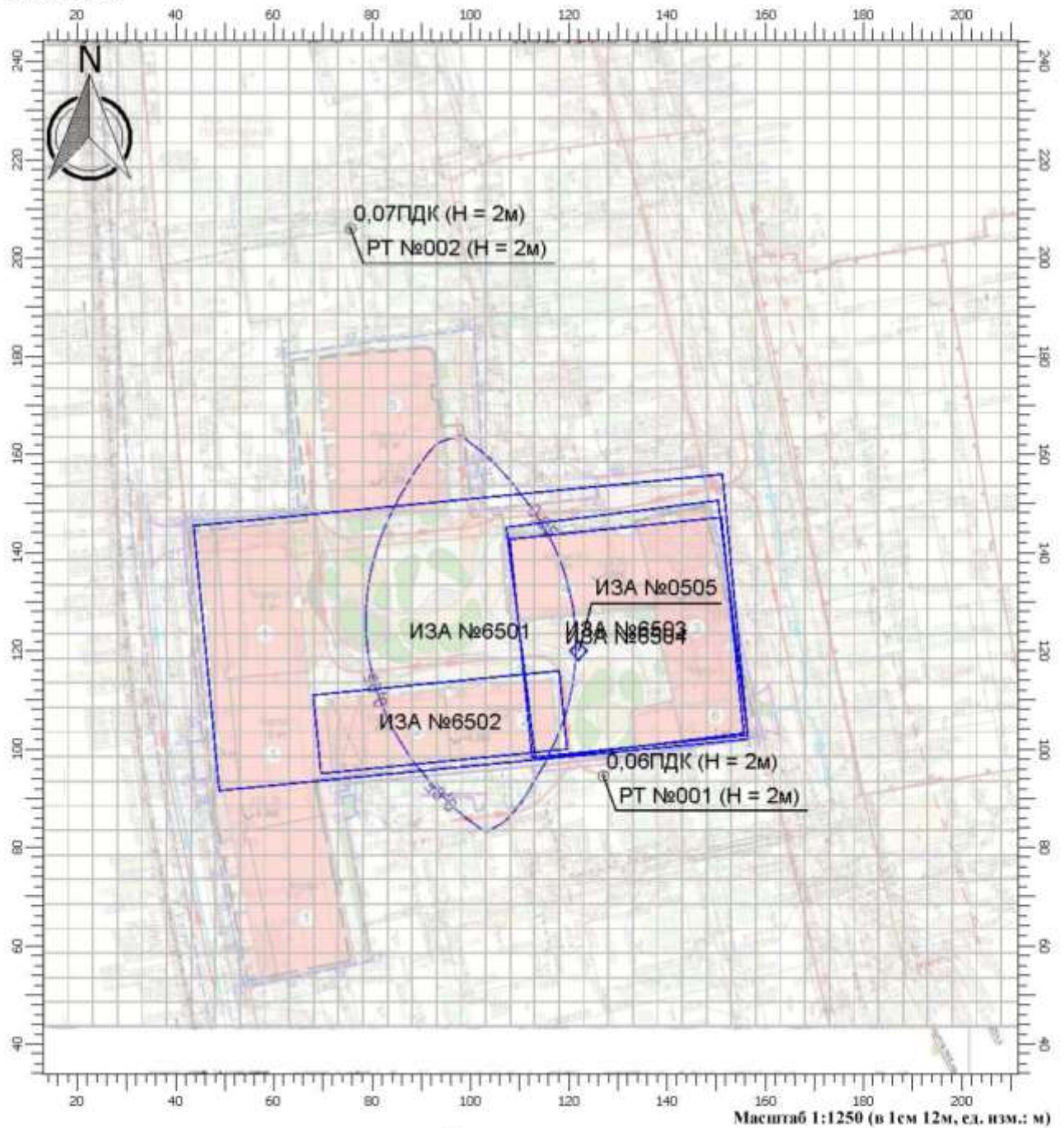
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

111

Отчет

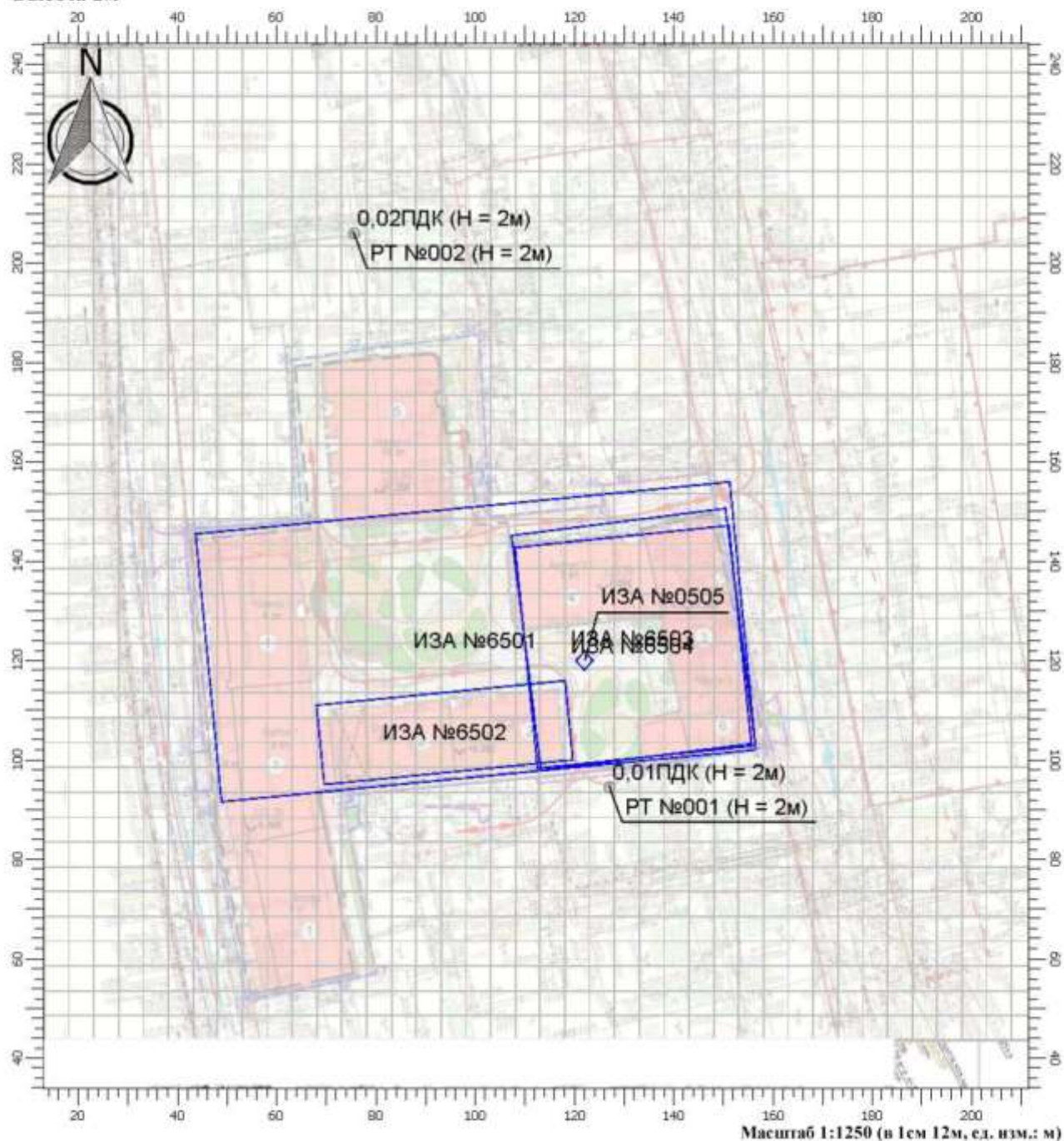
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид-Ангидрид сернистый)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№док	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

112

Отчет

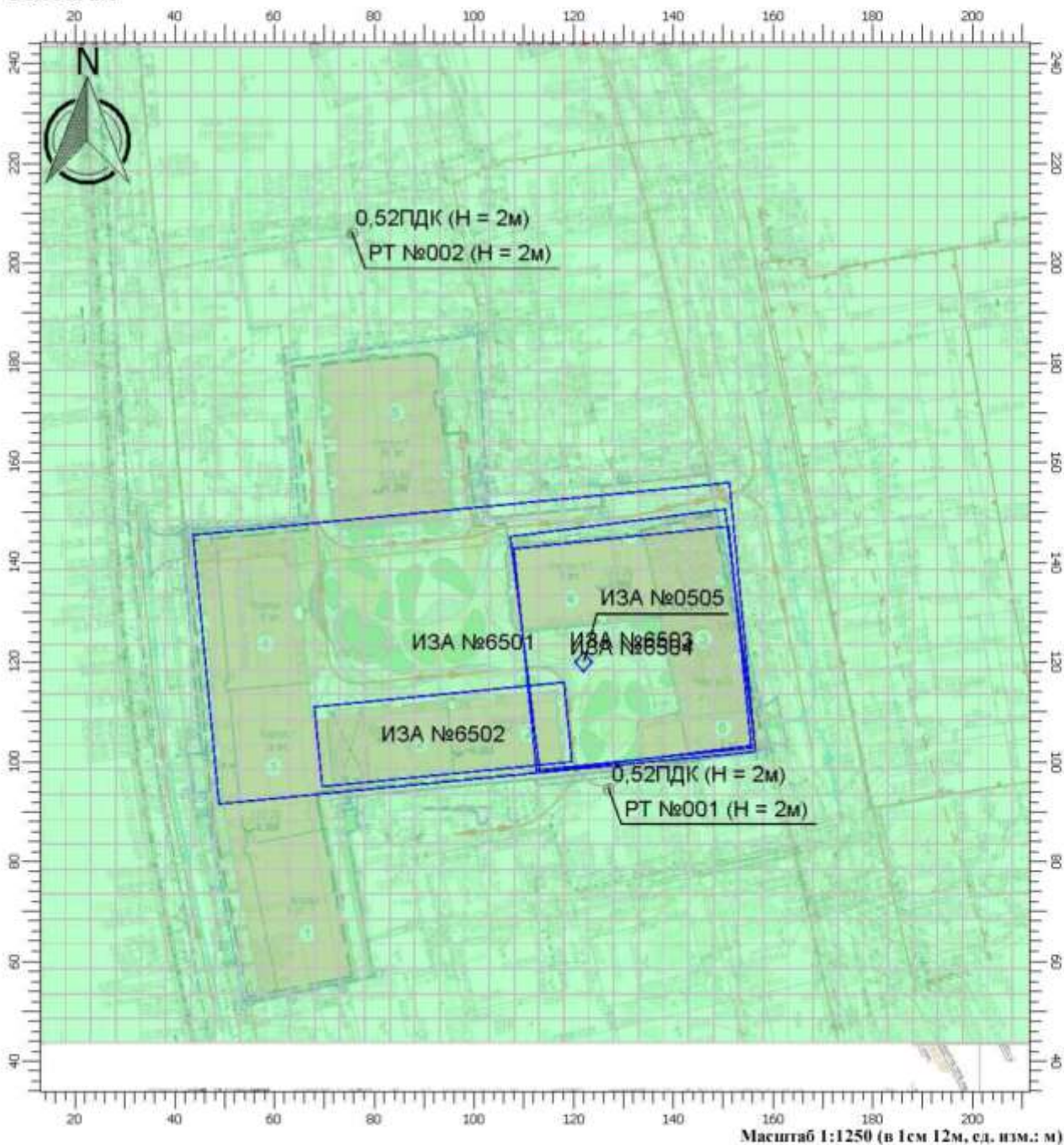
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

113

Отчет

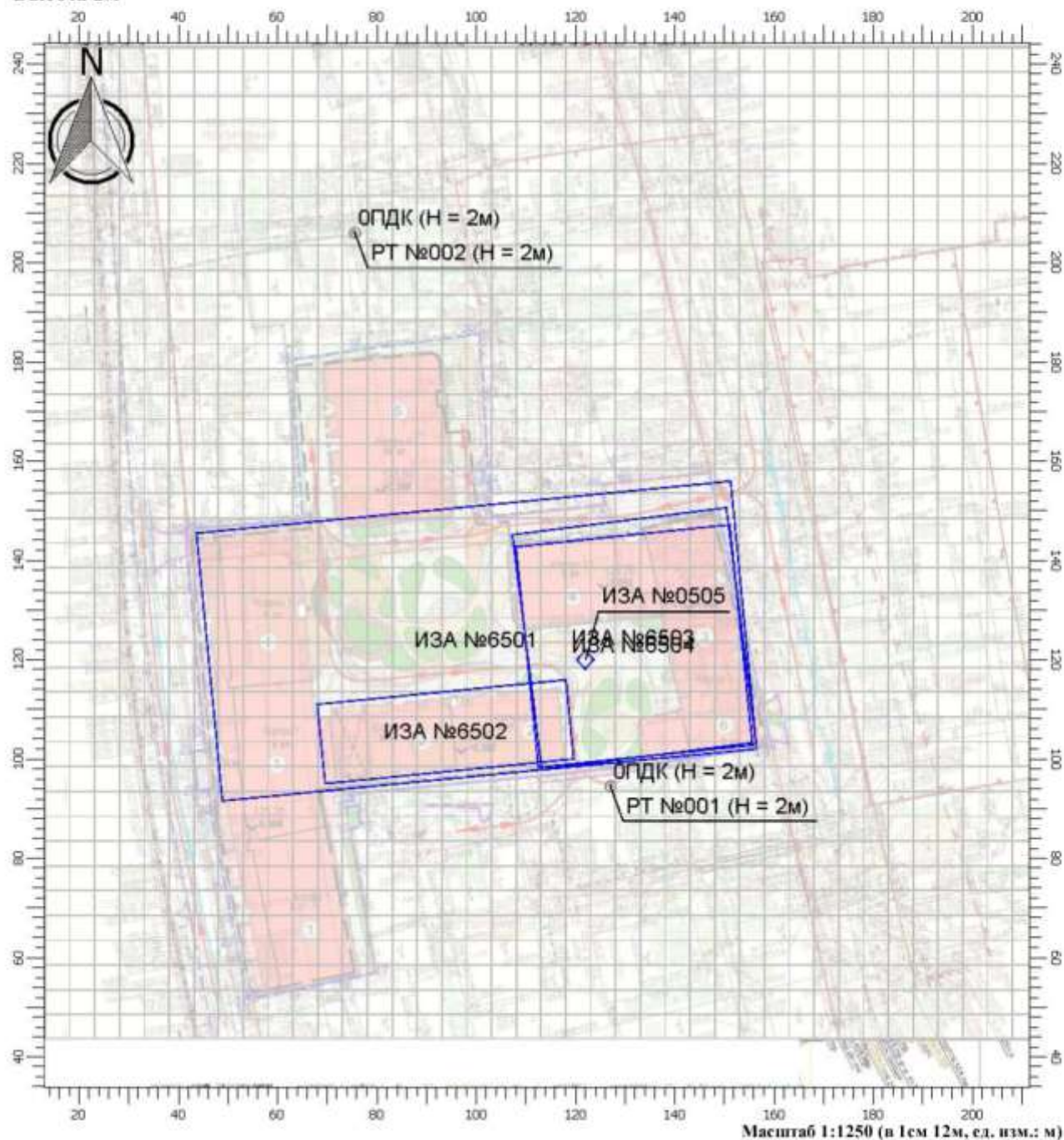
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

АА/БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

114

Отчет

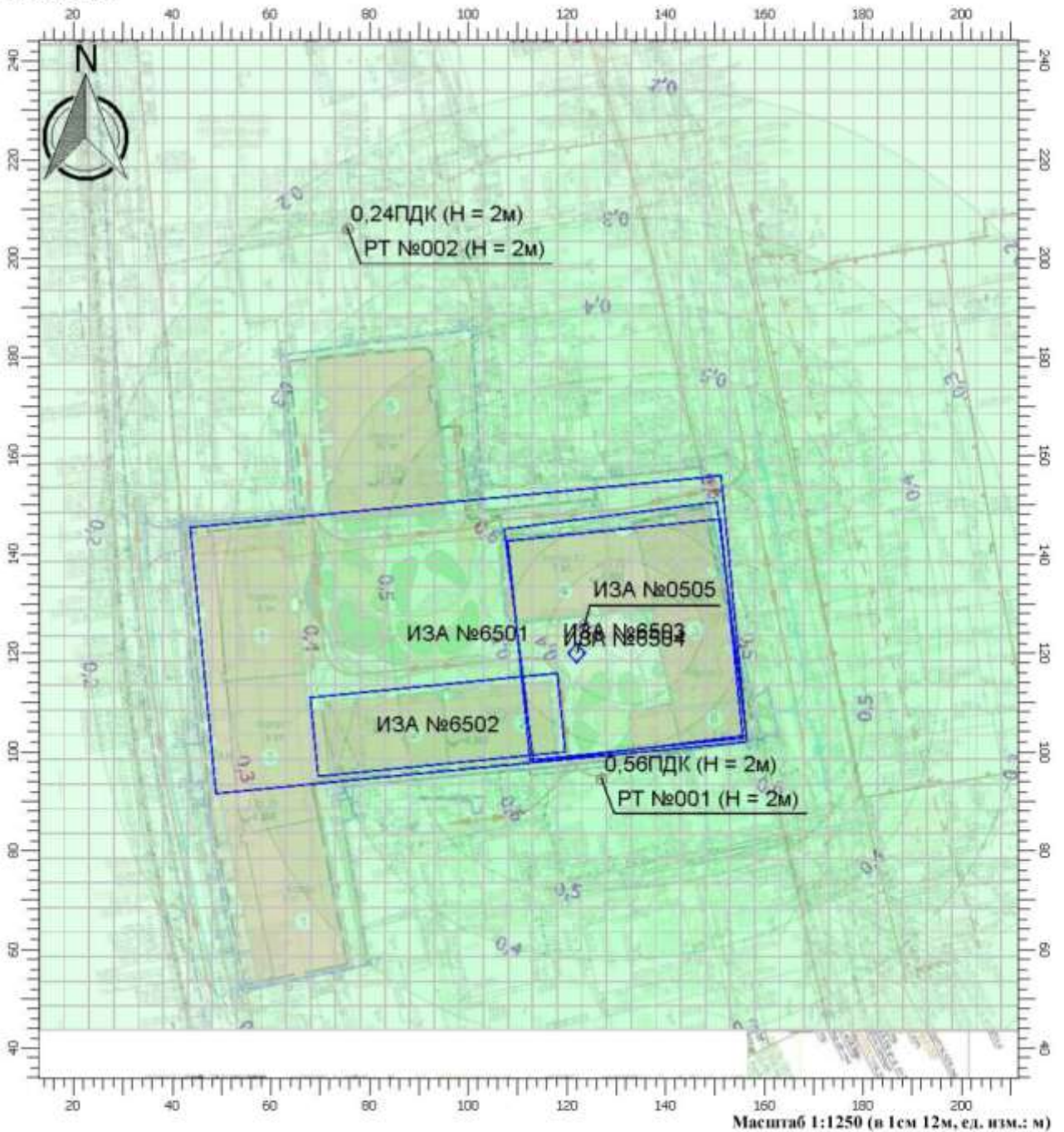
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 | 18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08 | , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0616 (Диметилбензол (Ксилол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

115

Отчет

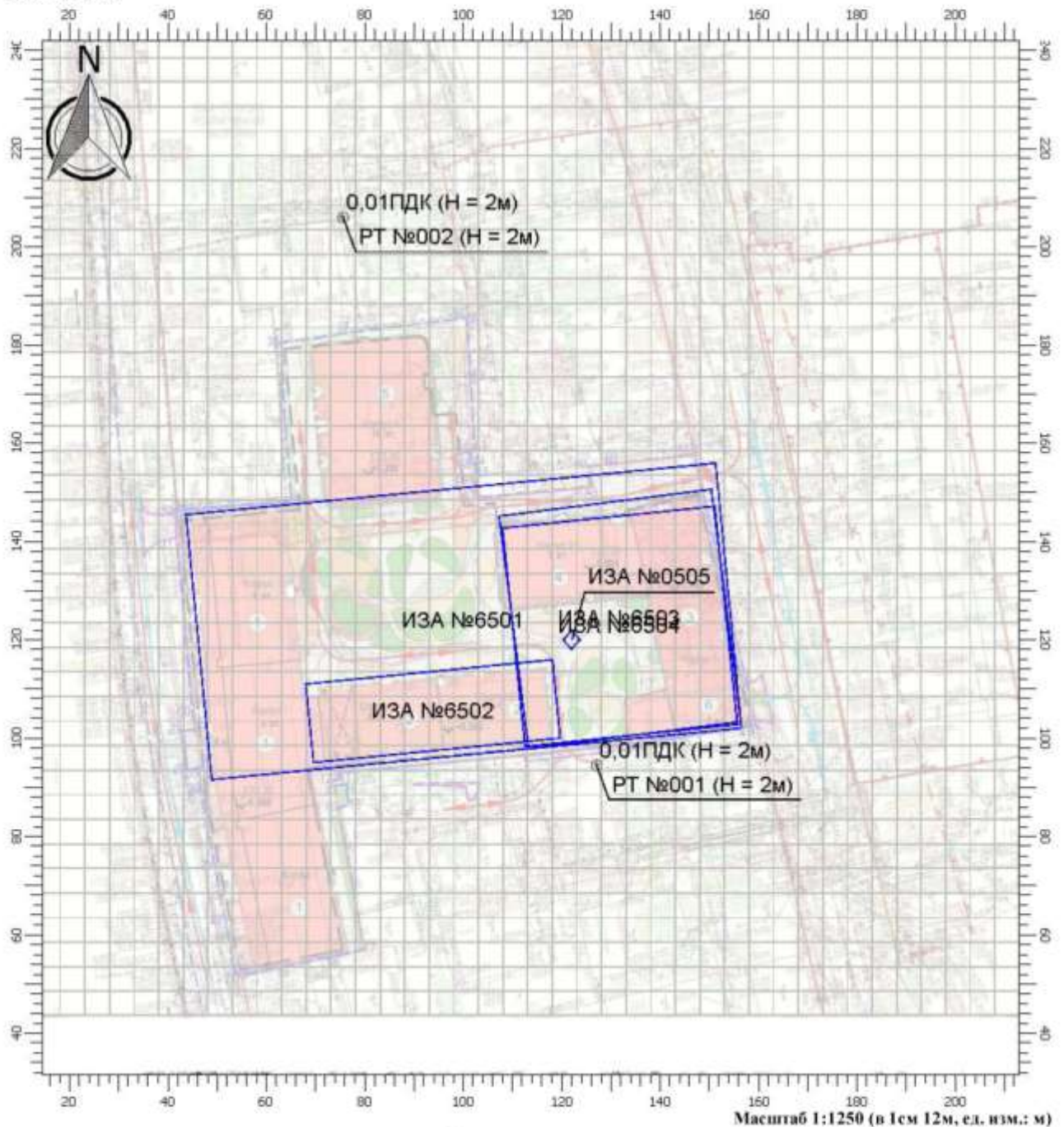
Вариант расчета: Садовническая (187) - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017 [18.09.2024 15:49 - 18.09.2024 15:49] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Инов. № подл.	Инов. инв. №	Подпись и дата									Лист
1			Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	116	

Отчет

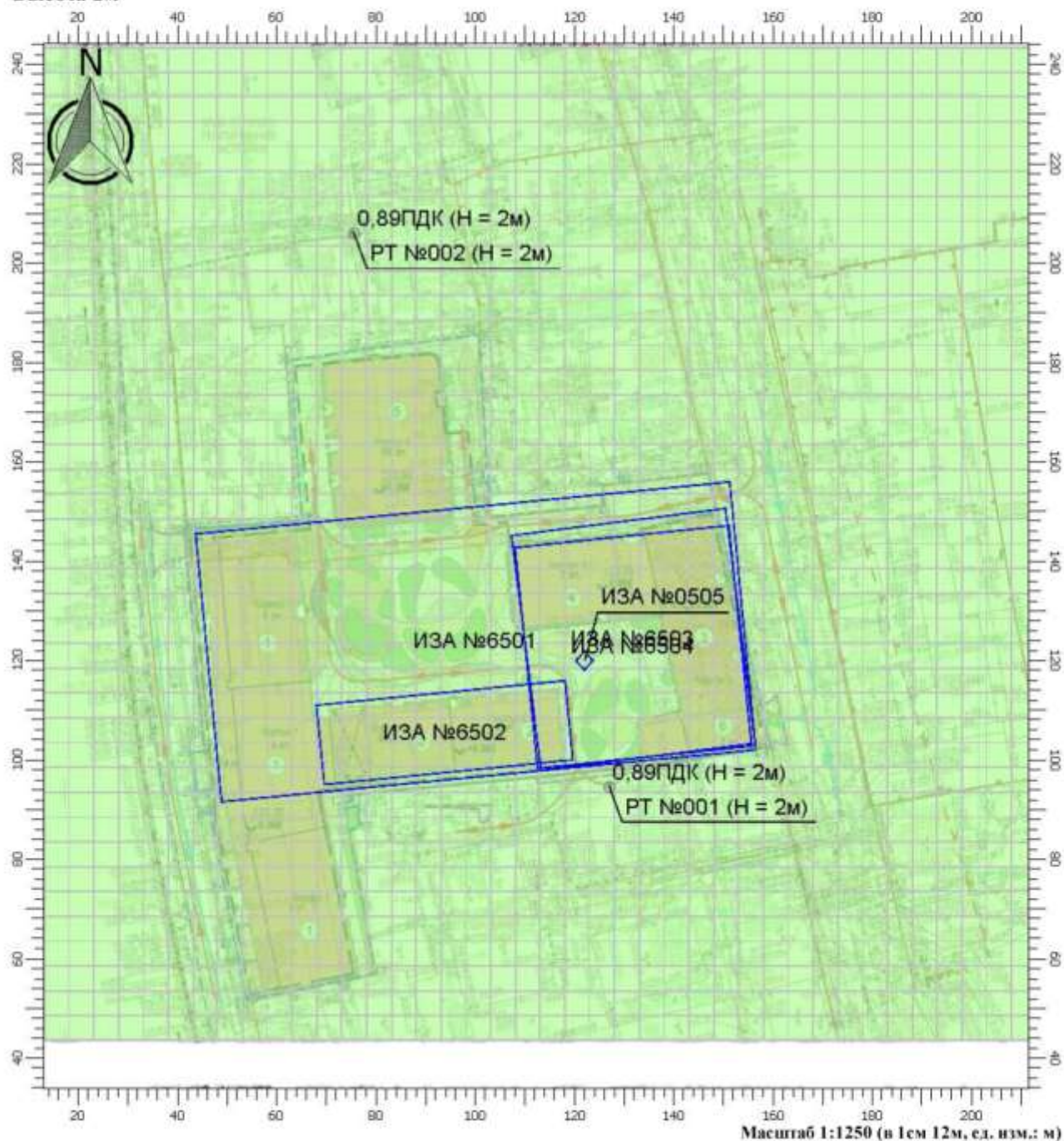
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1325 (Формальдегид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

117

Отчет

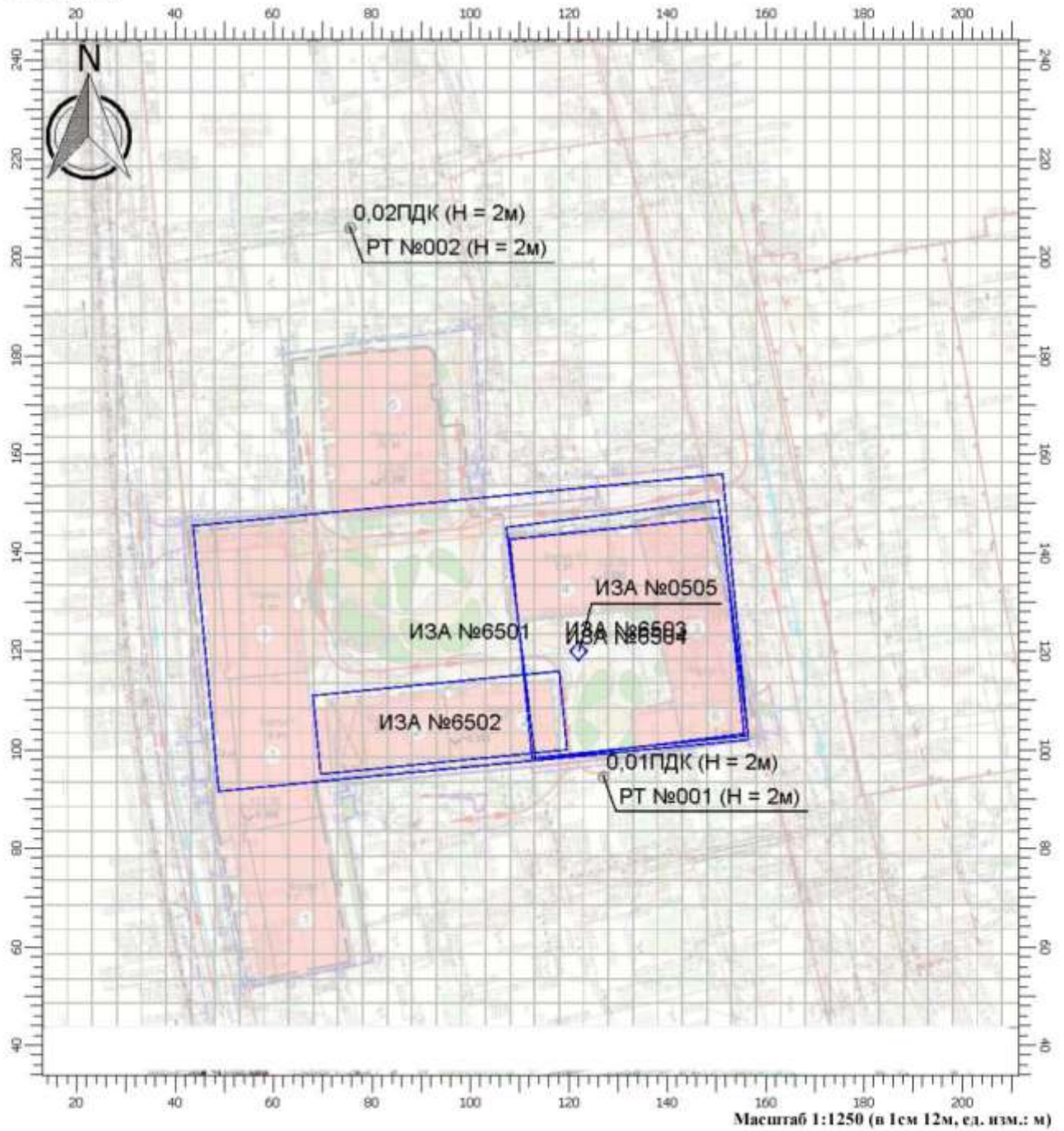
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

118

Отчет

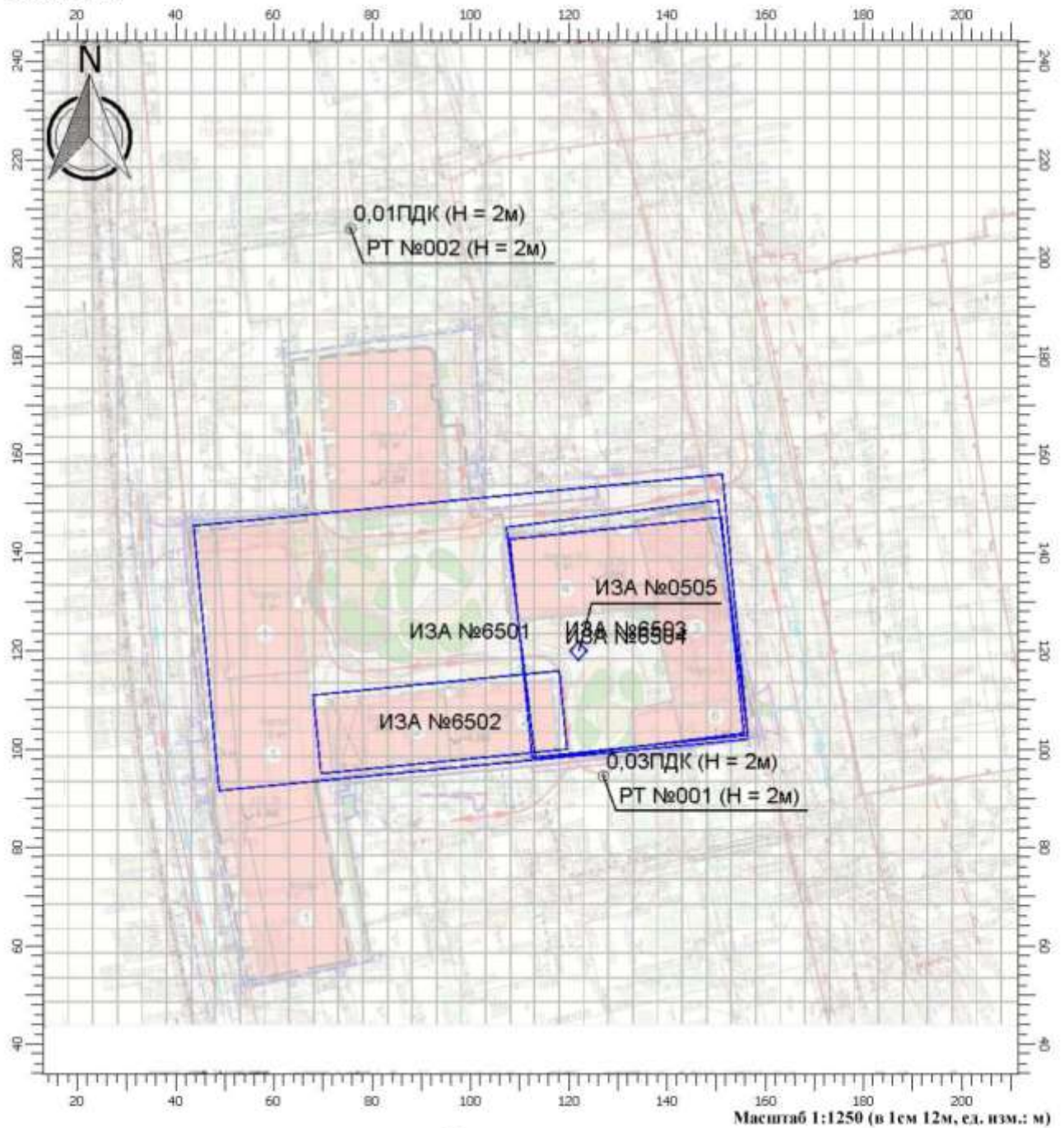
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

119

Отчет

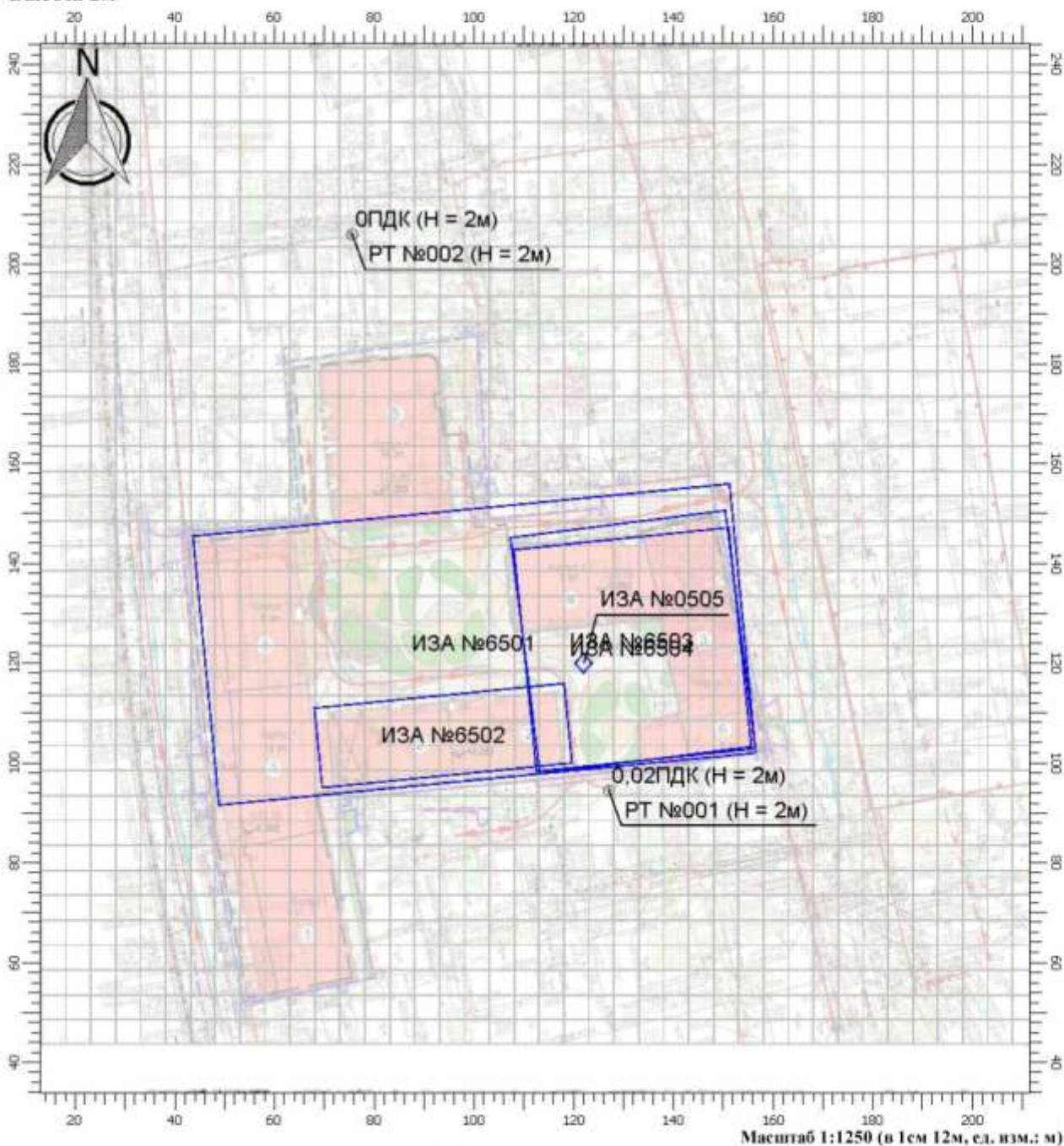
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

120

Отчет

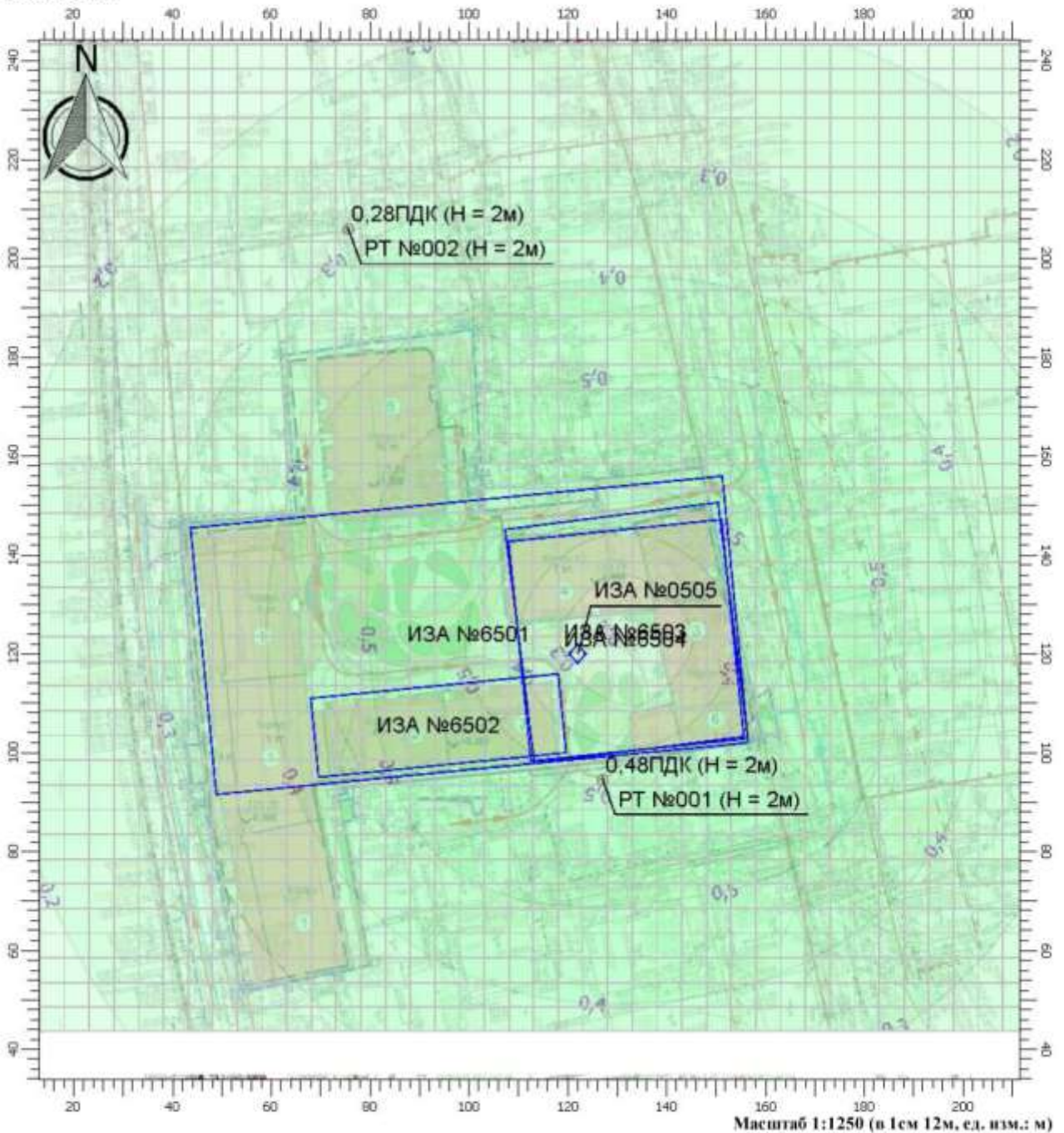
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2907 (Пыль неорганическая >70% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

АА/БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

121

Отчет

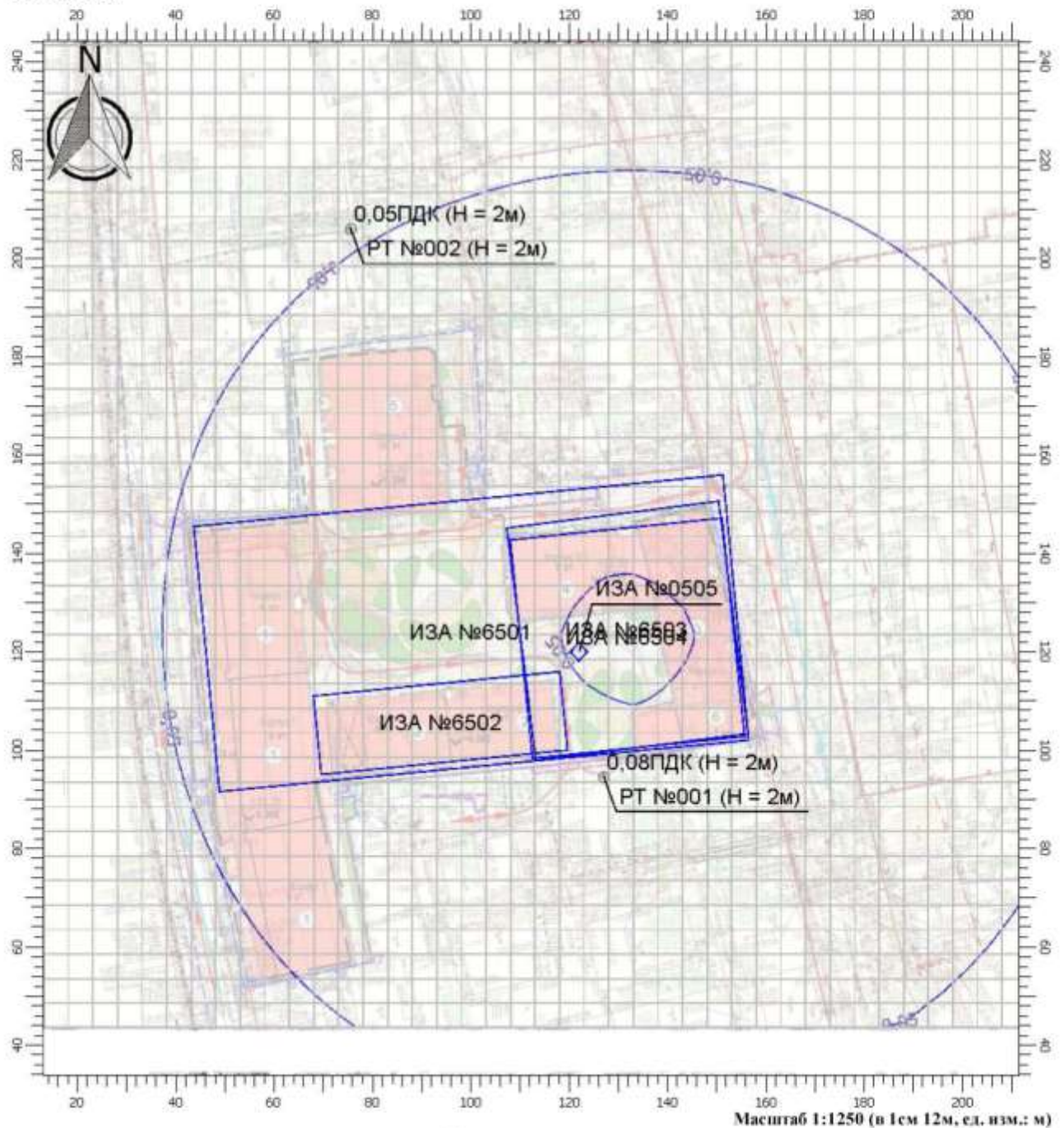
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

122

Отчет

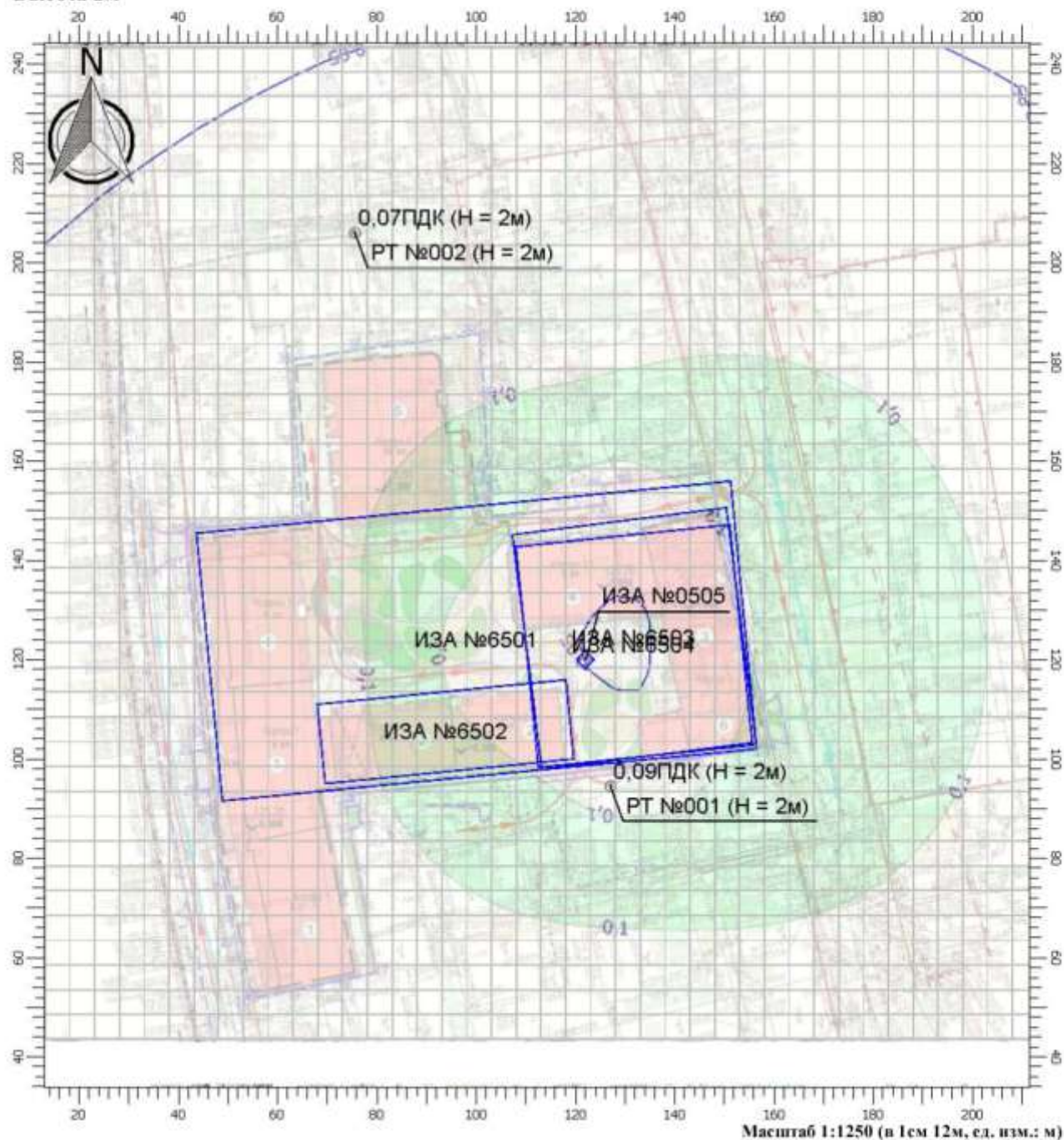
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Инт. № подл.	Инт. инв. №
Подпись и дата	

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Отчет

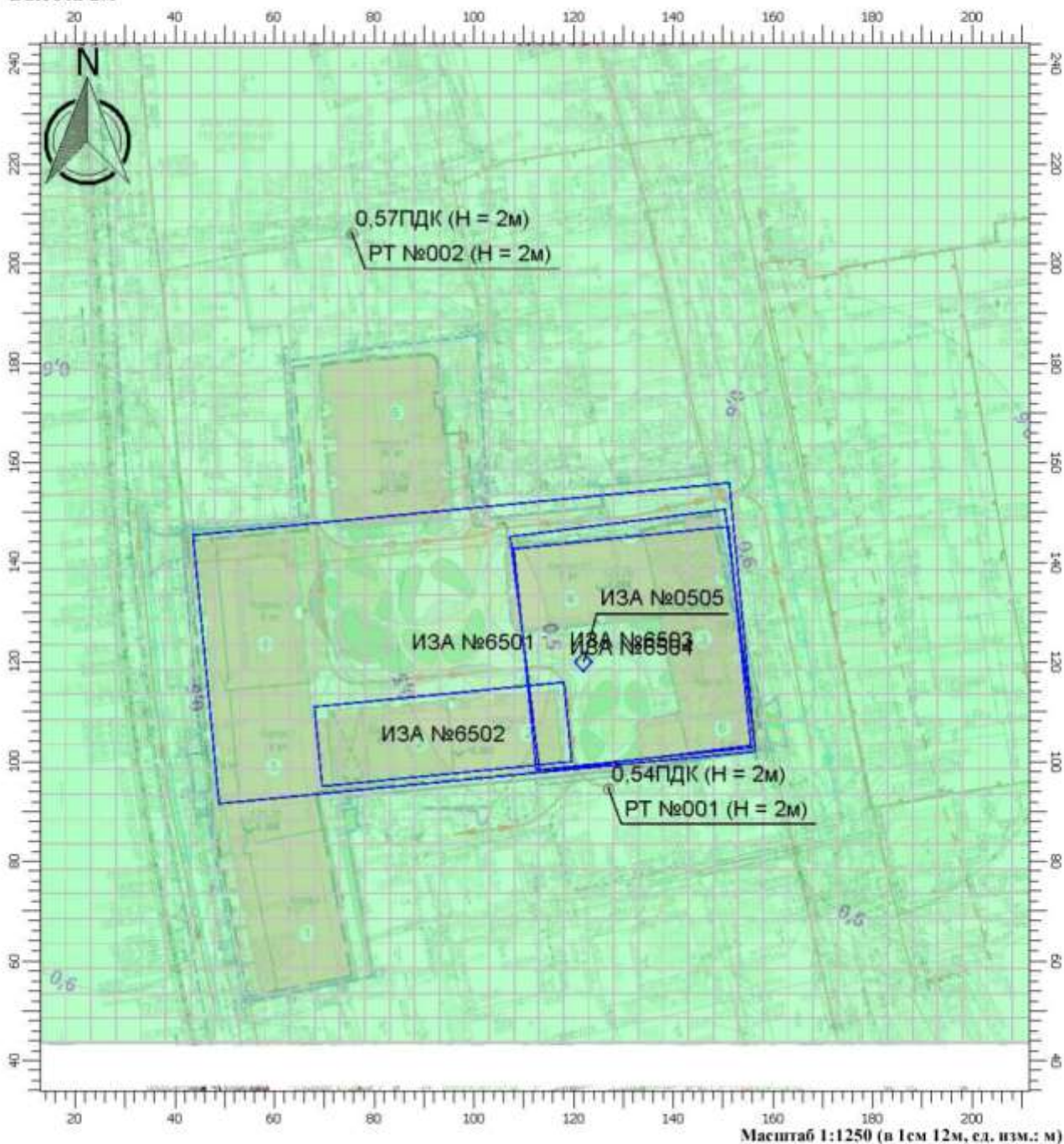
Вариант расчета: Садовническая (187) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [18.09.2024 00:05 - 18.09.2024 00:08], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема

0 и ниже ПДК	(0,05 - 0,1] ПДК	(0,1 - 0,2] ПДК	(0,2 - 0,3] ПДК
(0,3 - 0,4] ПДК	(0,4 - 0,5] ПДК	(0,5 - 0,6] ПДК	(0,6 - 0,7] ПДК
(0,7 - 0,8] ПДК	(0,8 - 0,9] ПДК	(0,9 - 1] ПДК	(1 - 1,5] ПДК
(1,5 - 2] ПДК	(2 - 3] ПДК	(3 - 4] ПДК	(4 - 5] ПДК
(5 - 7,5] ПДК	(7,5 - 10] ПДК	(10 - 25] ПДК	(25 - 50] ПДК
(50 - 100] ПДК	(100 - 250] ПДК	(250 - 500] ПДК	(500 - 1000] ПДК
(1000 - 5000] ПДК	(5000 - 10000] ПДК	(10000 - 100000] ПДК	выше 100000 ПДК

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ААБЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

124

Инв. № подл.							Подпись и дата	Взам. инв. №

Приложение 5. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы
ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Инв. № подл.							Взам. инв. №			
									Подпись и дата	

Инв. № подл.							Взам. инв. №			
									Подпись и дата	

Приложение 7. Паспорта вентиляционного и климатического оборудования

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист

						АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
1							128
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, П1ас).

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Field (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., AIRNED-R, Слева).

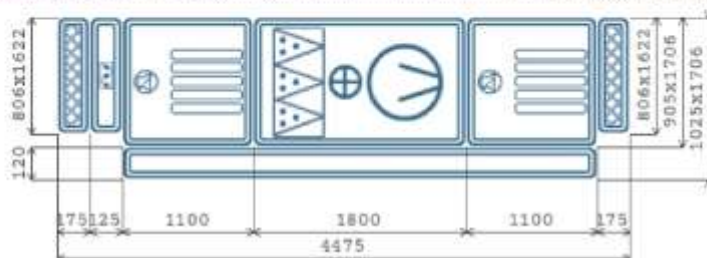
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Field (e.g., Толщина панелей, Утеплитель) and Value (e.g., 45, Пенополиуретан).

Main technical table with 4 sections: Секции установки, Приточная часть, Вытяжная часть, and Итого. Columns include Name, Size, Mass, Pressure Loss, and Velocity.

Vertical sidebar with fields: Ивв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование услуги	Піаc
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.1.P63.R-5,5x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	14460
P статическое (Па)	914.8
P свободное (Па)	600
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	53
Двигатель	AIP112M4
n рабочий (об/мин)	1517

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (N_y , кВт)	5.5
Мощность на валу двигателя (N_y , кВт)	4.93
Потребляемая электрическая мощность (N_n , кВт)	5.67
Ток (А)	11
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.1
n номинальная (об/мин)	1432
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	132.6

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	168.037
Потеря давления воздуха (Па)	99
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	7
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	5.89
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	8
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Масса (кг)	113.3

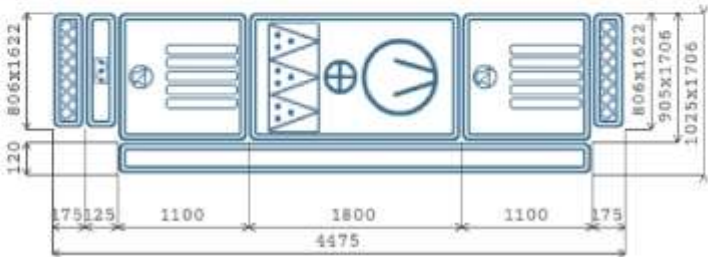
ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	129,6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3,1
Масса (кг)	100

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТВАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	55	58	47	34	31	31	29	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	61	65	57	47	44	47	46	67
К окружению (Приток/вытяжка)	60	68	67	64	64	49	40	72

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	ПЗас
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.1.P63.R-7,5x15	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _y , кВт)	7.5
Расход воздуха (м ³ /ч)	15360	Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	5.51
P статическое (Па)	958	Потребляемая электрическая мощность (N _п , кВт)	6.28
P свободное (Па)	600	Ток (А)	15
P дорегулирования (Па)	0	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.3
Частота (Гц)	55	n номинальная (об/мин)	1440
Двигатель	AIP13254	Напряжение (В)	400
n рабочий (об/мин)	1577	Масса (кг)	132.6

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	178.496
Потеря давления воздуха (Па)	110.6
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	7
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.3
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м ³ /ч)	6.26
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	8.9
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Масса (кг)	113.3

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	145
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.3
Масса (кг)	100

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	58	61	50	37	33	33	32	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	64	68	60	50	47	50	49	70
К окружению (Приток/вытяжка)	63	71	70	67	67	52	43	75

Инт. № инв. №

Подпись и дата

Инт. № подл.

1						
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, П1сс).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Main technical specifications table with columns for sections (Секции установки), intake part (Приточная часть), and exhaust part (Вытяжная часть), including various components like filters, dampers, and fans.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	45	46	51	46	44	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	54	54	55	60	55	53	64
К окружению (Приток/вытяжка)	36	39	44	46	47	43	35	52

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ		133
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата				

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, П2сс, ПЗсс, П4сс, П5сс, П6сс).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Main technical specifications table with columns for sections (СЕКЦИИ УСТАНОВКИ), intake part (ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ), and exhaust part (ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ), including dimensions, mass, pressure losses, and air velocity.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	44	46	46	47	48	41	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	53	55	55	56	57	50	63
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	42	46	45	44	36	51

1					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, П1к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (ЗАДАНИЕ), and Calculated (РАСЧЕТ).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

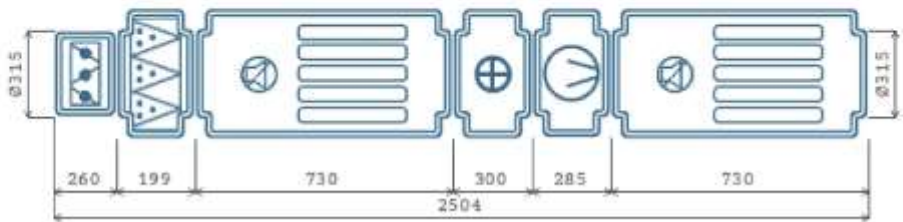
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Pressure Loss, Speed, and their counterparts for the extraction part. Includes rows for filter, fan, duct, and noise reducer.

Vertical sidebar with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	П1к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (N _п) (N _у , кВт)	0.2891
Расход воздуха (м³/ч)	830	Установочная мощность (N _{уст}) (N _у , кВт)	0.295
P статическое (Па)	412.1	Ток (А)	1.34
P свободное (Па)	350	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3
P дорегулирования (Па)	5.8	n номинальная (об/мин)	2500
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	315	Масса (кг)	6.6
n рабочая (об/мин)	2500		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	KWH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	11.893
Потеря давления воздуха (Па)	19.9
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м³/ч)	0.42
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	4.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение, G	1/2"
Рядность	2
Масса (кг)	6.2

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	31.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3
Масса (кг)	2.4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	49	50	51	56	51	49	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	55	56	57	62	57	55	66
K окружению (Приток/вытяжка)	37	40	45	48	49	45	37	54

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инов. № подл.

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, ПЗК).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., VRN, Слева).

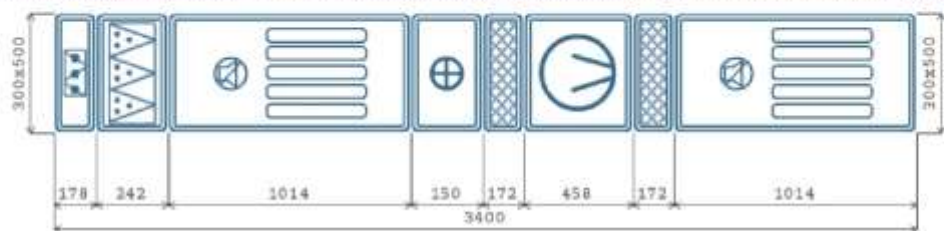
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал корпуса) and Value (e.g., Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section (СЕКЦИИ УСТАНОВКИ), Name (НАИМЕНОВАНИЕ), Size (РАЗМЕР), Mass (МАССА), Pressure Loss (ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ), and Air Velocity (СКОР. В СЕЧЕНИИ) for both supply and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	ПЗж
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	VRN	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _y , кВт)	0.37
Расход воздуха (м³/ч)	1060	Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	0.28
P статическое (Па)	586.3	Ток (А)	0.92
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
P дорегулирования (Па)	104.8	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	25R.2D	Масса (кг)	27.7
n рабочая (об/мин)	2730		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	15.189
Потеря давления воздуха (Па)	18.7
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м³/ч)	0.53
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	1
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Масса (кг)	7.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1	
Обозначение	FRC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	46.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2
Масса (кг)	6.2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	28	36	29	30	31	31	29	40
На нагнетании (Приток/вытяжка)	35	44	40	38	39	43	40	49
К окружению (Приток/вытяжка)	34	53	58	68	67	66	57	72

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, ПЭК).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (ЗАДАНИЕ), and Calculated (РАСЧЕТЫ).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

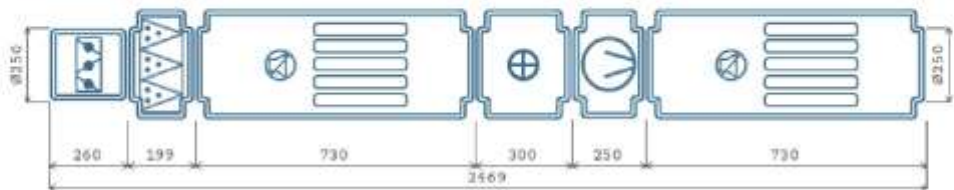
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Section (СЕКЦИИ УСТАНОВКИ), Name (НАИМЕНОВАНИЕ), Size (РАЗМЕР), Mass (МАССА), Pressure Loss (ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ), Velocity (СКОР. В СЕЧЕНИИ), and corresponding values for intake and exhaust parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	ПЗж
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nn) (Nn, кВт)	0.2137
Расход воздуха (м³/ч)	551	Установочная мощность (Nуст) (Nу, кВт)	0.23
P статическое (Па)	370.2	Ток (А)	1.05
P свободное (Па)	309.4	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2500
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	250	Масса (кг)	5
n рабочая (об/мин)	2500		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Обозначение	KWH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	8.311
Потери давления воздуха (Па)	22.6
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м³/ч)	0.29
Потери давления по теплоносителю (кПа)	3.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение, G	1/2"
Рядность	2
Масса (кг)	4.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1	
Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	32.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.3
Масса (кг)	2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	48	51	51	52	53	46	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	54	57	57	58	59	52	65
К окружению (Приток/вытяжка)	36	40	43	48	47	46	38	53

Инов. № инв. №

Подпись и дата

Инов. № подл.

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, П4к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (ЗАДАНИЕ), and Calculated (РАСЧЕТ).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

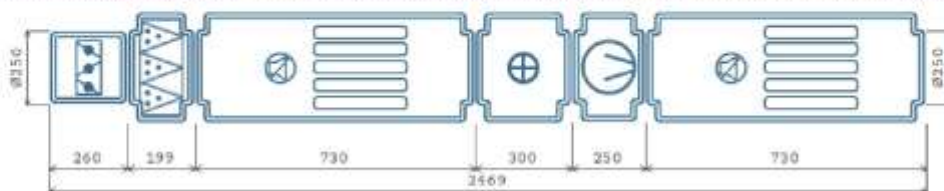
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Section (СЕКЦИИ УСТАНОВКИ), Name (НАИМЕНОВАНИЕ), Size (РАЗМЕР), Mass (МАССА), Pressure Loss (ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ), Speed (СКОР. В СЕЧЕНИИ), and corresponding values for intake and exhaust parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование услуги	П4к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (N _п) (N _у , кВт)	0.1915
Расход воздуха (м ³ /ч)	370	Установочная мощность (N _{уст}) (N _у , кВт)	0.23
P статическое (Па)	448.1	Ток (А)	1.05
P свободное (Па)	350	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
P дорегулирования (Па)	66	n номинальная (об/мин)	2500
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	250	Масса (кг)	5
n рабочая (об/мин)	2500		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	KWH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	5.302
Потеря давления воздуха (Па)	11.6
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.3
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	0.19
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	1.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение, G	1/2"
Рядность	2
Масса (кг)	4,6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	17.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.1
Масса (кг)	2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	47	50	50	51	51	45	58
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	53	56	56	57	57	51	64
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	42	47	46	45	37	52

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, П5к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., VRN, Слева).

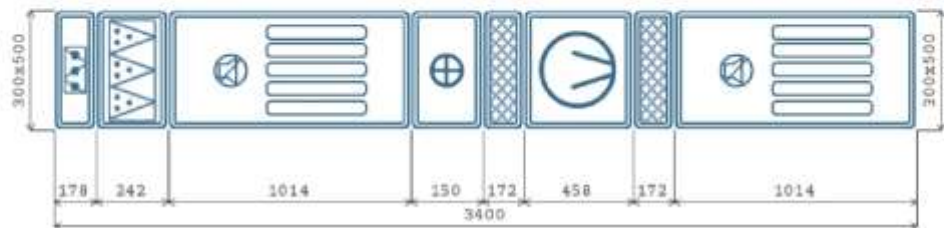
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал корпуса) and Value (e.g., Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section (Секции установки), Name (Наименование), Size (Размер), Mass (Масса), Pressure Loss (Потери давления), Speed (Скор. в сечении), and similar for the extraction part.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	П5ж
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	VRN	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _y , кВт)	0.37
Расход воздуха (м³/ч)	930	Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	0.26
P статическое (Па)	606.1	Ток (А)	0.92
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
P дорегулирования (Па)	141.9	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	25R.2D	Масса (кг)	27.7
n рабочая (об/мин)	2730		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	13.326
Потеря давления воздуха (Па)	15.3
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м³/ч)	0.47
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	0.8
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Масса (кг)	7.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1	
Обозначение	FRC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	36.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Масса (кг)	6.2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	28	37	29	30	31	31	29	40
На нагнетании (Приток/вытяжка)	35	45	40	39	40	44	41	50
К окружению (Приток/вытяжка)	34	54	59	69	68	67	58	73

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, ПБК).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (ЗАДАНИЕ), and Calculated (РАСЧЕТ).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

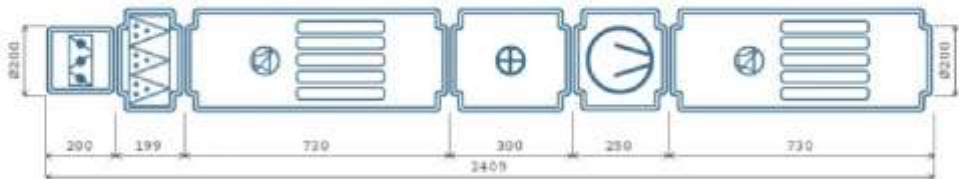
ДААННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Pressure Loss, Velocity, and their counterparts for the extraction part.

Vertical sidebar containing fields for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	ПБК
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (N _п) (Ny, кВт)	0.1381
Расход воздуха (м³/ч)	310	Установочная мощность (N _{уст}) (Ny, кВт)	0.157
P статическое (Па)	408	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	350	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
P дорегулирования (Па)	17.2	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочий (об/мин)	2600		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	KWH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	4.442
Потеря давления воздуха (Па)	15.2
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м³/ч)	0.16
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	0.9
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение, G	1/2"
Рядность	2
Масса (кг)	3.8

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	21
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	1.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	48	50	47	44	46	39	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	54	56	53	50	52	45	61
К окружению (Приток/вытяжка)	39	39	40	46	45	45	37	51

Интв. № инв. №

Подпись и дата

Интв. № подл.

1						
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	П7к
Тип установки	KVR 315/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	05.09.2024
Наименование объекта	Жилой комплекс, с подземной автостоянкой
Адрес объекта	РОССИЯ, 115035, Москва г., , ул Садовническая, 76/71, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м3/ч)	620	620
P свободное (Па)	350	350
Скорость воздуха (м/с)	2.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2504/466/466	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	40 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Кассетный фильтр (корпус)	199x359x358	2.4	0	2.2	-	-	-	-
Фильтрующая кассетная вставка EU3	199x359x358	2.4	20.3	2.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	260x383x315	2.4	3.5	2.2	-	-	-	-
Шумоглушитель 600 мм	730x466x466	10.5	0	2.2	-	-	-	-
Водяной нагреватель 315	300x420x353	6.2	12.9	1.4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо)	285x405x405	6.6	0	2.2	-	-	-	-
Хомут соединительный	60x370x370	0.6	0	2.2	-	-	-	-
Хомут соединительный	60x370x370	0.6	0	2.2	-	-	-	-
Шумоглушитель 600 мм	730x466x466	10.5	0	2.2	-	-	-	-
ИТОГО:		42.2	36.7					

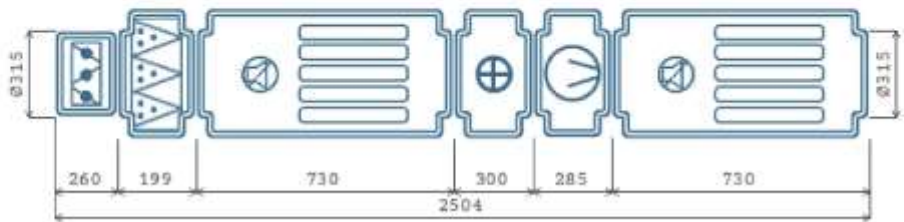
Изм. №

Подпись и дата

Изм. №

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	П7к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (N _п) (N _у , кВт)	0.2723
Расход воздуха (м³/ч)	620	Установочная мощность (N _{уст}) (N _у , кВт)	0.295
P статическое (Па)	487.1	Ток (А)	1.34
P свободное (Па)	350	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
P дорегулирования (Па)	100.4	n номинальная (об/мин)	2500
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	315	Масса (кг)	6.6
n рабочая (об/мин)	2500		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Обозначение	KWH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	8.884
Потеря давления воздуха (Па)	12.9
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.4
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м³/ч)	0.31
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	2.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение, G	1/2"
Рядность	2
Масса (кг)	6.2

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1	
Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	20.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Масса (кг)	2.4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	48	48	50	54	50	48	58
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	54	54	56	60	56	54	64
К окружению (Приток/вытяжка)	36	39	44	47	48	44	35	53

Инва. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Инва. № подл.	

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, П8к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (ЗАДАНИЕ), and Calculated (РАСЧЕТ).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

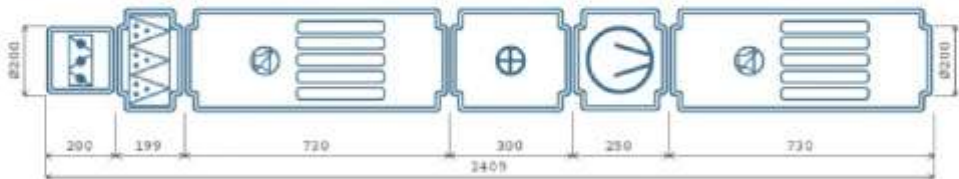
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Pressure Loss, Velocity, and their counterparts for the extraction part.

Vertical sidebar with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	П8к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Ny, кВт)	0.1359
Расход воздуха (м³/ч)	290	Установочная мощность (Nуст) (Ny, кВт)	0.157
P статическое (Па)	416.1	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	350	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
P дорегулирования (Па)	28.1	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочий (об/мин)	2600		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Обозначение	KWH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	4.155
Потеря давления воздуха (Па)	13.7
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м³/ч)	0.15
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	0.8
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение, G	1/2"
Рядность	2
Масса (кг)	3.8

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1	
Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	20
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Масса (кг)	1.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	47	50	47	44	46	38	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	53	56	53	50	52	44	61
К окружению (Приток/вытяжка)	39	39	40	46	45	45	37	51

Интв. № инв.

Подпись и дата

Интв. № подл.

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, Bc/y1, Bc/y2).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Information (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

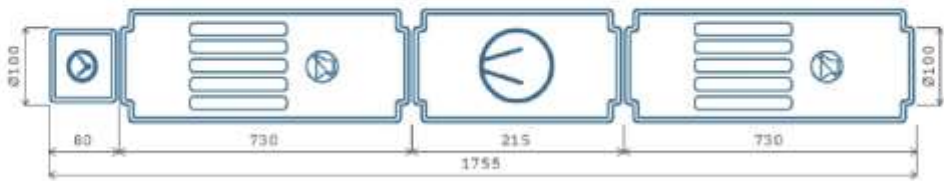
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Material (Материал) and Description (e.g., Материал секции вентилятора, Материал корпуса секций).

Main technical specifications table with columns for Section (Секции), Name (Наименование), Dimensions (Размер), Mass (Масса), Losses (Потери), and Velocities (Скор. в сечении) for both intake and extraction parts.

Vertical administrative fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	Вс/у1, Вс/у2
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0549
Расход воздуха (м³/ч)	110	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.06
P статическое (Па)	231.8	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4
P дорегулирования (Па)	29.8	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	45	49	50	48	45	32	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	40	42	46	47	45	42	29	52
К окружению (Приток/вытяжка)	31	35	35	41	39	40	33	46

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№докум	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (Номер коммерческого предложения, Наименование установки, Дата коммерческого предложения) and Value (ND24-143524/2, B1ac, 05.09.2024)



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

Table with 2 main sections: General specifications (ВЕНТИЛЯТОР С РЕЗЕРВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ) and Performance characteristics (АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ). Includes parameters like flow rate, power, and noise levels.

Table with 3 columns: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B2ac
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР С РЕЗЕРВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Обозначение	V1.2.P63.R-7,5x15REZ	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _у , кВт)	7.5
Расход воздуха (м ³ /ч)	20510	Мощность на валу двигателя (N _в , кВт)	6.83
P статическое (Па)	731.8	Потребляемая электрическая мощность (N _п , кВт)	7.79
P свободное (Па)	600	Ток (А)	15
P дорегулирования (Па)	0	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.6
Частота (Гц)	61	n номинальная (об/мин)	1440
Двигатель	AIP132S4	Напряжение (В)	400
n рабочая (об/мин)	1745	Масса (кг)	365

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	62	66	58	48	45	48	47	68
На нагнетании (Приток/вытяжка)	64	68	60	50	47	50	49	70
К окружению (Приток/вытяжка)	63	71	70	67	67	52	43	75

Инов. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

1

Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата

АА/БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист

155

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, BTrex).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

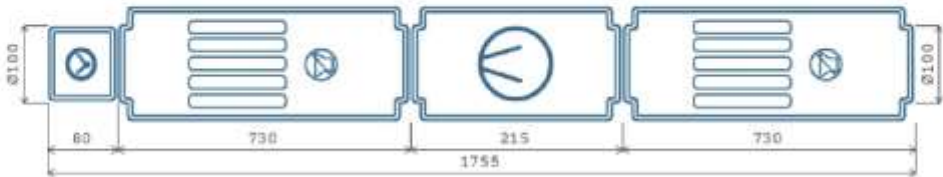
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Секции установки, Наименование, and various performance metrics (Size, Mass, Loss, Speed) for both intake and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B1tex
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0485
Расход воздуха (м³/ч)	30	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.06
P статическое (Па)	279.5	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	100	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
P дорегулирования (Па)	141.3	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	43	30	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	38	42	44	45	43	40	29	50
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	39	37	38	31	44

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B2tex).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

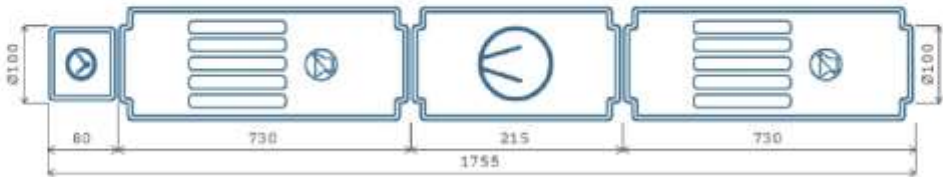
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Секции установки, Наименование, and various performance metrics (Size, Mass, Loss, Speed) for both intake and exhaust parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (Номер коммерческого предложения, Наименование установки, Дата коммерческого предложения) and Value (ND24-143524/2, B2tex, 05.09.2024)



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (Обозначение, Количество агрегатов, Расход воздуха, etc.), Value (KVR, 1, 50, etc.), and other specifications (Степень защиты, Потребляемая мощность, etc.).

Table with 9 columns: Octave bands (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, SUM) and Sound pressure levels (ДБ(А)) for different conditions (на всасывании, на нагнетании, к окружению).

Approval and signature fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, ВЭтех).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Расчетные).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

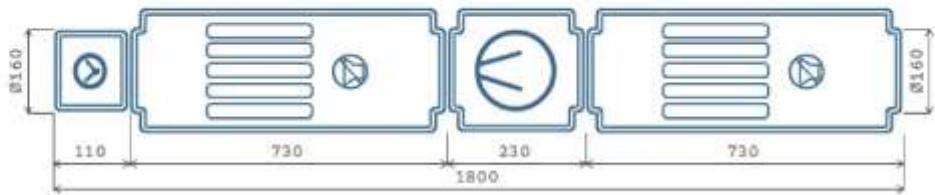
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for both intake and extraction parts).

Vertical sidebar containing fields for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	ВЗтех
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0895
Расход воздуха (м³/ч)	200	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.105
P статическое (Па)	342	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
P дорегулирования (Па)	139.3	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	48	53	54	47	51	37	58
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Инов. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

1					
Изм.	Колуч	Лист	№доку	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B4tex).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

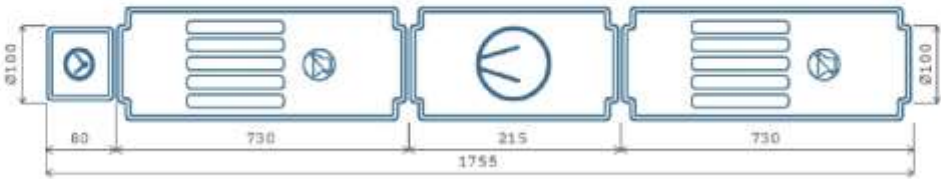
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Секции установки, Наименование, and various performance metrics (Size, Mass, Loss, Speed) for both intake and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (Номер коммерческого предложения, Наименование установки, Дата коммерческого предложения) and Value (ND24-143524/2, B4tex, 05.09.2024)



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (Обозначение, Количество агрегатов, Расход воздуха, etc.), Value (KVR, 1, 130, etc.), and other specifications (IP44, power, etc.)

Table with 9 columns: Frequency bands (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, SUM) and Sound pressure levels (ДБ(А)) for different conditions.

Vertical sidebar with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B5tex).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

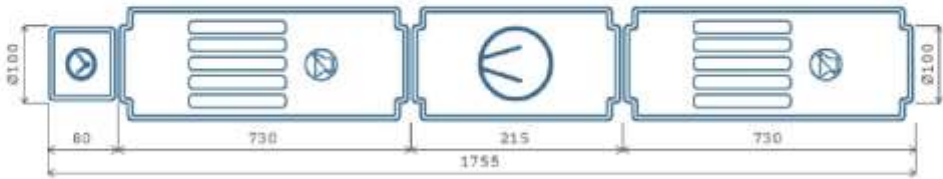
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for both intake and extraction parts).

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B5tex
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0521
Расход воздуха (м³/ч)	70	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.06
P статическое (Па)	260.2	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	100	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
P дорегулирования (Па)	107.9	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	42	45	46	44	41	29	51
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	31	45

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№доку	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B6tex).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

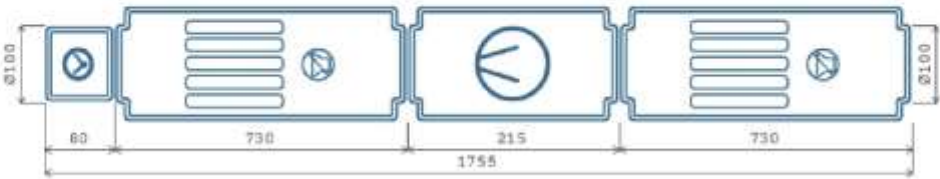
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for both intake and extraction parts).

Vertical sidebar containing fields for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (Номер коммерческого предложения, Наименование установки, Дата коммерческого предложения) and Value (ND24-143524/2, B6tex, 05.09.2024)



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (Обозначение, Количество агрегатов, Расход воздуха, etc.), Value (KVR, 1, 40, etc.), and other specifications (Степень защиты, Потребляемая мощность, etc.)

Table with 9 columns: Frequency bands (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, SUM) and Sound power levels (ДБ(А)) for different conditions (на всасывании, на нагнетании, к окружению)

Approval and signature fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B7tex).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

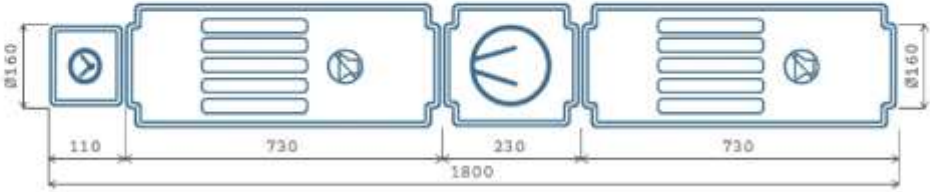
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Секции установки, Наименование, and various performance metrics (Size, Mass, Loss, Speed) for both intake and extraction parts.

Vertical sidebar containing signature lines and checkboxes for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B7tex
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0931
Расход воздуха (м³/ч)	240	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.105
P статическое (Па)	322.3	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.4
P дорегулирования (Па)	119.6	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	57	57	50	55	40	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	48	54	54	47	52	37	59
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№докум	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B8tex).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Расчетные) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

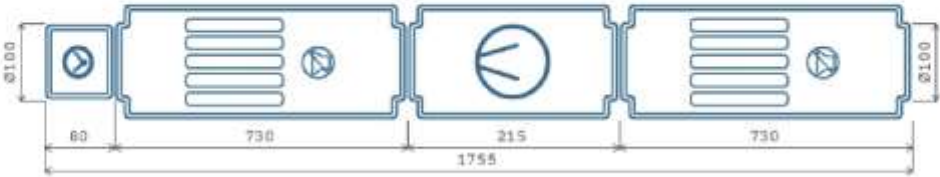
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Main technical table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for intake and exhaust parts).

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B8tex
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0521
Расход воздуха (м³/ч)	70	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.06
P статическое (Па)	260.2	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	100	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
P дорегулирования (Па)	107.9	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	42	45	46	44	41	29	51
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	31	45

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№докум	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B9tex).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), ZADANNYE (60, 100, 2.2), and RASCHETNYYE (60, 100).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Field (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

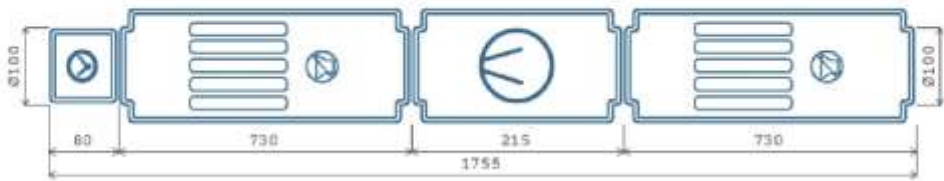
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Field (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: SEKTSII USTАНОВКИ, NAИМЕНОВАНИЕ, and PRИТОЧНАЯ ЧАСТЬ (РАЗМЕР, МАССА, ПОТЕРИ, СКОР. В СЕЧЕНИИ) and ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ (РАЗМЕР, МАССА, ПОТЕРИ, СКОР. В СЕЧЕНИИ).

Vertical sidebar with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B9tex
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0512
Расход воздуха (м³/ч)	60	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.06
P статическое (Па)	265.8	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	100	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
P дорегулирования (Па)	115.1	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	42	45	46	44	41	29	51
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	31	45

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№докум	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, Вх).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Расчетные).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., VRN, Слева).

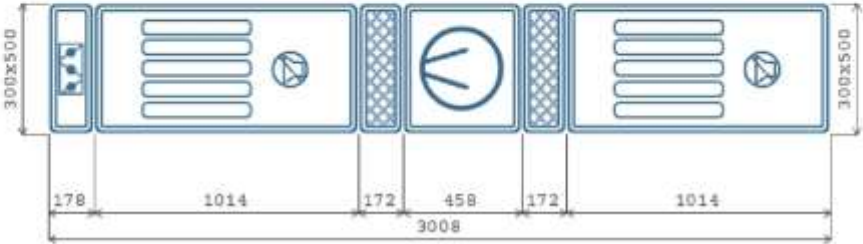
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Material (Материал корпуса) and Value (Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section (Секции установки), Name (Наименование), Size (Размер), Mass (Масса), Loss (Потери), Speed (Скор. в сечении), and their counterparts for the extraction part.

Vertical sidebar with fields: Ивв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	Вх
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	VRN	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _y , кВт)	0.37
Расход воздуха (м³/ч)	1670	Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	0.3
P статическое (Па)	400.4	Ток (А)	0.92
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.1
P дорегулирования (Па)	63.1	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	25R.2D	Масса (кг)	27.7
n рабочий (об/мин)	2730		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	29	38	34	32	33	37	34	43
На нагнетании (Приток/вытяжка)	32	41	36	35	36	40	37	46
К окружению (Приток/вытяжка)	32	51	56	65	64	63	54	69

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Интв. № подл.	

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, Пт1).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Field (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., AIRNED-M, Слева).

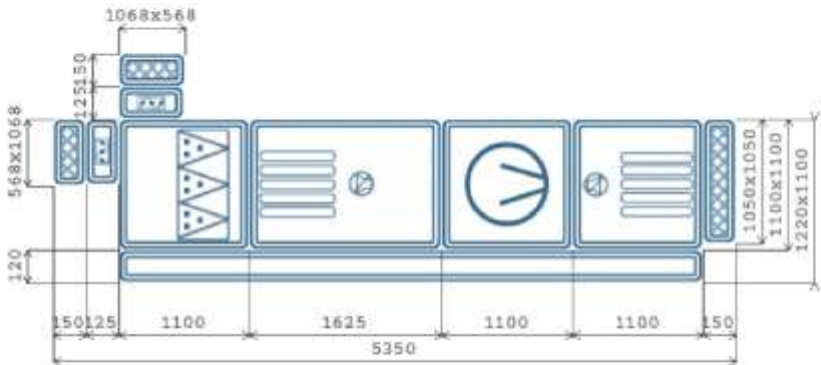
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Field (e.g., Толщина панелей, Утеплитель) and Value (e.g., 45, Пенополиуретан).

Main technical table with 10 columns: Секции установки, Наименование, and various dimensions/weights/losses for the intake and extraction parts.

Vertical sidebar containing signature lines: 'Изм. № подл.', 'Подпись и дата', 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	Пт1
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	V1.0.P56.R-4x15	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _y , кВт)	4
Расход воздуха (м³/ч)	11000	Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	2.61
P статическое (Па)	616.8	Потребляемая электрическая мощность (N _п , кВт)	3.04
P свободное (Па)	400	Ток (А)	8.7
P дорегулирования (Па)	0	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.1
Частота (Гц)	53	n номинальная (об/мин)	1410
Двигатель	AIP100L4	Напряжение (В)	400
n рабочая (об/мин)	1495	Масса (кг)	202

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1	
Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	129.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Масса (кг)	68

СМЕШЕНИЕ	ЗИМА	ЛЕТО
Тип	Плавное	
Обозначение	S1	
Потери давления по воздуху (Па)	0	
t° / влажность наруж. воз. (С° / %)	1 / 1	1 / 1
t° / влажность рецирк. воз. (С° / %)	1 / 1	1 / 1
Процент рециркуляции (%)	0	
t° / влажность вых. воз. (С° / %)	1 / 0	1 / 0
Масса (кг)	46	

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	53	56	45	32	31	31	29	58
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	62	54	44	41	44	43	64
К окружению (Приток/вытяжка)	57	65	64	61	61	46	37	69

Инт. № инв. №

Подпись и дата

Инт. № подл.

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, Bt1, Bt2).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, P свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., VRN, Слева).

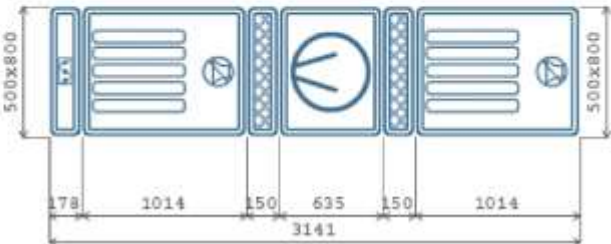
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Material (Материал корпуса) and Value (Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section (Секции установки), Name (Наименование), Size (Размер), Mass (Масса), Loss (Потери), Speed (Скор. в сечении), and their respective values for different components.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	Bt1, Bt2
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	VRN	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nu, кВт)	3
Расход воздуха (м³/ч)	5500	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	2.04
P статическое (Па)	454.6	Ток (А)	6.79
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.8
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	1410
Частота (Гц)	70	Напряжение (В)	400
Двигатель	40R, 4D	Масса (кг)	70
n рабочий (об/мин)	1979		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	48	43	42	44	46	44	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	40	51	46	45	47	49	47	56
К окружению (Приток/вытяжка)	37	58	62	73	72	70	62	77

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Интв. № подл.	

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B1ay
Тип установки	KVR 315/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	05.09.2024
Наименование объекта	Жилой комплекс, с подземной автостоянкой
Адрес объекта	РОССИЯ, 115035, Москва г., . . . , ул. Садовническая, 76/71, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1040	1040
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	3.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2005/466/466	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	31.4 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР Д×Ш×В(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР Д×Ш×В(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x466x466	10.5	0	3.7
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	285x405x405	6.6	0	3.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x370x370	0.6	0	3.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x370x370	0.6	0	3.7
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x466x466	10.5	0	3.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	260x383x315	2.4	7	3.7
ИТОГО:						31.2	7	

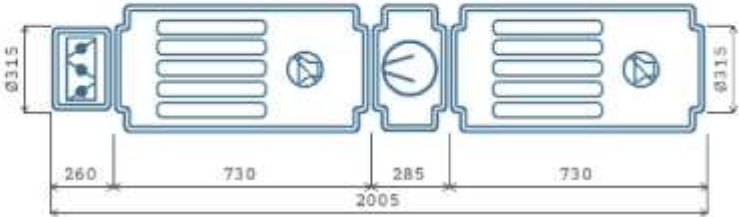
Инов. № инв. №

Подпись и дата

Инов. № подл.

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B1ny
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (N _п) (N _y , кВт)	0.2931
Расход воздуха (м³/ч)	1040	Установочная мощность (N _{уст}) (N _y , кВт)	0.295
P статическое (Па)	332.3	Ток (А)	1.34
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.7
P дорегулирования (Па)	25.3	n номинальная (об/мин)	2500
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	315	Масса (кг)	6.6
n рабочая (об/мин)	2500		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	55	57	58	63	58	57	67
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	55	57	58	63	58	57	67
К окружению (Приток/вытяжка)	38	40	46	49	50	46	39	55

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, Пипт).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Field (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., VRN, Слева).

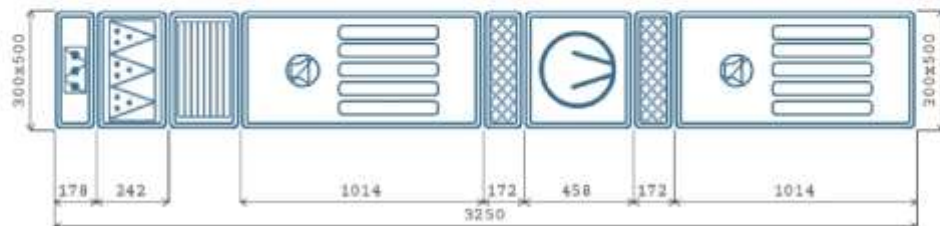
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Field (e.g., Материал корпуса) and Value (e.g., Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Секции установки, Наименование, and various performance metrics (Size, Mass, Pressure Loss, Speed) for both supply and exhaust sections.

Vertical sidebar containing fields for 'Изм. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	Питп
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	VRN	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _y , кВт)	0.37
Расход воздуха (м³/ч)	1310	Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	0.29
P статическое (Па)	531	Ток (А)	0.92
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
P дорегулирования (Па)	146.3	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	25R 2D	Масса (кг)	27.7
n рабочая (об/мин)	2730		

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1	
Обозначение	FRC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	60.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	6.2

СМЕШЕНИЕ	ЗИМА	ЛЕТО
Тип	Плавное	
Обозначение	-	
Потери давления по воздуху (Па)	0	
t° / влажность наруж. воз. (С° / %)	1 / 1	1 / 1
t° / влажность рецирк. воз. (С° / %)	1 / 1	1 / 1
Процент рециркуляции (%)	0	
t° / влажность вых. воз. (С° / %)	1 / 0	1 / 0
Масса (кг)	0	

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	27	35	28	30	31	31	29	39
На нагнетании (Приток/вытяжка)	33	42	38	36	38	41	39	47
К окружению (Приток/вытяжка)	33	52	57	66	66	64	56	71

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Интв. № подл.	

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, Витп).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (ЗАДАННЫЕ), and Calculated (РАСЧЕТНЫЕ).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., VR, Слева).

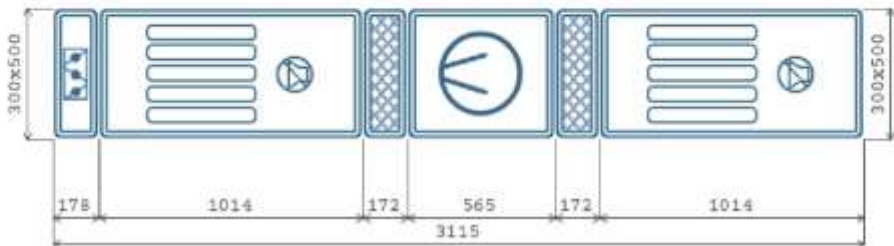
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Material (Материал корпуса) and Value (Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section (СЕКЦИИ УСТАНОВКИ), Name (НАИМЕНОВАНИЕ), Size (РАЗМЕР ДхШхВ), Mass (МАССА), Pressure Loss (ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ), Velocity (СКОР. В СЕЧЕНИИ) for both intake and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	Витп
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	VR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (N _п) (N _у , кВт)	0.6267
Расход воздуха (м³/ч)	1310	Установочная мощность (N _{уст}) (N _у , кВт)	0.94
P статическое (Па)	350.8	Ток (А)	2.2
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
P дорегулирования (Па)	27.5	n номинальная (об/мин)	1461
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	25.4D	Масса (кг)	24.8
n рабочий (об/мин)	1461		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	45	33	30	31	38	36	52
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	51	43	39	36	44	41	57
К окружению (Приток/вытяжка)	57	58	58	58	57	55	50	65

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Интв. № подл.	

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B1к
Тип установки	KVR 125/1 + KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	05.09.2024
Наименование объекта	Жилой комплекс, с подземной автостоянкой
Адрес объекта	РОССИЯ, 115035, Москва г., , ул. Садовническая, 76/71, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м3/ч)	160	157
P свободное (Па)	150	144
Скорость воздуха (м/с)	3.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1780/502/251	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

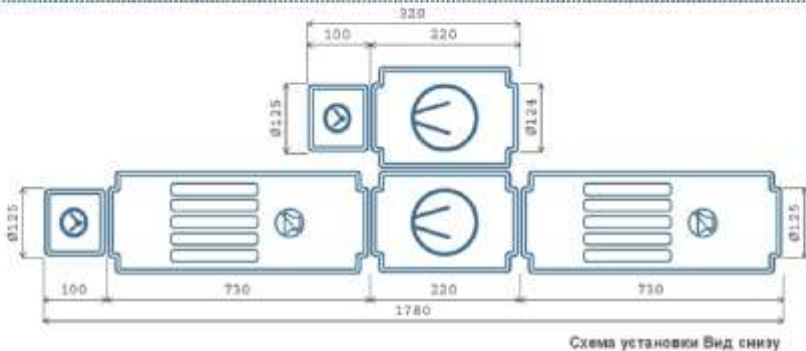
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	3.6
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	3.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.6
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.6
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	3.6
Обратный клапан 125	-	-	-	-	100x125x125	0.3	52.3	3.6
ИТОГО:						12.6	52.3	

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Интв. № подл.	

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	В1к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ КАНАЛОМ			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	2	Потребляемая мощность (N _п) (N _y , кВт)	0.0611
Расход воздуха (м³/ч)	157	Установочная мощность (N _{уст}) (N _y , кВт)	0.071
P статическое (Па)	196.3	Ток (А)	0.33
P свободное (Па)	144	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.7
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	125	Масса (кг)	2.7
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	46	54	52	54	49	35	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	51	49	51	46	32	56
К окружению (Приток/вытяжка)	32	36	35	40	39	41	34	46

Иув. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№док	Подп.	Дата

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B2k
Тип установки	KVR 200/1 + KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	05.09.2024
Наименование объекта	Жилой комплекс, с подземной автостоянкой
Адрес объекта	РОССИЯ, 115035, Москва г., , ул. Садовническая, 76/71, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м3/ч)	400	400
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	3.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1850/680/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	25.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

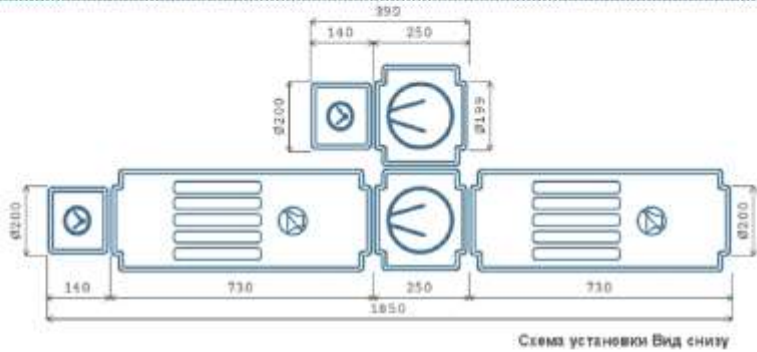
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	3.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	3.6
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	3.5
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	3.5
Обратный клапан 200	-	-	-	-	140x200x200	0.6	52.5	3.5
ИТОГО:						19.2	52.5	

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Интв. № подл.	

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (Номер коммерческого предложения, Наименование установки, Дата коммерческого предложения) and Value (ND24-143524/2, ВЗж, 05.09.2024)



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (Обозначение, Количество агрегатов, Расход воздуха, etc.), Value (KVR, 2, 400, etc.), and other specifications (IP44, power, etc.)

Table with 9 columns: Octave bands (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, SUM) and noise levels (дБ(А)) for different conditions (на всасывании, на нагнетании, к окружению)

Vertical sidebar with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, ВЗк).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

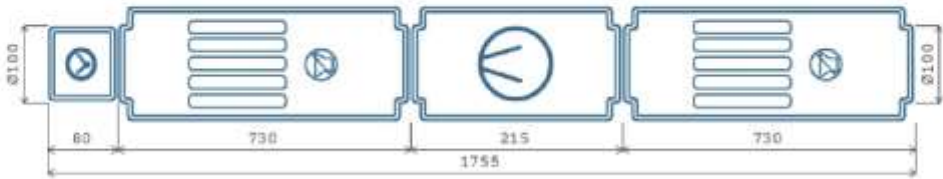
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Main technical table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for intake and extraction parts).

Vertical sidebar containing fields for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения) and Value (e.g., ND24-143524/2).



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (e.g., Обозначение, Степень защиты оболочки), Unit/Value (e.g., KVR, IP44), and specific values for the fan unit.

Table with 9 columns: Octave bands (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, SUM) and noise levels (дБ(А)) for different operating conditions.

Vertical sidebar containing signature and date fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №.

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B4ж).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Расчетные) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

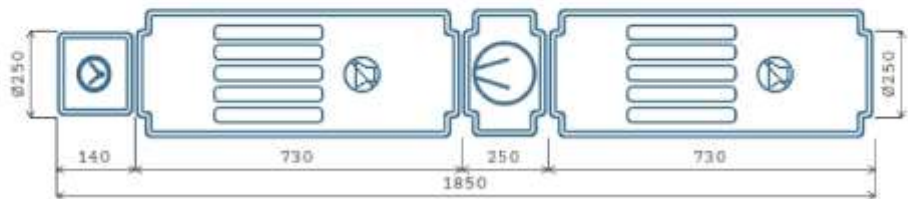
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Main technical table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (Supply), Size, Mass, Loss, Speed (Exhaust). Rows include various components like шумоглушитель, вентилятор, хомуты, and обратный клапан.

Vertical sidebar for document control with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	В4к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (N _п) (N _у , кВт)	0.2218
Расход воздуха (м³/ч)	715	Установочная мощность (N _{уст}) (N _у , кВт)	0.23
P статическое (Па)	289.6	Ток (А)	1.05
P свободное (Па)	237.9	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2500
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	250	Масса (кг)	5
n рабочий (об/мин)	2500		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	54	55	58	59	60	60	54	66
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	52	55	56	57	57	51	63
К окружению (Приток/вытяжка)	37	41	44	50	49	48	40	55

Инов. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Инов. № подл.	

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B5к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Расчетные) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

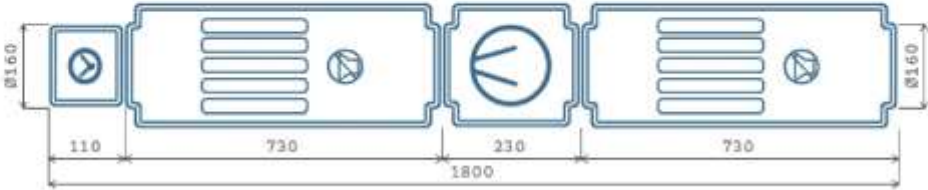
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Main technical table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (Supply), Size, Mass, Loss, Speed (Exhaust). Rows include various components like шумоглушитель, вентилятор, хомуты, and обратный клапан.

Vertical administrative fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	В5к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0,0996
Расход воздуха (м³/ч)	330	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0,105
P статическое (Па)	274,3	Ток (А)	0,48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4,6
P дорегулирования (Па)	22,9	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	51	57	59	51	56	42	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	48	54	56	48	53	39	60
К окружению (Приток/вытяжка)	36	40	44	50	47	48	35	54

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№докум	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, В6к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Расчетные).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

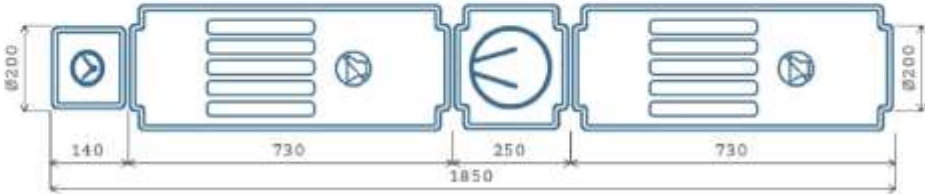
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for both intake and extraction parts), and Total summary row.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	В6ж
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.155
Расход воздуха (м³/ч)	563	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.157
P статическое (Па)	284.3	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	232.8	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочий (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	55	58	55	52	54	47	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	48	52	55	52	49	51	44	60
К окружению (Приток/вытяжка)	41	40	42	49	48	48	40	54

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Интв. № подл.	

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, 87к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

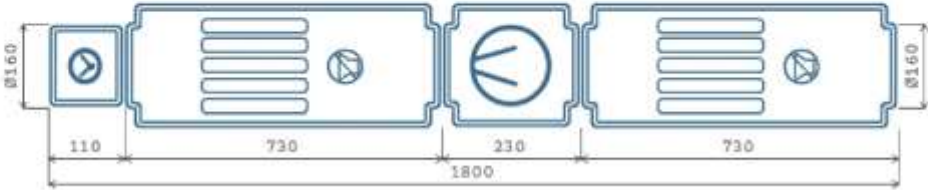
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for intake and extraction parts), and a final summary row (ИТОГО).

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	В7к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.1017
Расход воздуха (м³/ч)	370	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.105
P статическое (Па)	251.1	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	199.6	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	51	58	59	52	56	42	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	48	55	56	49	53	39	60
К окружению (Приток/вытяжка)	37	40	45	51	48	49	36	55

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№докум	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, В8к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Field (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

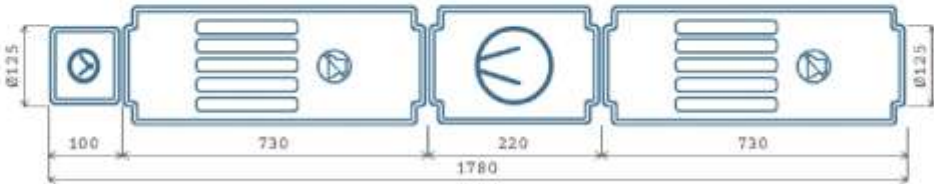
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Field (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Секции установки, Наименование, and various performance metrics (Size, Mass, Loss, Speed) for both intake and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Инд. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения) and Value (e.g., ND24-143524/2).



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (e.g., Обозначение, Степень защиты оболочки), Value (e.g., KVR, IP44), and other specifications.

Table with 9 columns: Frequency bands (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, SUM) and Acoustic characteristics (e.g., На всасывании).

Vertical sidebar with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B9к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

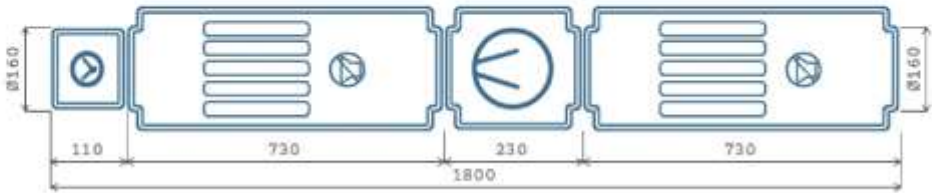
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Секции установки, Наименование, and various performance metrics (Size, Mass, Loss, Speed) for both intake and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	В9ж
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0,0875
Расход воздуха (м³/ч)	180	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0,105
P статическое (Па)	351,5	Ток (А)	0,48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2,5
P дорегулирования (Па)	99,2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	50	56	57	49	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	47	53	54	46	51	37	58
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	33	53

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№докум	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, В10к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

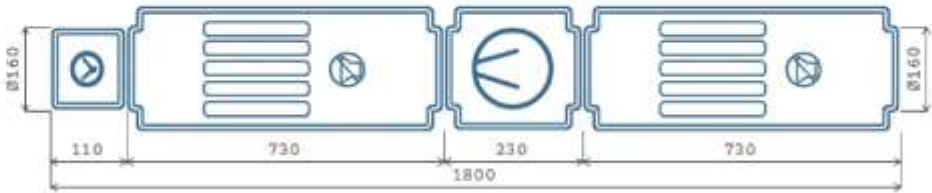
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Секции установки, Наименование, and various performance metrics (Size, Mass, Loss, Speed) for both intake and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B10к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.097
Расход воздуха (м³/ч)	290	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.105
P статическое (Па)	296.4	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.1
P дорегулирования (Па)	44.6	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	57	58	51	55	41	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	48	54	55	48	52	38	59
К окружению (Приток/вытяжка)	36	40	44	50	47	48	35	54

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№докум	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B11к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

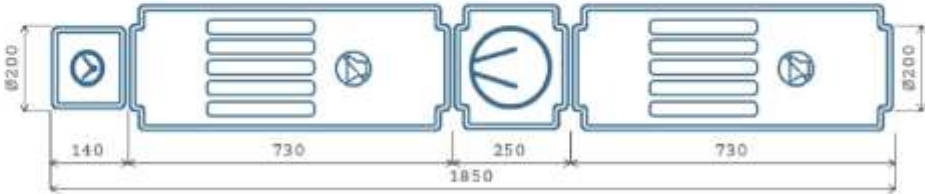
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Pressure Loss, Velocity (Intake), Size, Mass, Pressure Loss, Velocity (Exhaust). Rows include components like шумоглушитель, вентилятор, хомуты, and обратный клапан.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B11к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.1492
Расход воздуха (м³/ч)	440	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.157
P статическое (Па)	349.8	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
P дорегулирования (Па)	47.8	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочий (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	50	54	57	54	51	53	46	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	47	51	54	51	48	50	43	59
К окружению (Приток/вытяжка)	40	39	41	47	46	46	38	52

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Интв. № подл.	

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B12к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

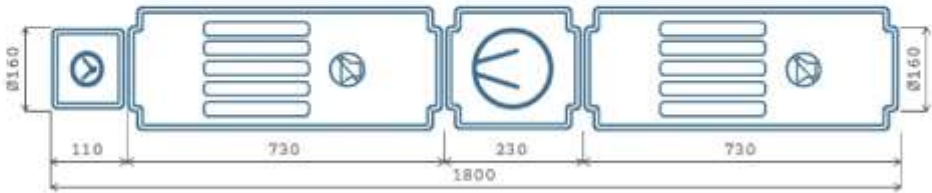
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Main technical table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (Supply), Size, Mass, Loss, Speed (Exhaust). Rows include components like шумоглушитель, вентилятор, хомуты, and обратный клапан.

Vertical administrative form with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B12к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0,0984
Расход воздуха (м³/ч)	311	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0,105
P статическое (Па)	284,9	Ток (А)	0,48
P свободное (Па)	233,4	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4,5
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	51	57	58	51	56	41	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	48	54	55	48	53	38	60
К окружению (Приток/вытяжка)	36	40	44	50	47	48	35	54

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№докум	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B13к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Zаданные (Given), and Расчетные (Calculated) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

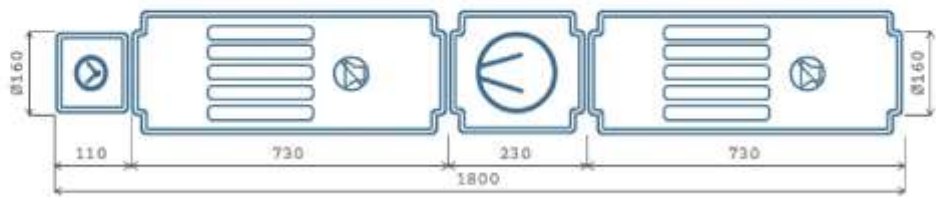
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Main technical table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for intake and exhaust parts), and a final summary row (ИТОГО).

Vertical administrative form with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №, and a table for document tracking (Изм., Колуч, Лист, №док, Подп., Дата).

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	B13к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.098
Расход воздуха (м³/ч)	304	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.105
P статическое (Па)	288.8	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	237.3	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	51	57	58	51	55	41	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	48	54	55	48	52	38	59
К окружению (Приток/вытяжка)	36	40	44	50	47	48	35	54

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№докум	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B14к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

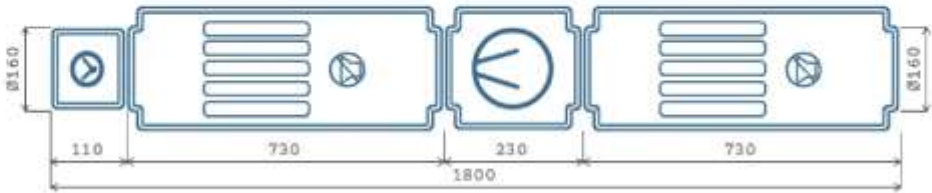
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for intake and exhaust parts), and their respective values for various components like silencers, fans, and connectors.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	В14к
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0,0963
Расход воздуха (м³/ч)	280	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0,105
P статическое (Па)	301,7	Ток (А)	0,48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3,9
P дорегулирования (Па)	49,7	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	57	58	50	55	41	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	48	54	55	47	52	38	59
К окружению (Приток/вытяжка)	36	40	44	50	47	48	35	54

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B15к).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Zаданные (Given), and Расчетные (Calculated) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

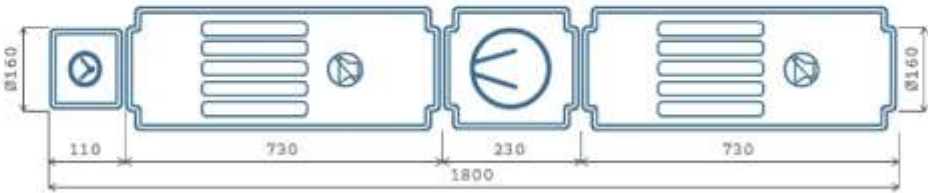
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Main technical table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for intake and exhaust parts).

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения) and Value (e.g., ND24-143524/2).



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (e.g., Обозначение, KVR), Value (e.g., 1, 240), Parameter (e.g., Степень защиты оболочки), Value (e.g., IP44).

Table with 9 columns: Frequency (Гц), 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, Sum (дБ(А)).

Vertical sidebar with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №.

Grid of fields for document tracking: 1, Изм., Колуч, Лист, №док, Подп., Дата.

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, П1ж).

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (ЗАДАНИЕ), and Calculated (РАСЧЕТНЫЕ).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

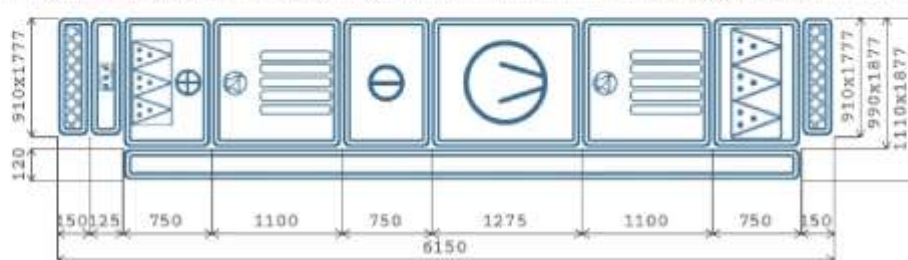
Table with 2 columns: Field (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., AIRNED-R, Слева).

ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Field (e.g., Толщина панелей, Утеплитель) and Value (e.g., 45, Пенополиуретан).

Large table with 9 columns: Section (СЕКЦИИ УСТАНОВКИ), Name (НАИМЕНОВАНИЕ), Size (РАЗМЕР), Mass (МАССА), Pressure Loss (ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ), Velocity (СКОР. В СЕЧЕНИИ) for both intake and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.



А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР С РЕЗЕРВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Обозначение	V1.2.P63.R-11x15REZ	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _у , кВт)	11
Расход воздуха (м³/ч)	14960	Мощность на валу двигателя (N _у , кВт)	7.43
Р статическое (Па)	1342.1	Потребляемая электрическая мощность (N _п , кВт)	8.38
Р свободное (Па)	700	Ток (А)	23
Р дорегулирования (Па)	0	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
Частота (Гц)	60	n номинальная (об/мин)	1448
Двигатель	AIP132M4	Напряжение (В)	400
n рабочая (об/мин)	1735	Масса (кг)	444

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	231.577
Потери давления воздуха (Па)	72.5
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.4
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м³/ч)	8.12
Потери давления по теплоносителю (кПа)	9.9
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Масса (кг)	127

ОХЛАДИТЕЛЬ 1

Обозначение	C1.2.6
Исполнение с гидрофильной фольгой	Нет
Мощность расч. (кВт)	143.023
Потери давления воздуха (Па)	333.7
t° вх. воздуха (°C)	32
Влажность вх. воздуха (%)	57
t° вых. воздуха (°C)	18
Влажность вых. воздуха (%)	87.6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.4
Тип хладагента/хладоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	7
t° вых. жидкости (°C)	12
Расход жидкости (м³/ч)	24.55
Потери давления по хладагенту/хладоносителю (кПа)	50.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0
Присоединение (G)	2"
Рядность/Число контуров	6/---
Масса (кг)	238

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	80.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	84

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F5
Класс очистки	EU5
Потери давления по воздуху (Па)	97.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	111

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.								Лист
												217
												Лист
												217

Рядность/Число контуров		6/---
Масса (кг)		238

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1	
Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	80.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	84

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	F5
Класс очистки	EU5
Потери давления по воздуху (Па)	97.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	111

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
1								217
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	57	59	48	35	31	31	29	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	61	64	53	40	36	36	35	66
К окружению (Приток/вытяжка)	63	71	70	67	67	52	43	75

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	П1ж
Дата коммерческого предложения	05.09.2024

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW UV-3R3R-1H2S-2H2S-RU	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3	1
Трехходовой клапан ESBE 3F50-60 (11100600)	1
Сервопривод ESBE 93 P PROP MULTI 24V 60-390S 30-355° art. 125S0500	1
Частотный преобразователь 11 кВт 380 В	2
Электропривод с пружинным возвратом DA10S24P	1
Трехходовой вентиль TBC 32-16	1
Привод ELVA 05/24.M	1
Термостат 11,5 м	1
Циркуляционный насос VL-32PBC-8-N (230В)	1

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№ док	Подп.	Дата

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ					
----------------------	--	--	--	--	--

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	П2ж
Тип установки	LITENED 90-50 G1.40-4x30.R.REZ [Напольная]
Дата коммерческого предложения	05.09.2024
Наименование объекта	Жилой комплекс, с подземной автостоянкой
Адрес объекта	РОССИЯ, 115035, Москва г., . . . , ул Садовническая, 76/71, .



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	6030	6030
Р свободное (Па)	730	730
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5190/1125/740	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	534.9 кг
Исполнение	Внутреннее

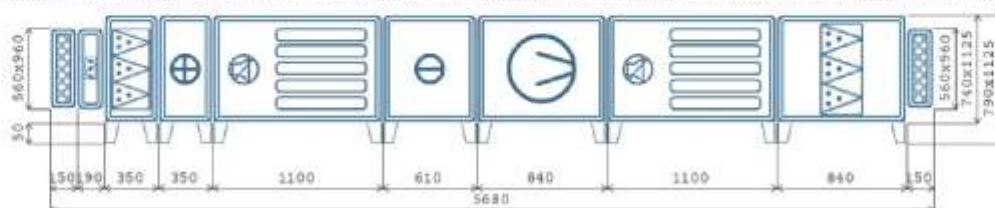
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Вставка карманная фильтрующая укороченная фильтр EU-3)	350x1125x740	26.9	45.2	3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190x984x564	15.8	3.4	3.7	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x960x560	6	0	3.7	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной 90-50/2	350x1125x740	47.3	69.9	3.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1125x740	74	40.5	3.7	-	-	-	-
Воздухоохладитель водяной 90-50/8 (Левая)	610x1125x740	98.7	395	3.7	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (резерв.) (4,0кВт)	840x1125x740	144.2	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1125x740	74	40.5	3.7	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-5)	840x1125x740	42	49.9	3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x960x560	6	0	3.7	-	-	-	-
ИТОГО:		534.9	644.4					

Изм. № подл.	Изм. инв. №
Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм. № подл.	Изм. инв. №

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата



А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР С РЕЗЕРВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Обозначение	G140-4x30.R.REZ	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _y , кВт)	4
Расход воздуха (м³/ч)	6030	Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	3.06
P статическое (Па)	1374.4	Потребляемая электрическая мощность (N _п , кВт)	3.58
P свободное (Па)	730	Ток (А)	7.8
P дорегулирования (Па)	0	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Частота (Гц)	49	n номинальная (об/мин)	2850
Двигатель	AIP100S2	Напряжение (В)	400
n рабочая (об/мин)	2768	Масса (кг)	144.2

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	93.343
Потеря давления воздуха (Па)	69.9
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.7
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м³/ч)	3.27
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	14.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.4
Присоединение, G	1 1/4"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.5
Масса (кг)	47.3

ОХЛАДИТЕЛЬ 1

Обозначение	RW.8
Исполнение с гидрофильной фольгой	Нет
Мощность расч. (кВт)	56.235
Потери давления воздуха (Па)	395
t° вх. воздуха (°C)	32
Влажность вх. воздуха (%)	57
t° вых. воздуха (°C)	18
Влажность вых. воздуха (%)	89.7
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.7
Тип хладагента/хладоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	7
t° вых. жидкости (°C)	12
Расход жидкости (м³/ч)	9.65
Потери давления по хладагенту/хладоносителю (кПа)	37.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.6
Присоединение (G)	1 1/2"
Диаметр дренажного патрубка (G)	30
Рядность/Число контуров	8/---
Заправочный объем (л)	11.1
Масса (кг)	98.7

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	45.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3
Масса (кг)	26.9

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU5
Потери давления по воздуху (Па)	49.9
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3
Масса (кг)	42

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.								Лист
1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата							

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1	
Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	45.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3
Масса (кг)	26.9

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU5
Потери давления по воздуху (Па)	49.9
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3
Масса (кг)	42

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
-----------------------------	--

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	57	60	49	37	33	33	31	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	61	65	54	42	38	39	37	67
К окружению (Приток/вытяжка)	66	76	77	76	74	63	54	82

Иув. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№док	Подп.	Дата

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	ПЗж
Дата коммерческого предложения	05.09.2024

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW UV-3R3R-RU	1
Смесительный узел SMEX 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DPD-S/DVL-500	1
Датчик перепада давления 500 Pa DPD-S/DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Датчик температуры воздуха в помещении STP-3/ARP-3	1
Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	2
Привод PDF 05/230.D	1
Трехходовой вентиль TBG 40-25	1
Привод ELVA 05/24.M	1
Термостат 6 м	1

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№ док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, ПЗж).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободные), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

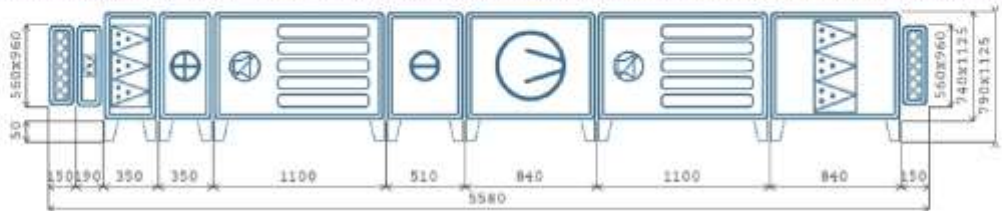
Table with 2 columns: Field (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., LITENED, Слева).

ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Field (e.g., Толщина панелей, Утеплитель) and Value (e.g., 25, Пенополиуретан).

Main table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Pressure Loss, Velocity, and corresponding values for the intake and exhaust parts.

Vertical sidebar with fields: Ивв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР С РЕЗЕРВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Обозначение	C1.40-4x30.R.REZ	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _y , кВт)	4
Расход воздуха (м³/ч)	5845	Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	2.74
P статическое (Па)	1270.7	Потребляемая электрическая мощность (N _p , кВт)	3.21
P свободное (Па)	722	Ток (А)	7.8
P дорегулирования (Па)	0	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
Частота (Гц)	47	n номинальная (об/мин)	2850
Двигатель	AIP100S2	Напряжение (В)	400
n рабочая (об/мин)	2668	Масса (кг)	144.2

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	90.479
Потеря давления воздуха (Па)	66.2
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.6
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м³/ч)	3.17
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	13.4
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.4
Присоединение, G	1 1/4"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.5
Масса (кг)	47.3

ОХЛАДИТЕЛЬ 1

Обозначение	RW.6
Исполнение с гидрофильной фольгой	Нет
Мощность расч. (кВт)	56.502
Потери давления воздуха (Па)	312.2
t° вх. воздуха (°C)	32
Влажность вх. воздуха (%)	57
t° вых. воздуха (°C)	18
Влажность вых. воздуха (%)	86.6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.6
Тип хладагента/хладоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	7
t° вых. жидкости (°C)	12
Расход жидкости (м³/ч)	9.7
Потери давления по хладагенту/хладоносителю (кПа)	55.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	2.1
Присоединение (G)	1 1/2"
Диаметр дренажного патрубка (G)	30
Рядность/Число контуров	6/---
Заправочный объем (л)	8.9
Масса (кг)	86.1

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	43
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	26.9

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU5
Потери давления по воздуху (Па)	47.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	42

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	54	57	46	34	31	31	29	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	62	51	39	35	36	34	64
К окружению (Приток/вытяжка)	63	73	74	73	71	60	51	79

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
			1							АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ
			Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	ПЗж
Дата коммерческого предложения	05.09.2024

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW UV-3R3R-RU	1
Смесительный узел SMEX 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DPD-S/DVL-500	1
Датчик перепада давления 500 Pa DPD-S/DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Датчик температуры воздуха в помещении STP-3/ARP-3	1
Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	2
Привод PDF 05/230.D	1
Трехходовой вентиль TBG 40-25	1
Привод ELVA 05/24.M	1
Термостат 6 м	1

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№ док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, П4ж).

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

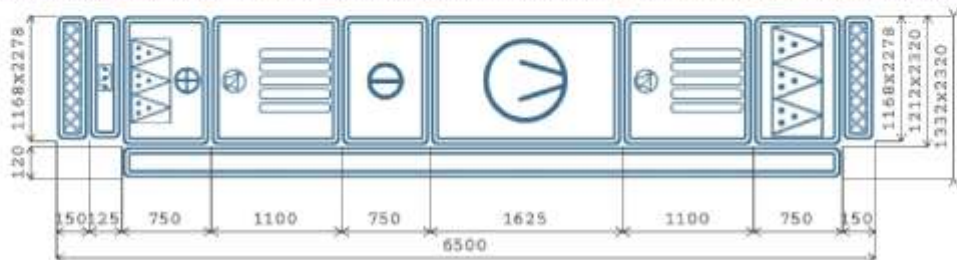
Table with 2 columns: Field (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., AIRNED-R, Слева).

ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Field (e.g., Толщина панелей, Утеплитель) and Value (e.g., 45, Пенополиуретан).

Main technical table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Pressure Loss, Velocity, and corresponding values for each section.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.



А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР С РЕЗЕРВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Обозначение	V1.4.P80.R-15x15REZ	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _у , кВт)	15
Расход воздуха (м ³ /ч)	24872	Мощность на валу двигателя (N _у , кВт)	12.83
Р статическое (Па)	1393.5	Потребляемая электрическая мощность (N _п , кВт)	14.36
Р свободное (Па)	700	Ток (А)	29.6
Р дорегулирования (Па)	0	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
Частота (Гц)	48	n номинальная (об/мин)	1450
Двигатель	AIP160S4	Напряжение (В)	400
n рабочая (об/мин)	1401	Масса (кг)	668

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	385.013
Потери давления воздуха (Па)	78.5
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м ³ /ч)	13.5
Потери давления по теплоносителю (кПа)	12.4
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.2
Присоединение, G	2"
Рядность	2
Масса (кг)	168

ОХЛАДИТЕЛЬ 1

Обозначение	C1.2.6
Исполнение с гидрофильной фольгой	Нет
Мощность расч. (кВт)	238.443
Потери давления воздуха (Па)	363.6
t° вх. воздуха (°C)	32
Влажность вх. воздуха (%)	57
t° вых. воздуха (°C)	18
Влажность вых. воздуха (%)	87.3
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип хладагента/хладоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	7
t° вых. жидкости (°C)	12
Расход жидкости (м ³ /ч)	40.93
Потери давления по хладагенту/хладоносителю (кПа)	37.4
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.9
Присоединение (G)	3"
Рядность/Число контуров	6/---
Масса (кг)	331

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	96.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Масса (кг)	108

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F5
Класс очистки	EU5
Потери давления по воздуху (Па)	87.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Масса (кг)	141

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взам. инв. №

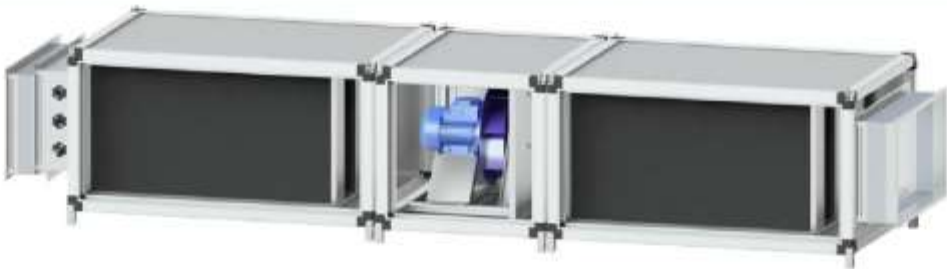
Подпись и дата

Инв. № подл.

ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	60	62	51	38	34	34	32	64
На нагнетании (Приток/вытяжка)	64	67	56	43	39	40	38	69
К окружению (Приток/вытяжка)	66	74	73	70	70	56	46	78

Иув. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, ВЭЖ).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (ЗАДАННЫЕ), and Calculated (РАСЧЕТНЫЕ).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., LITENED, Слева).

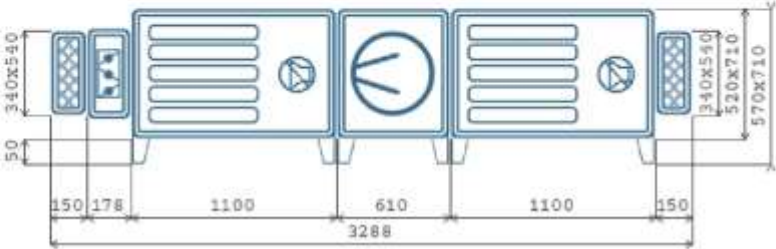
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Толщина панелей, Утеплитель) and Value (e.g., 25, Пенополиуретан).

Large table with 9 columns: Section (СЕКЦИИ УСТАНОВКИ), Name (НАИМЕНОВАНИЕ), Size (РАЗМЕР), Mass (МАССА), Pressure Loss (ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ), Velocity (СКОР. В СЕЧЕНИИ), and corresponding values for the intake and exhaust parts.

Vertical sidebar with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	ВЗж
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР С РЕЗЕРВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Обозначение	G1.28-1.1x30.R.REZ	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (N _y , кВт)	1.1
Расход воздуха (м ³ /ч)	1980	Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	0.45
P статическое (Па)	615	Потребляемая электрическая мощность (N _п , кВт)	0.56
P свободное (Па)	500	Ток (А)	2.52
P дорегулирования (Па)	0	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
Частота (Гц)	47	n номинальная (об/мин)	2800
Двигатель	АИР71В2	Напряжение (В)	400
n рабочая (об/мин)	2620	Масса (кг)	66.8

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	49	53	46	37	34	38	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	55	48	39	36	40	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	53	62	64	63	61	50	41	69

Инт. № инв. №

Подпись и дата

Инт. № подл.

1						
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	

АА/БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, П1ук).



Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором или фильтром должно быть не менее 1 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

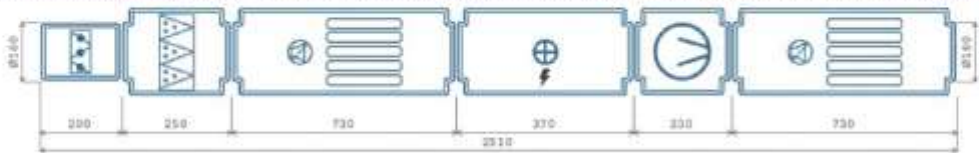
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Main technical data table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Pressure Loss, and Velocity for both supply and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Иув. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	П1ук
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nn) (Ny, кВт)	0.089
Расход воздуха (м³/ч)	195	Установочная мощность (Nуст) (Ny, кВт)	0.105
P статическое (Па)	344.4	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	161.1	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочий (об/мин)	2550		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	KEA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	3.02
Мощность нагрева установочная (кВт)	4.5
Напряжение/Число ступеней	400 / 1
Потери давления воздуха (Па)	9.6
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
Масса (кг)	3.2

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	19.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	1.2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	38	44	50	51	43	48	34	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	50	56	57	49	54	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Инов. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инов. № подл.

1						
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, В1о, В2ук).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

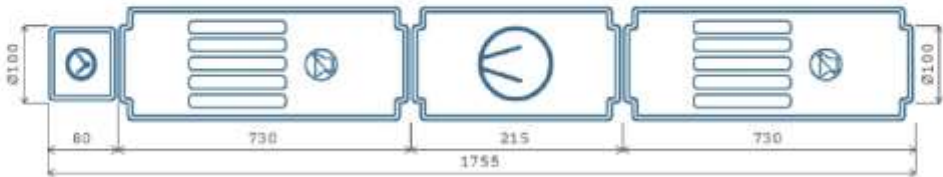
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for intake and extraction parts), and a final summary row (ИТОГО).

Vertical sidebar containing fields for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	В10, В2ук
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0508
Расход воздуха (м³/ч)	55	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.06
P статическое (Па)	268.4	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	100	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
P дорегулирования (Па)	119.1	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочий (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	42	45	46	44	41	29	51
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	31	45

Интв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Интв. № подл.	

1					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B1моп, B3моп, B4моп, B5моп, B12моп).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Расчетные) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

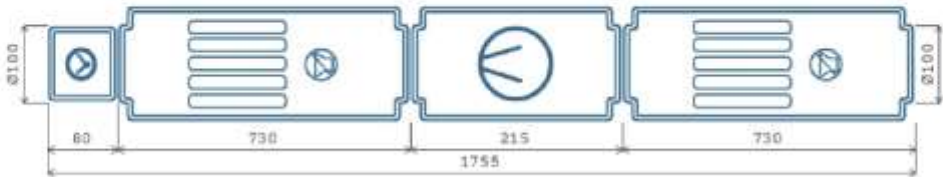
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section Name, and 4 columns for both Inlet (Приточная часть) and Outlet (Вытяжная часть) parts, including dimensions, mass, pressure loss, and speed.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	В1моп, В3моп, В4моп, В5моп, В12моп
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.049
Расход воздуха (м³/ч)	35	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.06
P статическое (Па)	277.5	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	100	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.3
P дорегулирования (Па)	137.3	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	43	31	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	38	42	44	45	43	40	29	50
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	39	37	38	31	44

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№док	Подп.	Дата

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, В2моп).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Field (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

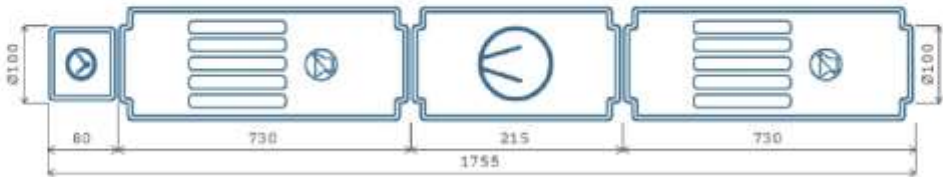
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Field (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Секции установки, Наименование, and various performance metrics (Size, Mass, Loss, Speed) for both intake and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения) and Value (e.g., ND24-143524/2).



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (e.g., Обозначение, Степень защиты оболочки), Value (e.g., KVR, IP44), and other specifications for the fan.

Table with 9 columns: Octave bands (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, SUM) and Acoustic characteristics (e.g., На всасывании, На нагнетании).

Vertical sidebar with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, В6моп, В8моп).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Information (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

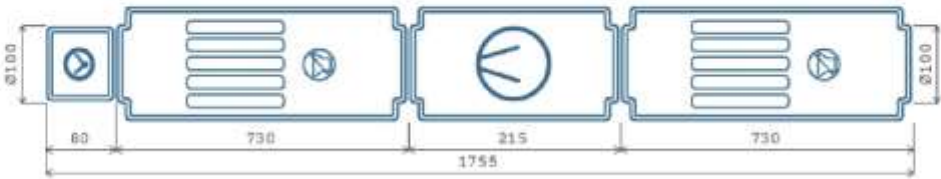
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Material (Материал) and Description (e.g., Материал секции вентилятора, Материал корпуса секций).

Large table with 9 columns: Section Name (Секции установки), and various performance metrics (Size, Mass, Loss, Speed) for both supply and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения) and Value (e.g., ND24-143524/2).



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (e.g., Обозначение, Степень защиты оболочки), Value 1, Value 2, Value 3.

Table with 9 columns: Frequency bands (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, SUM) and Noise levels (ДБ(А)).

Vertical sidebar with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №.

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, В7моп, В9моп, В10моп, В11моп).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Information (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

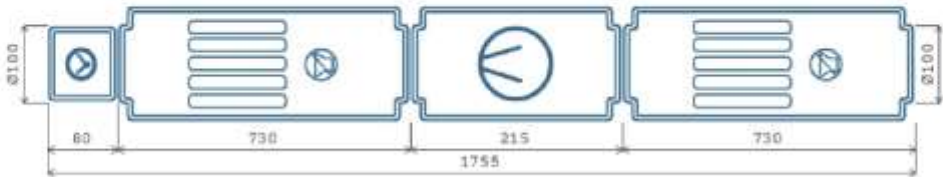
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Material (Материал) and Description (e.g., Материал секции вентилятора, Материал корпуса секций).

Main technical specifications table with columns for sections (Секции установки), intake part (Приточная часть), and exhaust part (Вытяжная часть), including dimensions, mass, pressure losses, and speeds.

Vertical administrative form with fields for Invention No. (Инв. № подл.), Reciprocity (Взам. инв. №), Signature and Date (Подпись и дата).

Номер коммерческого предложения	ND24-143524/2
Наименование установки	В7моп, В9моп, В10моп, В11моп
Дата коммерческого предложения	05.09.2024



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP44
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0525
Расход воздуха (м³/ч)	75	Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.06
P статическое (Па)	257.2	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	100	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	104.6	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	42	45	46	44	41	29	51
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	32	45

Инов. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Инов. № подл.	

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B13мп).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Given (Заданные), and Calculated (Рассчитанные) values.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Страна обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

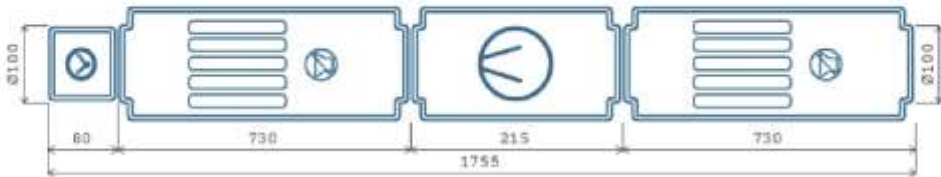
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Large table with 9 columns: Section Name, Size, Mass, Loss, Speed (for both intake and extraction parts), and various performance metrics.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения) and Value (e.g., ND24-143524/2).



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (e.g., Обозначение, Степень защиты оболочки), Unit/Value (e.g., KVR, IP44), and specific values.

Table with 9 columns: Octave bands (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, SUM) and noise levels (дБ(А)) for different conditions.

Vertical sidebar with fields: Инв. № подл., Подпись и дата, Взам. инв. №

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, B14мол).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

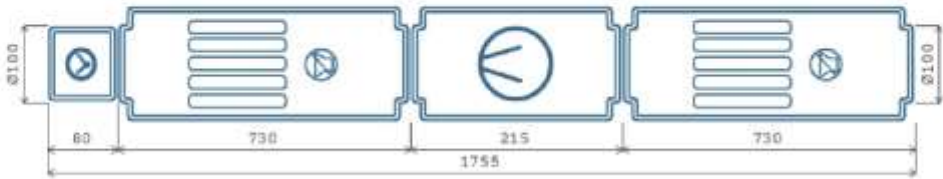
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик, Оцинкованная сталь).

Main technical table with columns for sections (Секции установки), intake part (Приточная часть), and exhaust part (Вытяжная часть), including dimensions, mass, and pressure losses.

Vertical sidebar containing fields for 'Инт. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения) and Value (e.g., ND24-143524/2).



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (e.g., Обозначение, Степень защиты оболочки), Unit/Value (e.g., KVR, IP44), and specific values for the fan unit.

Table with 9 columns: Octave bands (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, SUM) and noise levels (дБ(А)) for different operating conditions.

Vertical sidebar containing fields for 'Интв. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (e.g., Номер коммерческого предложения, Наименование установки) and Value (e.g., ND24-143524/2, В1ук).



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

Table with 3 columns: Parameter (e.g., Расход воздуха, Р свободное), Заданные (Specified), and Расчетные (Calculated).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Тип установки, Сторона обслуживания) and Value (e.g., KVR, Слева).

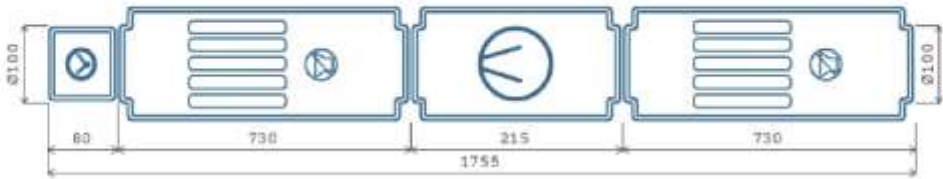
ДАННЫЕ КОРПУСА

Table with 2 columns: Parameter (e.g., Материал секции вентилятора) and Value (e.g., Пластик).

Large table with 9 columns: Секции установки, Наименование, and various performance metrics (Size, Mass, Loss, Speed) for both intake and extraction parts.

Vertical sidebar containing fields for 'Инд. № подл.', 'Подпись и дата', and 'Взам. инв. №'.

Table with 2 columns: Field (Номер коммерческого предложения, Наименование установки, Дата коммерческого предложения) and Value (ND24-143524/2, В1ук, 05.09.2024)



Вытяжная часть

Table with 4 columns: Parameter (Обозначение, Количество агрегатов, Расход воздуха, etc.), Value (KVR, 1, 60, etc.), and other specifications (IP44, 0.0512, etc.)

Table with 9 columns: Octave bands (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, SUM) and dB(A) values for different noise scenarios.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СУХОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ (5) TNDJ1G2H2690.CD/03 QRA

Number of circuits 116

PERFORMANCE (SINGLE UNIT)

Требуемая мощность 767,00kW Ratio 0,2%
Реальная Мощность 768,10kW

TUBE SIDE

Жидкость (10) Пропиленгликоль 45%
Темп.жидкости на входе 42,0°C Темп.жидкости на выходе 37,0°C
Расход жидкости 40,60l/s Скорость жидкости 1,8m/s
Массовый расход жидкости 149548kg/h Потери давления 76kPa

AIR SIDE

Inlet Air Temp [MAX] 31,0°C Темп. воздуха на выходе 38,3°C
Относ. влаж. на входе 50,0% Относ. влаж. на вых. 33,4%
Высота над уровнем моря 0m
ESP 0,0Pa
Направление потока N/A
Расход воздуха 321235m³/h Скорость воздуха 3,22m/s

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ERP Да UL Нет
Количество вентиляторов 12N° Диаметр вентилятора 900mm
Phases-Voltage-Frequency 3-400-50N°/Volt/Hz Fan type 34050H91ACB2
Частота вращения [Nominal data] 893Rpm Соединение об. Треугольник
Мощность x1 [Nominal data] 3600Watt Ток x 1 [Nominal data] (1) 7,20A
Частота вращения [Working point] 893Rpm Rpm rate [working point / nominal] 100%
Мощность x1 [Working point] 3600Watt Ток x 1 [Working point] (1) 7,20A
Total Power x n° [Working point]/
[Nominal data] 43200/43200Watt Total Current x n° [Working point]/
[Nominal data] 86,40/86,40A
Класс энергетической эффективности: номинальный расчет Вода E Класс энергетической эффективности: расчет на рабочей E

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРЕГАТА (7)

Уров. звукового давления (4) [Working 71dB(A) Уров. звуковой мощности (4) [Working 104dB(A)
На расстоянии 10m Согласно нормативу EN 13487/EN ISO 3744 (7)

HEAT EXCHANGER DATA (3)

Материал ламелей (2) Алюминий Турбо Материал труб Медь
Шаг ламелей 2,1mm Внутренний объем 565,0dm³
Толщина ламели 0,1mm Casing material Galvanized steel painted
Площадь 3436,0m² Количество ступеней 3
Подключение вход 4x4" Подключения Одна сторона
Подключение выход 4x4" Fluid Category Group 2
Max Pressure Design 10 bar

РАЗМЕРЫ AND WEIGHT (3)

Длина 7990mm Вес (3) 4028kg
Ширина (24) 2400mm Number of fixing point 14
Высота (24) 2262mm LDM (Approximate data) 7,99m

УРОВ. ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ

	Tot.	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
Δ [dB(A)]	87	54	66	72	81	83	82	79	69

Data refers to one fan. IMPORTANT: the tolerance in any single octave band is +/-5dB. The tolerance in the overall dB(A) level is +/- 2dB.

In case of AC fans working point is defined by fan supplier in nominal curve (delta or star). In case of EC fans is simulated on working point of unit.



Компания
Вниманию
Город
Телефон
Факс

Дата 6/9/2024
Версия программы 230718
Предложение Offerta
Ссылка
Позиция

СУХОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ (5) TNDJ1G2H2690.CD/03 QRA

АКСЕССУАРЫ

КОД	ОПИСАНИЕ
CBLQ	Электр проводка с электропанелью 'Q'
RGTFDL	Аналог. регулятор вращ. с отсечкой фаз (D) 'R'
AMM_JUMB	Виброопоры 'A'
VENTTRI	Трехфазный вентилятор 'T'

ВНИМАНИЕ

The delivery time of some fans may be long: please contact for availability.

Любой инвертер, отличающийся от предложенных производителем, должен обязательно иметь многополярные синусоидальные фильтры, с соединением между фазами и между фазой и землей

(*) Внимание: Пожалуйста, проверьте с соответствие минимальной рабочей температуры выбранного оборудования (вентиляторы, кабели, ...)

For any support please contact our sales department

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подпись и дата	Интв. № подл.	2 / 8	Лист	
											252

СУХОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ (5) TNDJ1G2H2690.CD/03 QRA

- (1) Ток относится к номинальным данным поставщика: потребление вентилятора может отличаться в зависимости от температуры воздуха и различного напряжения системы.
- (2) Устройство может не подходить для очень агрессивной атмосферы. Для специальных применений обращайтесь в . Если выбран специальный материал ребра (медь, покрытие), все остальные материалы устройства остаются стандартными (подробную информацию см. В Техническом описании устройства).
- (3) Размеры и вес не действительны для всех возможных опций! Габаритные размеры в технической документации приведены только для блока без регулировки вентиляторов (более подробную информацию смотри в инструкции электрического щита). В установке с горизонтальным потоком воздуха стандартное положение соединений слева от ребер (справа от вентиляторов).
- (4) Шум, вызванный системами управления, системой распыления и т.д., не учитывается в заявленных шумовых характеристиках устройства. Реальные значения могут отличаться в месте установки.
- (5) Инструкция включает 4 части IG = Основные инструкции, IM = Приемка и распаковка, TC = инструкции и технические данные, IS = Специальные инструкции для использования и обслуживания. Если не обозначено в заказе, инструкции TC и IS должны быть загружены пользователем с сайта www...com и не будут предоставлены на бумаге
- (6) Блок оснащается вентиляторами, которые соответствуют требованиям эффективности ERP директиве 2009/125/EC
- (7) В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (A), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (A) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных , оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 dB (A).
- (8) S x x x: id серийный номер комбинации стандартных опций, доступных в программе Archimede (перечисленные и описанные в разделе ACCESSORIES), а также специальные по запросу. Код отображается в подтверждении заказа (как часть описания кода модели) и на фирменной табличке блока. Примечание. Для каждого диапазона доступные параметры перечислены в каталоге в таблице опций и аксессуаров. Регистр комбинаций опций, связанных с кодом S x x x, предоставляется по запросу.
- (9) Срок поставки для стандартной установки считается от от момента отгрузки. Для любых специальных условий (например, большого количества, специальных аксессуаров...), пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.
- (10) Стандартная установка не является самодреннрующей: выбор жидкости (вода / гликоль) должен быть тесно взаимосвязан с точкой замерзания и эффективным периодом работы установки.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	1	AA\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл. 3 / 8 (9) Срок поставки для стандартной установки считается от от момента отгрузки. Для любых специальных условий (например, большого количества, специальных аксессуаров...), пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж. (10) Стандартная установка не является самодренирующей: выбор жидкости (вода / гликоль) должен быть тесно взаимосвязан с точкой замерзания и эффективным периодом работы установки.								



(20) Pay attention that the overall dimensions and weight of the unit equipped with EPS system, indicated in the technical sheet, refer to the model without electrical part and mounted evaporative panels, for variation of the possible option combinations please refer back to the following indications!

Take into consideration that the evaporative modules mounted on the side of the model protrude of 440mm all together on the width of the model footprint, whereas they do not affect the length and height dimensions of the model, moreover the discharging tubes mounted on the models protrude of extra 320mm all together on the width of the model. Take into consideration that the control panels and connection piping protrude depending on the selected and requested combinations of 400mm from the extremities of the model.

Consider as 60 kilos each module (per fan) the operative weight of the evaporative modules mounted with wet panels. Pay attention that in the case of non optimal maintenance of the discharging drip-trays or of the discharging line, you should consider a possible store of water in the tray and of the sole discharging pipes of EPS system of about 30 kilos per module (per fan). Consider the pre-mounted connection piping of EPS system to water supply network on the model of about 25 kilos per unit. Consider weight of the possible pre-mounted control electrical panel of the EPS system on the model of about 35 kilos per unit.

(22) Проектирование и установка системы должны также, где применимо, следовать информации, представленной в принятых отраслевых руководствах, таких как руководства ASHRAE. Производитель не несет ответственности за оборудование.

Взам. инв. №	(21) Наружные поверхности нагревательных элементов в случае электрического размораживания могут превышать 600 ° С (при статическом воздухе 20 ° С). Ответственность за соблюдение EN378 несет проектировщик/монтажник в зависимости от типа хладагента. В случае разницы между температурами самовоспламенения хладагента и температурой горячей поверхности < 100 К, необходимо установить устройство, которое позволяет холодильнику работать при любых условиях использования установленных блоков. (22) Проектирование и установка системы должны также, где применимо, следовать информации, представленной в принятых отраслевых руководства, такие как руководства ASHRAE.производитель не несет ответственности за оборудование. установлен в нарушение каких-либо норм или правил. 4 / 8						
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
1						AA\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ	Лист
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата		254



Компания
Вниманию
Город
Телефон
Факс

Дата 6/9/2024
Версия программы 230718
Предложение Offerta
Ссылка
Позиция

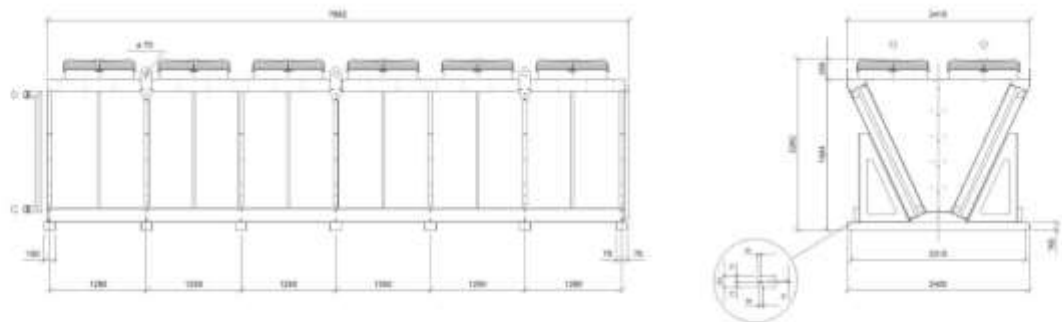
(23) Когда внешний по отношению к персонал поднимает агрегаты на этапах погрузки, разгрузки и монтажа, необходимо вернуться к критериям, содержащимся в норме UNI EN 13001.

(24) The width of the unit in case of horizontal flow and the height of unit in case of Vertical flow can be influenced by height of fan plate and height of fan motor. The Overall width in Horizontal flow and height in vertical flow are the indicative quote of fan-fanplate in worst condition. Take care that in case of special fans as IEC, Atex, ZAPLUS, Axitop...etc the overall dimensions can be higher. The final unit-drawing of the order can modify indicative values of the selection software.

(25) For units equipped with evaporative panels EPS : do not expose the evaporative cooling panel to high temperature or sparks or other sources which may ignite the paper.
Do not grind or weld around the unit.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	5 / 8	
1						АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
										255

Модель: TNDJ1G2H2690.CD/03 QRA



Внимание: Чертеж и размеры представлены не для всех выбранных опций!
Габаритные размеры в технической документации относятся только к установке без регулятора вентиляторов (более подробная информация приведена в руководстве электрической панели). В установках с горизонтальным воздушным потоком стандартное положение подсоединений слева, смотря на ребрение (справа, смотря на вентиляторы).



Компания
Внимание
Город
Телефон
Факс

Дата
Версия программы
Предложение
Ссылка
Позиция

6/9/2024
230718
- Rev. 00

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1		
Изм.	Колуч	Лист
№ док	Подп.	Дата

1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ

Лист
256

Two-speed AC fans (delta-star), ideal for ongoing control of the speed rotation with the help of a cut phase, step or inverter speed controller. Three-phase motor(s) 400V-3ph+PE-50 Hz. Temperature range between -40.0 °C and 60.0 °C (average value depending on the type of fan and on the fan power supply). Thermal contacts are built in the winding.

HYDRAULIC CONNECTIONS

Copper headers.Male GAS type threaded bevel connections

ACCESSORIES

A – SHOCK ABSORBERS

Shock absorbing elastic bases for industrial machineries having a galvanised steel body and NBR elastomer element.

R - PHASE CUT CONTROLLER FOR "RGM300" AC FANS

Controller R is a multifunction and multiple-input unit for the regulation of speed of asynchronous three-phase motors installed on axial fans.This device works as a voltage controller according to the cut phase principle (control over the three phases) in order to continuously increase and reduce the value of voltage supplied to three-phase AC motors mounted on the fan units (condensers, liquid coolers and unit coolers).Power supply: 3ph+PE 400Vac ± 20 % - 50/60Hz (other voltages upon request).Available controller sizes: 12A-20A-26A-40A-60A. Working temperatures: -20 °C + 50 °C.Plastic UV-resistant junction box with protection class IP55.Input from external signal or transducer: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V.RS485 interface for MODBUS networking.Auxiliary contacts - contacts available: S1 - direct mode (by default with NO contact) - reverse (NC contact); SP - Selection of setpoints 1 or 2 (SP1 by default with NO contact; SP2 with NC contact); S5 - night speed limitation (by default OFF with NO contact; ON with NC contact); S2 - controller ON-OFF (by default ON with NO contact; OFF with NC contact); TK: contact for connection of the thermal motor protection (by default FANS ON with NC contact; FANS OFF with NO contact).Contact for RL1 general alarm relay.PID regulation principle.Optional proportional mode. Min. and Max. fan speed setting.Possibility to disable 3 different fan speed ranges bypassing work areas characterised by high sound disturbance.Display showing the main operating parameters.LED indicator of controller status.Controller mounted, wired and programmed according to the calculation board of the fan unit.NTC temperature probe(s) (10kOhm) fitted with silicone cable and stainless steel terminal.Storage temperature -20 °C + 70 °C.Pressure transducer(s) 4-20mA fitted with silicone cable (2 wires), 7/16" 20UNF (8-28V) -25 °C + 80°C (0-30bar (0-50bar upon request)).

Q - THREE-PHASE ELECTRICAL PANEL FOR 400V-3-50HZ AC FANS

Description: plastic UV-resistant box, protection class IP55.Electrical cables suitable for outdoor installation (connection of phases and thermal contacts from fans).Working temperatures : -25°C/40 °C.Power supply: 3~ 400V / 50Hz + PE.Main switch.Green warning light to signal system is powered.Transformer 400V/24V for auxiliary contacts.Fuse protector for main power line.Terminal block for connection of controllers R + P + Z + G.Contacts for remote ON/OFF control.Contacts for additional thermostat.Free contacts for fan alarm warning devices.Execution in compliance with CE regulations.Panel mounted and wired.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										258

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	АА\БЭ-03-ДС3-ООС1.ТЧ				Лист
1										

Приложение 8. Справка о фоновых концентрациях и краткая климатическая характеристика

Без изменений – в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы
ООО «Проектное бюро №1» №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г.

Инв. № подл.						Подпись и дата	Взам. инв. №	
1						АА\БЭ-03-ДСЗ-ООС1.ТЧ		Лист
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата			259